

I 50 PROBLEMI DI TERMODINAMICA NELLA VITA

Angelantonio SQUICCIARINI

Contents

1	Scioglimento del burro sul toast caldo	4
2	Pressione in una lattina di birra congelata	7
3	La bomboletta spray che si raffredda	11
4	Compressione adiabatica nella pompa della bicicletta	14
5	Effetto serra nell'abitacolo di un'auto parcheggiata al sole	16
6	Raffreddamento della pasta nello scolapasta	18
7	Il segreto fisico della caffettiera Moka (espansione bifase)	21
8	Il botto dello spumante di Capodanno (Gas reale)	26
9	La cottura termica del polpettone al forno (conduzione cilindrica transitoria)	32
10	Il ghiaccio galleggiante nel bicchiere di whisky (miscela non ideale)	38
11	Raffreddamento di una bottiglia di vino con la "calza" bagnata (evaporative cooling)	41
12	Camminare sul pavimento freddo a piedi scalzi (conduzione termica di contatto ed effusività)	45
13	Il "gorgoglio" del lavandino quando finisce l'acqua (vortice, momento angolare e depressione di pressione)	48

14 Il paradosso della maglietta nera in estate (bilancio termico pelle-aria-tessuto)	51
15 Lo sforzo idraulico del cuore in estate (lavoro di pompaggio ed emodinamica)	54
16 Perché “manca il fiato” in alta montagna (pressione parziale e potenziale chimico)	56
17 L’embolia gassosa del subacqueo (Legge di Henry, potenziale chimico e solubilità non ideale)	58
18 Il coperchio della marmellata bloccato dall’effetto ventosa: una transizione di fase nascosta	63
19 Il paradosso dell’acqua calda che congela prima: un modello dell’Effetto Mpemba	66
20 Perché ci si scotta di più con la pizza che con il pane?	72
21 Perché il ghiaccio si scioglie più velocemente in acqua che all’aria?	76
22 Congelamento di acqua in bottiglia: vetro o plastica, quale congela prima?	79
23 Due pentole d’acqua sul fornello: quale bolle prima e perché?	82
24 Nebulizzatore per piante: le goccioline evaporano in aria o bagnano le foglie?	86
25 Evaporazione di una pozzanghera d’acqua: dal modello puramente diffusivo al caso realistico con convezione	91
26 Perché l’aria si raffredda in quota: derivazione matematica completa e spiegazione fisica	94
27 Perché lo spumante fa il botto? Espansione adiabatica, crollo di temperatura e nebbiolina nel collo	97
28 Il brivido del disinfettante sulla pelle Raffreddamento evaporativo, massa evaporata e derivazione	

della legge di evaporazione	100
29 Raffreddamento di una lattina: freezer vs acqua e ghiaccio	105
30 L'effetto Leidenfrost: modello termico e fluidodinamico approfondito	109
31 Il paradosso del cucchiaino nel tè: perché raffredda più velocemente?	113
32 Raffreddamento di un frigorifero vuoto da temperatura ambiente a 4°C	119
33 Perché un'auto bianca resta più fresca di una nera?	121
34 Perché il caffè si raffredda più velocemente in una tazza nera?	127
35 Perché i termosifoni scaldano più per irraggiamento che per convezione?	129
36 Perché il pavimento al Sole diventa bollente anche se l'aria è fresca?	131
37 Perché si forma la brina sull'erba e sulle auto anche se l'aria è sopra 0°C?	133

1 Scioglimento del burro sul toast caldo

Una fetta di pane appena estratta dal tostapane ha una temperatura iniziale di $T_{\text{pane},i} = 70^\circ\text{C}$. Su di essa viene posto un cubetto di burro di massa $m_b = 10\text{ g} = 0.01\text{ kg}$, prelevato dal frigorifero alla temperatura $T_{\text{burro},i} = 4^\circ\text{C}$. Si assume che il burro scambi calore unicamente con il pane e che fonda a temperatura costante pari a $T_{\text{fus}} = 32^\circ\text{C}$. Il processo termina nel momento in cui tutto il burro risulta appena fuso, trovandosi allo stato liquido alla temperatura di 32°C .

La capacità termica della fetta di pane è considerata costante e pari a $C_{\text{pane}} = 120\text{ J/K}$. Per il burro si assumono un calore specifico in fase solida $c_s = 2100\text{ J/(kg K)}$ e un calore latente di fusione pari a $h_{sf} = 45000\text{ J/kg}$. Si richiede di determinare la temperatura finale del pane quando il burro ha completato la fusione.

Richiesta

Determinare la temperatura finale del pane quando il burro è completamente fuso e si trova a 32°C .

Analisi fisica

Analisi fisica

Quando il cubetto di burro viene appoggiato sulla fetta di pane calda, tra i due corpi si instaura immediatamente uno scambio termico. Il burro, inizialmente freddo, assorbe calore dal pane e la sua temperatura aumenta fino a raggiungere il punto di fusione, pari a 32°C . Durante questa fase il burro si comporta come un solido che si riscalda, e l'energia necessaria a innalzare la sua temperatura proviene interamente dal pane.

Una volta raggiunta la temperatura di fusione, il burro inizia a fondere. La fusione avviene a temperatura costante e richiede un ulteriore apporto di energia, pari al calore latente di fusione h_{sf} . Anche questa energia deve essere fornita dal pane, che quindi continua a cedere calore. Poiché il pane ha una capacità termica finita, la cessione di energia comporta una diminuzione della sua temperatura.

Il processo complessivo può quindi essere descritto come un semplice bilancio energetico: il burro assorbe calore per riscaldarsi e fondere, mentre il pane perde la stessa quantità di energia raffreddandosi. La temperatura finale del pane si ottiene sottraendo alla sua temperatura iniziale la variazione necessaria a fornire l'energia totale richiesta dal burro. Questo modello, pur

semplificato, descrive correttamente il fenomeno fisico e permette di calcolare con buona approssimazione la temperatura finale del pane.

Il burro attraversa due fasi termiche distinte:

1. riscaldamento da 4°C a 32°C in fase solida;
2. fusione isoterma a 32°C.

L'energia necessaria per questi processi è fornita dal pane, che quindi si raffredda. Il bilancio energetico è:

$$Q_{\text{perso dal pane}} = Q_{\text{assorbito dal burro}}$$

Passo 1: Riscaldamento del burro fino al punto di fusione

Il calore necessario per portare il burro da 4°C a 32°C è:

$$Q_1 = m_b c_s (T_{\text{fus}} - T_{\text{burro},i})$$

Sostituendo i valori numerici:

$$Q_1 = 0.01 \text{ kg} \cdot 2100 \frac{\text{J}}{\text{kg K}} \cdot (32 - 4) \text{ K}$$

$$Q_1 = 0.01 \cdot 2100 \cdot 28 = 588 \text{ J}$$

Passo 2: Calore latente di fusione del burro

Il calore necessario per fondere il burro a 32°C è:

$$Q_2 = m_b h_{sf}$$

Sostituendo:

$$Q_2 = 0.01 \text{ kg} \cdot 45000 \frac{\text{J}}{\text{kg}} = 450 \text{ J}$$

Passo 3: Energia totale assorbita dal burro

La quantità totale di calore assorbita dal burro è:

$$Q_{\text{tot}} = Q_1 + Q_2$$

$$Q_{\text{tot}} = 588 \text{ J} + 450 \text{ J} = 1038 \text{ J}$$

Passo 4: Raffreddamento del pane

Il pane fornisce al burro l'energia Q_{tot} , quindi la sua temperatura diminuisce di:

$$\Delta T_{\text{pane}} = \frac{Q_{\text{tot}}}{C_{\text{pane}}}$$

Sostituendo:

$$\Delta T_{\text{pane}} = \frac{1038 \text{ J}}{120 \text{ J/K}} = 8.65 \text{ K}$$

Passo 5: Temperatura finale del pane

La temperatura finale del pane è:

$$T_{\text{pane},f} = T_{\text{pane},i} - \Delta T_{\text{pane}}$$

$$T_{\text{pane},f} = 70^\circ\text{C} - 8.65^\circ\text{C} = 61.35^\circ\text{C}$$

$$\boxed{T_{\text{pane},f} \approx 61.4^\circ\text{C}}$$

Commento

Il pane rimane comunque molto caldo, mentre il burro raggiunge lo stato liquido a 32°C . Il modello è semplificato (assenza di perdite verso l'ambiente, proprietà costanti), ma descrive correttamente il bilancio energetico del fenomeno.

2 Pressione in una lattina di birra congelata

Una lattina di birra (assimilata ad acqua pura) sigillata viene dimenticata nel freezer. Il liquido al suo interno congela a 0°C . Il ghiaccio occupa un volume maggiore rispetto al liquido originario, ma le pareti della lattina si oppongono all'espansione volumetrica. Si vuole stimare l'aumento di pressione interna necessario a impedire l'espansione del ghiaccio quando la temperatura scende al valore del freezer.

Per l'acqua si assumono:

$$h_{sf} = 333000 \text{ J/kg}, \quad v_{\text{liq}} = 1.00 \times 10^{-3} \text{ m}^3/\text{kg}, \quad v_{\text{gh}} = 1.09 \times 10^{-3} \text{ m}^3/\text{kg}.$$

La temperatura del freezer è

$$T_{\text{freezer}} = -15^\circ\text{C} = 258.15 \text{ K},$$

mentre la temperatura di equilibrio solido-liquido a pressione atmosferica è

$$T_{\text{fus}} \approx 0^\circ\text{C} = 273.15 \text{ K}.$$

Richiesta

Determinare la sovrappressione interna ΔP che la lattina dovrebbe sopportare per impedire l'espansione del ghiaccio fino alla temperatura del freezer.

Analisi fisica

Analisi fisica

Quando l'acqua contenuta nella lattina inizia a congelare, il passaggio da liquido a solido comporta un aumento di volume: il ghiaccio occupa circa il 9% in più rispetto all'acqua liquida. In condizioni normali, questa espansione avverrebbe liberamente, ma nella lattina sigillata il volume è fisso e le pareti metalliche si oppongono all'aumento di volume. Per impedire l'espansione, il sistema deve quindi sviluppare una pressione interna sempre maggiore man mano che la temperatura scende al di sotto del punto di congelamento.

La coesistenza tra fase solida e fase liquida non può avvenire a pressione arbitraria: per ogni temperatura esiste una sola pressione alla quale ghiaccio e acqua possono trovarsi in equilibrio. Questa relazione è descritta dall'equazione di Clapeyron, che lega la variazione di pressione alla variazione

di temperatura lungo la curva di equilibrio solido-liquido. Poiché il ghiaccio ha un volume specifico maggiore dell'acqua liquida, il termine $(v_{\text{gh}} - v_{\text{liq}})$ è positivo, e ciò implica che, al diminuire della temperatura, la pressione di equilibrio deve aumentare drasticamente per impedire l'espansione del ghiaccio.

In altre parole, mentre la temperatura scende nel freezer, la pressione interna necessaria a mantenere l'acqua congelata senza permettere l'aumento di volume cresce rapidamente fino a valori estremamente elevati. L'equazione di Clapeyron permette di stimare questa sovrappressione, mostrando che la pressione richiesta è enormemente superiore alla resistenza meccanica della lattina. Per questo motivo, nella realtà, la lattina si deforma e si rompe molto prima di raggiungere la pressione teorica necessaria a impedire l'espansione del ghiaccio.

La coesistenza solido-liquido è descritta dall'equazione di Clapeyron:

$$\frac{dP}{dT} = \frac{h_{sf}}{T(v_{\text{gh}} - v_{\text{liq}})}.$$

Per una variazione finita di temperatura relativamente piccola, si può approssimare:

$$\Delta P \approx \frac{h_{sf}}{T \Delta v} \Delta T,$$

dove

$$\Delta v = v_{\text{gh}} - v_{\text{liq}}, \quad \Delta T = T_{\text{freezer}} - T_{\text{fus}}.$$

Passo 1: Variazione di volume specifico

Calcoliamo la differenza di volume specifico tra ghiaccio e liquido:

$$\Delta v = v_{\text{gh}} - v_{\text{liq}} = 1.09 \times 10^{-3} - 1.00 \times 10^{-3} \text{ m}^3/\text{kg}.$$

$$\Delta v = 0.09 \times 10^{-3} \text{ m}^3/\text{kg} = 9 \times 10^{-5} \text{ m}^3/\text{kg}.$$

Passo 2: Variazione di temperatura

La variazione di temperatura tra il punto di fusione e il freezer è:

$$\Delta T = T_{\text{freezer}} - T_{\text{fus}} = 258.15 \text{ K} - 273.15 \text{ K} = -15 \text{ K}.$$

Per il termine T al denominatore si assume, in prima approssimazione, la temperatura di fusione:

$$T \approx T_{\text{fus}} = 273.15 \text{ K}.$$

Passo 3: Applicazione dell'equazione di Clapeyron approssimata

Usiamo la forma lineare approssimata:

$$\Delta P \approx \frac{h_{sf}}{T \Delta v} \Delta T.$$

Sostituendo i valori:

$$\Delta P \approx \frac{333000 \text{ J/kg}}{273.15 \text{ K} \cdot 9 \times 10^{-5} \text{ m}^3/\text{kg}} \cdot (-15 \text{ K}).$$

Calcoliamo prima il denominatore:

$$273.15 \cdot 9 \times 10^{-5} = 2.45835 \times 10^{-2} \text{ m}^3/\text{kg}.$$

Quindi:

$$\frac{333000}{2.45835 \times 10^{-2}} \approx 1.355 \times 10^7 \text{ Pa/K}.$$

Moltiplicando per $\Delta T = -15 \text{ K}$:

$$\Delta P \approx 1.355 \times 10^7 \text{ Pa/K} \cdot (-15 \text{ K}) \approx -2.03 \times 10^8 \text{ Pa}.$$

Il segno negativo indica che, al diminuire della temperatura, la pressione deve aumentare per mantenere la coesistenza solido-liquido. In termini di modulo:

$$|\Delta P| \approx 2.03 \times 10^8 \text{ Pa}.$$

Convertiamo in bar:

$$1 \text{ bar} = 10^5 \text{ Pa} \quad \Rightarrow \quad |\Delta P| \approx \frac{2.03 \times 10^8}{10^5} \approx 2030 \text{ bar}.$$

$$\boxed{|\Delta P| \approx 2.0 \times 10^3 \text{ bar} \approx 2000 \text{ atm}}$$

Commento

La pressione richiesta per impedire l'espansione del ghiaccio è dell'ordine di migliaia di bar, enormemente superiore alla resistenza meccanica di una comune lattina di alluminio (che cede già a poche atmosfere). Ne consegue che la lattina si deformerà e si spaccherà molto prima di raggiungere tale pressione, spesso già durante le prime fasi del congelamento.

3 La bomboletta spray che si raffredda

Quando si spruzza un deodorante spray in modo continuo, il gas esce dalla bomboletta e il propellente liquido al suo interno evapora per rimpiazzarlo. Poiché il volume della bomboletta rimane pressoché costante ($V = 200 \text{ mL}$), l'evaporazione avviene a spese dell'energia interna del liquido residuo. Questo processo è ben descritto come una laminazione isoentalpica (effetto Joule–Thomson): il calore latente necessario alla vaporizzazione viene sottratto al liquido, che quindi si raffredda rapidamente.

Per il liquido nella bomboletta si assumono:

$$m_{\text{liq}} = 0.1 \text{ kg}, \quad c_p = 2200 \text{ J/(kg K)}, \quad \dot{m}_{\text{uscita}} = 0.002 \text{ kg/s}, \quad h_{fg} = 350000 \text{ J/kg}.$$

Richiesta

Determinare la velocità di variazione della temperatura $\frac{dT}{dt}$ della bomboletta nell'istante iniziale dello spruzzo.

Analisi fisica

Quando si spruzza lo spray, una certa quantità di gas fuoriesce dalla bomboletta. La pressione interna cala leggermente e questo squilibrio fa sì che una parte del propellente liquido evapori immediatamente per sostituire il gas uscito. L'evaporazione è necessaria per mantenere la pressione interna al valore di saturazione corrispondente alla temperatura del liquido: finché coesistono fase liquida e fase gassosa, la pressione non dipende dalla quantità di gas presente, ma unicamente dalla temperatura. Per questo motivo la bomboletta rimane in pressione durante l'erogazione.

Tuttavia, l'evaporazione richiede una quantità significativa di energia sotto forma di calore latente h_{fg} . Poiché la bomboletta non riceve calore dall'esterno ed è praticamente isolata, l'unica sorgente di energia disponibile è il liquido stesso contenuto al suo interno. Di conseguenza, il liquido deve cedere parte della propria energia interna per permettere l'evaporazione, e questa perdita di energia si manifesta come un abbassamento della temperatura. È per questo motivo che la bomboletta si raffredda rapidamente non appena si inizia a spruzzare.

Quando una massa $\dot{m}_{\text{uscita}}$ di propellente evapora ogni secondo, essa richiede una potenza termica pari a:

$$\dot{Q}_{\text{evap}} = \dot{m}_{\text{uscita}} h_{fg}.$$

Poiché la bomboletta non riceve calore dall'esterno, questa energia deve provenire dal liquido residuo, che si raffredda. La diminuzione della sua energia interna è descritta da:

$$\dot{Q}_{\text{raff}} = m_{\text{liq}} c_p \frac{dT}{dt}.$$

Imponendo il bilancio energetico:

$$\dot{Q}_{\text{raff}} = -\dot{Q}_{\text{evap}},$$

si ottiene la relazione fondamentale:

$$m_{\text{liq}} c_p \frac{dT}{dt} = -\dot{m}_{\text{uscita}} h_{fg}.$$

Passo 1: Scrittura dell'equazione differenziale

Partiamo dall'equazione di bilancio:

$$m_{\text{liq}} c_p \frac{dT}{dt} = -\dot{m}_{\text{uscita}} h_{fg}.$$

Passo 2: Isolamento di $\frac{dT}{dt}$

Dividiamo entrambi i membri per $m_{\text{liq}} c_p$:

$$\frac{dT}{dt} = -\frac{\dot{m}_{\text{uscita}} h_{fg}}{m_{\text{liq}} c_p}.$$

Passo 3: Sostituzione dei valori numerici

$$\frac{dT}{dt} = -\frac{0.002 \text{ kg/s} \cdot 350000 \text{ J/kg}}{0.1 \text{ kg} \cdot 2200 \text{ J/(kg K)}}.$$

Calcoliamo separatamente numeratore e denominatore:

$$0.002 \cdot 350000 = 700 \text{ J/s},$$

$$0.1 \cdot 2200 = 220 \text{ J/K}.$$

Quindi:

$$\frac{dT}{dt} = -\frac{700 \text{ J/s}}{220 \text{ J/K}} = -3.18 \text{ K/s}.$$

Poiché la variazione in kelvin e in gradi Celsius è numericamente identica:

$$\boxed{\frac{dT}{dt} \approx -3.18^\circ\text{C/s} .}$$

Commento

La temperatura del liquido nella bomboletta diminuisce inizialmente di circa 3.2°C al secondo. Questo spiega perché, durante uno spruzzo prolungato, la bomboletta diventa rapidamente molto fredda al tatto: l'energia necessaria per l'evaporazione del propellente viene sottratta all'energia interna del liquido residuo, causando un raffreddamento estremamente rapido.

4 Compressione adiabatica nella pompa della bicicletta

Quando si utilizza una pompa manuale per gonfiare rapidamente una ruota della bicicletta, l'aria contenuta nel cilindro della pompa viene compressa in modo quasi istantaneo. Poiché la compressione avviene molto velocemente, non c'è tempo per scambiare calore con l'ambiente esterno: il processo può quindi essere modellato come una compressione adiabatica reversibile. In queste condizioni, l'aria aumenta la propria temperatura a causa del lavoro meccanico esercitato sul fluido, e il corpo della pompa diventa caldo al tatto.

Per l'aria si assumono:

$$T_1 = 20^\circ\text{C} = 293.15 \text{ K}, \quad P_1 = 1 \text{ bar}, \quad P_2 = 4 \text{ bar}, \quad \gamma = 1.4.$$

Richiesta

Determinare la temperatura finale dell'aria T_2 dopo la compressione adiabatica e spiegare perché il corpo della pompa si riscalda.

Analisi fisica

Durante la compressione dell'aria all'interno della pompa, il pistone esercita lavoro sul gas, riducendone il volume. Poiché il processo è molto rapido, non vi è tempo sufficiente per trasferire calore verso l'esterno: l'aria si comporta quindi come un gas perfetto sottoposto a una trasformazione adiabatica reversibile. In una trasformazione di questo tipo, l'energia interna del gas aumenta esclusivamente per effetto del lavoro meccanico compiuto su di esso, e ciò si manifesta come un aumento della temperatura.

La relazione tra temperatura e pressione in un'adiabatica reversibile è descritta dall'equazione isoentropica:

$$T_2 = T_1 \left(\frac{P_2}{P_1} \right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}}.$$

Questa equazione mostra che, aumentando la pressione, la temperatura deve necessariamente aumentare. È proprio questo incremento termico che rende il corpo della pompa caldo durante un gonfiaggio rapido.

Passo 1: Calcolo dell'esponente isoentropico

L'esponente è:

$$\frac{\gamma - 1}{\gamma} = \frac{1.4 - 1}{1.4} = 0.2857.$$

Passo 2: Applicazione dell'equazione isoentropica

$$T_2 = 293.15 \cdot \left(\frac{4}{1}\right)^{0.2857}.$$

Calcoliamo il termine esponenziale:

$$4^{0.2857} \approx 1.486.$$

Passo 3: Calcolo della temperatura finale

$$T_2 = 293.15 \cdot 1.486 \approx 435.6 \text{ K}.$$

Convertiamo in gradi Celsius:

$$T_2 = 435.6 \text{ K} - 273.15 = 162.45^\circ\text{C}.$$

$T_2 \approx 162.5^\circ\text{C}$

Commento

L'aria all'interno della pompa raggiunge temperature teoriche superiori ai 160°C durante una compressione adiabatica rapida. Nella realtà, parte del calore viene trasferito alle pareti della pompa, che quindi diventano calde al tatto. Questo fenomeno è una diretta conseguenza del lavoro meccanico esercitato sul gas e rappresenta un esempio classico di riscaldamento per compressione adiabatica.

5 Effetto serra nell'abitacolo di un'auto parcheggiata al sole

Un'automobile parcheggiata al sole estivo riceve continuamente energia sotto forma di radiazione solare che attraversa i vetri. Questa radiazione fornisce una potenza termica pressoché costante pari a $\dot{Q}_{sole} = 800 \text{ W}$. L'aria interna dell'abitacolo, di volume $V = 3 \text{ m}^3$, si riscalda progressivamente, mentre la carrozzeria e i vetri disperdono calore verso l'esterno, dove la temperatura è $T_{est} = 35^\circ\text{C}$. Il fenomeno è un classico esempio di “effetto serra”: l'energia solare entra facilmente, ma l'energia termica esce con difficoltà.

Per l'aria interna si assumono:

$$\rho_{aria} = 1.15 \text{ kg/m}^3, \quad c_v = 718 \text{ J/(kg K)}, \quad U = 4.5 \text{ W/(m}^2\text{K)}, \quad A = 12 \text{ m}^2.$$

Richiesta

Determinare la temperatura asintotica massima T_{int} che l'aria interna può raggiungere dopo molte ore di esposizione al sole.

Analisi fisica

L'aria interna dell'auto si comporta come un sistema termico che riceve energia dal sole e la disperde verso l'esterno attraverso la carrozzeria. La temperatura interna aumenta finché la potenza solare assorbita è maggiore della potenza dispersa; quando invece le due potenze si eguagliano, il sistema raggiunge una condizione di equilibrio termico e la temperatura si stabilizza.

Il bilancio energetico transitorio dell'aria interna è descritto dall'equazione:

$$\rho_{aria} V c_v \frac{dT_{int}}{dt} = \dot{Q}_{sole} - UA(T_{int} - T_{est}).$$

Il termine a sinistra rappresenta l'accumulo di energia interna dell'aria, mentre i due termini a destra rappresentano rispettivamente l'energia solare entrante e la dispersione termica verso l'esterno. Quando l'auto rimane al sole per molto tempo, la temperatura interna cresce fino a raggiungere un valore tale per cui la dispersione termica bilancia esattamente l'energia solare entrante. In questa condizione stazionaria, la derivata temporale si annulla e il sistema raggiunge la temperatura massima possibile.

Passo 1: Condizione di equilibrio

All'equilibrio:

$$\frac{dT_{int}}{dt} = 0 \quad \Rightarrow \quad \dot{Q}_{sole} = UA(T_{int} - T_{est}).$$

Passo 2: Sostituzione dei valori numerici

$$800 = (4.5 \cdot 12) (T_{int} - 35).$$

Calcoliamo la resistenza termica complessiva:

$$UA = 4.5 \cdot 12 = 54 \text{ W/K}.$$

Passo 3: Risoluzione per la temperatura interna

$$800 = 54(T_{int} - 35),$$

$$T_{int} - 35 = \frac{800}{54} = 14.81,$$

$$T_{int} = 35 + 14.81 = 49.81^\circ\text{C}.$$

$$\boxed{T_{int} \approx 49.8^\circ\text{C}}$$

Commento

La temperatura interna dell'auto può superare i 50°C anche quando all'esterno ci sono solo 35°C . Questo risultato mostra chiaramente l'effetto serra dell'abitacolo: l'energia solare entra facilmente, mentre la dispersione termica verso l'esterno è limitata. Nella realtà, la temperatura può essere ancora più alta a causa dell'assorbimento della radiazione da parte dei sedili, del cruscotto e delle superfici interne, che si riscaldano molto più dell'aria e contribuiscono ulteriormente al riscaldamento dell'abitacolo.

6 Raffreddamento della pasta nello scolapasta

Versi $m_p = 0.5$ kg di pasta appena scolata, inizialmente a 100°C , in uno scolapasta di alluminio di massa $m_s = 0.3$ kg che si trova a temperatura ambiente. Il sistema pasta-scolapasta si raffredda scambiando calore con l'aria circostante, che si trova a $T_{amb} = 20^\circ\text{C}$. Il raffreddamento avviene principalmente per convezione naturale sulla superficie esposta, di area $A = 0.15$ m².

Per i materiali coinvolti si assumono:

$$c_p = 1800 \text{ J/(kg K)}, \quad c_s = 900 \text{ J/(kg K)}, \quad h = 15 \text{ W/(m}^2\text{K)}.$$

Richiesta

Determinare quanti secondi sono necessari affinché la temperatura della pasta scenda fino a 45°C .

Analisi fisica

Quando la pasta bollente viene versata nello scolapasta, i due corpi si portano rapidamente alla stessa temperatura e possono essere trattati come un unico sistema termico. La loro capacità termica complessiva è la somma delle capacità termiche della pasta e dello scolapasta. Da questo momento in poi, l'unico scambio termico rilevante è quello tra il sistema pasta-scolapasta e l'aria circostante, che si trova a temperatura ambiente.

Il raffreddamento è descritto da un bilancio energetico: la variazione di energia interna del sistema è uguale al calore scambiato con l'esterno. La variazione di energia interna è

$$\frac{dU}{dt} = (m_p c_p + m_s c_s) \frac{dT}{dt},$$

che rappresenta la velocità con cui il sistema perde energia mentre la sua temperatura diminuisce.

Il calore scambiato con l'ambiente avviene per convezione naturale e segue la legge di Newton del raffreddamento:

$$\dot{Q}_{\text{conv}} = hA(T - T_{amb}).$$

Applicando il primo principio della termodinamica per un sistema chiuso:

$$\frac{dU}{dt} = \dot{Q}_{in} - \dot{Q}_{out},$$

e osservando che non vi è calore entrante ($\dot{Q}_{in} = 0$), si ottiene:

$$(m_p c_p + m_s c_s) \frac{dT}{dt} = -hA(T - T_{amb}).$$

Questa è una classica equazione differenziale del primo ordine, tipica dei processi di raffreddamento convettivo, e porta a una soluzione esponenziale che descrive la diminuzione graduale della temperatura nel tempo.

Passo 1: Capacità termica totale

Calcoliamo la capacità termica equivalente del sistema:

$$C_{tot} = m_p c_p + m_s c_s.$$

Sostituendo:

$$C_{tot} = 0.5 \cdot 1800 + 0.3 \cdot 900 = 900 + 270 = 1170 \text{ J/K}.$$

Passo 2: Forma integrata dell'equazione

L'equazione differenziale separabile è:

$$\frac{dT}{T - T_{amb}} = -\frac{hA}{C_{tot}} dt.$$

Integrando tra $T(0) = 100^\circ\text{C}$ e $T(t) = 45^\circ\text{C}$:

$$\ln\left(\frac{45 - 20}{100 - 20}\right) = -\frac{hA}{C_{tot}} t.$$

Passo 3: Sostituzione dei valori numerici

$$\ln\left(\frac{25}{80}\right) = -\frac{15 \cdot 0.15}{1170} t.$$

Calcoliamo i termini:

$$\ln\left(\frac{25}{80}\right) = \ln(0.3125) = -1.16315,$$

$$\frac{15 \cdot 0.15}{1170} = \frac{2.25}{1170} = 0.001923.$$

Passo 4: Risoluzione per il tempo

$$-1.16315 = -0.001923 t,$$

$$t = \frac{1.16315}{0.001923} \approx 604.8 \text{ s.}$$

$$\boxed{t \approx 605 \text{ s} \approx 10 \text{ minuti}}$$

Commento

Il raffreddamento della pasta è relativamente lento perché la convezione naturale ha un coefficiente di scambio termico modesto. Il sistema pasta-scolapasta possiede inoltre una capacità termica significativa, che rallenta la diminuzione della temperatura. Il risultato ottenuto è coerente con l'esperienza quotidiana: la pasta rimane calda per diversi minuti anche dopo essere stata scolata.

7 Il segreto fisico della caffettiera Moka (espansione bifase)

Ti sei mai chiesto perché la Moka inizia a far salire il caffè ben prima che l'acqua raggiunga i 100°C? La ragione è che la pressione necessaria a spingere l'acqua attraverso il pannello di caffè non è generata soltanto dal vapore, ma dalla combinazione di due fenomeni: l'espansione dell'aria intrappolata nella caldaia e l'aumento della pressione di saturazione del vapore d'acqua.

Consideriamo una Moka contenente un volume di acqua liquida

$$V_w = 200 \text{ mL} = 2 \times 10^{-4} \text{ m}^3,$$

e un volume iniziale di aria intrappolata pari a

$$V_{aria} = 50 \text{ mL} = 5 \times 10^{-5} \text{ m}^3.$$

Il sistema si trova inizialmente in equilibrio alla temperatura

$$T_0 = 20^\circ\text{C} = 293.15 \text{ K},$$

e alla pressione atmosferica

$$P_0 = 101325 \text{ Pa}.$$

La fiamma fornisce una potenza termica pressoché costante

$$\dot{Q} = 300 \text{ W}.$$

La pressione necessaria affinché compaia il primo goccio di caffè è

$$P_{\text{target}} = 1.40 \text{ bar} = 140000 \text{ Pa}.$$

Sono inoltre dati:

$$R_{vap} = 461.5 \text{ J}/(\text{kg}\cdot\text{K}) \text{ J}/(\text{kg}\cdot\text{K}) \text{ J}/(\text{kg}\cdot\text{K}) \text{ J}/(\text{kg}\cdot\text{K}),$$

$$h_{fg} = 2.26 \times 10^6 \text{ J/kg},$$

$$C_{tot} = 1200 \text{ J/K}.$$

Richiesta

1. Determinare la temperatura $T_{\text{erogazione}}$ alla quale inizia l'uscita del caffè.
2. Determinare il tempo necessario per raggiungere tale temperatura.

Risoluzione

All'interno della camera superiore della caldaia sono presenti contemporaneamente aria e acqua liquida. Una parte delle molecole d'acqua evapora continuamente dalla superficie libera mentre altre condensano dal vapore verso il liquido.

Poiché il processo di riscaldamento avviene su scale temporali dell'ordine di minuti, molto più lunghe dei tempi microscopici di evaporazione e condensazione, è ragionevole assumere che il sistema attraversi una successione di stati di equilibrio termodinamico locale.

In presenza di acqua liquida e del suo vapore in equilibrio, la pressione parziale del vapore non è arbitraria ma coincide con la pressione di saturazione alla temperatura del sistema:

$$P_{\text{vapore}}(T) = P_{\text{sat}}(T).$$

In altre parole, l'umidità relativa nello spazio superiore può essere considerata praticamente pari al 100%.

La pressione totale nella camera superiore è quindi descritta dalla legge di Dalton delle pressioni parziali:

$$P_{\text{tot}}(T) = P_{\text{aria}}(T) + P_{\text{sat}}(T).$$

All'istante iniziale il sistema si trova alla pressione atmosferica:

$$P_0 = 101325 \text{ Pa.}$$

Alla temperatura iniziale

$$T_0 = 20^\circ\text{C} = 293.15 \text{ K,}$$

la pressione di saturazione dell'acqua vale circa

$$P_{\text{sat}}(T_0) \approx 2340 \text{ Pa.}$$

Applicando la legge di Dalton:

$$P_0 = P_{\text{aria},0} + P_{\text{sat}}(T_0).$$

Pertanto

$$P_{aria,0} = P_0 - P_{sat}(T_0) = 101325 - 2340 = 98985 \text{ Pa.}$$

$$\boxed{P_{aria,0} = 98985 \text{ Pa}}$$

Durante il riscaldamento il numero di moli di aria rimane costante e il volume disponibile può essere considerato praticamente costante fino all'inizio dell'erogazione.

L'aria segue quindi una trasformazione isocora.

Dall'equazione di stato dei gas perfetti

$$PV = nRT,$$

essendo costanti sia n sia V , segue

$$\frac{P}{T} = \text{costante.}$$

Applicando tale relazione tra lo stato iniziale e uno stato generico:

$$\frac{P_{aria}(T)}{T} = \frac{P_{aria,0}}{T_0}.$$

Da cui

$$P_{aria}(T) = P_{aria,0} \frac{T}{T_0}.$$

Sostituendo i valori numerici:

$$P_{aria}(T) = 98985 \frac{T}{293.15}.$$

$$P_{aria}(T) \approx 337.66 T,$$

con T in kelvin.

$$\boxed{P_{aria}(T) = 337.66 T}$$

Per la pressione di saturazione si usa l'equazione di Clausius–Clapeyron:

$$\frac{dP}{dT} = \frac{h_{fg}}{T(v_g - v_l)}.$$

Con $v_g \gg v_l$ e vapore ideale:

$$v_g = \frac{R_{vap}T}{P}.$$

Si ottiene:

$$\frac{dP}{P} = \frac{h_{fg}}{R_{vap}} \frac{dT}{T^2}.$$

Integrando:

$$\ln \left(\frac{P}{P_{ref}} \right) = \frac{h_{fg}}{R_{vap}} \left(\frac{1}{T_{ref}} - \frac{1}{T} \right).$$

Da cui:

$$P_{sat}(T) = P_{ref} \exp \left[\frac{h_{fg}}{R_{vap}} \left(\frac{1}{T_{ref}} - \frac{1}{T} \right) \right].$$

Con riferimento al punto di ebollizione:

$$P_{ref} = 101325 \text{ Pa}, \quad T_{ref} = 373.15 \text{ K},$$

$$\frac{h_{fg}}{R_{vap}} = 4897.07 \text{ K}.$$

Quindi:

$$P_{sat}(T) = 101325 \exp \left[4897.07 \left(\frac{1}{373.15} - \frac{1}{T} \right) \right].$$

La pressione totale:

$$P_{tot}(T) = 337.66 T + 101325 \exp \left[4897.07 \left(\frac{1}{373.15} - \frac{1}{T} \right) \right].$$

Condizione di erogazione:

$$P_{tot}(T) = 140000 \text{ Pa}.$$

Quindi:

$$140000 = 337.66 T + 101325 \exp \left[4897.07 \left(\frac{1}{373.15} - \frac{1}{T} \right) \right].$$

Soluzione numerica:

$$T_{erogazione} = 354.25 \text{ K} = 81.1^\circ\text{C}.$$

$$T_{\text{erogazione}} \approx 81.1^{\circ}\text{C}$$

Incremento termico:

$$\Delta T = 61.1 \text{ K.}$$

Energia:

$$Q = C_{\text{tot}}\Delta T = 1200 \cdot 61.1 = 73320 \text{ J.}$$

$$Q = 7.33 \times 10^4 \text{ J}$$

Tempo:

$$t = \frac{Q}{\dot{Q}} = \frac{73320}{300} = 244.4 \text{ s} = 4.07 \text{ min.}$$

$$t \approx 244 \text{ s} \approx 4 \text{ min } 4 \text{ s}$$

Il modello mostra che l'erogazione avviene prima dei 100°C grazie alla somma dei contributi di aria e vapore.

8 Il botto dello spumante di Capodanno (Gas reale)

Una bottiglia di spumante da

$$V_{tot} = 0.75 \text{ L}$$

contiene

$$V_{liq} = 0.70 \text{ L}$$

di liquido e uno spazio libero nel collo pari a

$$V_{gas} = 0.05 \text{ L} = 5 \times 10^{-5} \text{ m}^3.$$

Questo volume è occupato da anidride carbonica compressa, in equilibrio con la CO_2 disciolta nel liquido. La bottiglia è stata lasciata a temperatura elevata

$$T_1 = 32^\circ\text{C} = 305.15 \text{ K},$$

condizione che aumenta significativamente la pressione interna.

Poiché la CO_2 nel collo si trova ad alta densità, il comportamento del gas non può essere descritto accuratamente mediante l'equazione dei gas perfetti. Occorre utilizzare l'equazione di stato di Van der Waals, che introduce una correzione per le forze intermolecolari attrattive e una seconda correzione per il volume proprio delle molecole.

Quando il tappo salta, il gas si espande in un intervallo di tempo estremamente breve. In prima approssimazione il processo può essere considerato adiabatico reversibile.

Sono dati:

$$n = 0.15 \text{ mol}, \quad R = 8.314 \text{ J}/(\text{mol}\cdot\text{K})$$

$$a = 0.364 \text{ Pa m}^6/\text{mol}^2, \quad b = 4.27 \times 10^{-5} \text{ m}^3/\text{mol},$$

$$\gamma = 1.29.$$

Richieste

1. Determinare la pressione iniziale P_1 della CO_2 nel collo della bottiglia.
2. Determinare il lavoro di espansione adiabatica sviluppato dal gas al momento dell'espulsione del tappo.

Risoluzione

Poiché la CO_2 si trova ad elevata densità, utilizziamo l'equazione di stato di Van der Waals:

$$\left(P + \frac{n^2 a}{V^2}\right) (V - nb) = nRT.$$

Rispetto all'equazione dei gas perfetti, il termine

$$\frac{n^2 a}{V^2}$$

tiene conto delle forze attrattive intermolecolari, che tendono a ridurre la pressione esercitata sulle pareti, mentre il termine

$$nb$$

rappresenta il volume escluso dalle molecole e quindi riduce il volume effettivamente disponibile al moto molecolare.

Isolando la pressione si ottiene

$$P = \frac{nRT}{V - nb} - \frac{n^2 a}{V^2}.$$

Sostituiamo i dati del problema.

Calcoliamo innanzitutto il termine termico:

$$nRT = 0.15 \cdot 8.314 \cdot 305.15 = 380.55 \text{ J}.$$

Calcoliamo ora il covolume occupato dalle molecole:

$$nb = 0.15 \cdot 4.27 \times 10^{-5} = 6.405 \times 10^{-6} \text{ m}^3.$$

Il volume realmente disponibile diventa

$$V - nb = 5 \times 10^{-5} - 6.405 \times 10^{-6} = 4.3595 \times 10^{-5} \text{ m}^3.$$

Il primo termine dell'equazione di Van der Waals vale quindi

$$\frac{nRT}{V - nb} = \frac{380.55}{4.3595 \times 10^{-5}} = 8.729 \times 10^6 \text{ Pa.}$$

Calcoliamo ora la correzione attrattiva:

$$\frac{n^2 a}{V^2} = \frac{(0.15)^2 \cdot 0.364}{(5 \times 10^{-5})^2}.$$

Poiché

$$(0.15)^2 = 0.0225,$$

si ottiene

$$\frac{n^2 a}{V^2} = 3.276 \times 10^6 \text{ Pa.}$$

Pertanto

$$P_1 = 8.729 \times 10^6 - 3.276 \times 10^6.$$

Da cui

$$P_1 = 5.453 \times 10^6 \text{ Pa.}$$

$$P_1 \approx 5.45 \times 10^6 \text{ Pa} = 5.45 \text{ MPa}$$

Poiché

$$1 \text{ atm} = 1.013 \times 10^5 \text{ Pa,}$$

si ottiene

$$P_1 \approx 54 \text{ atm.}$$

$$P_1 \approx 54 \text{ atm}$$

La pressione interna risulta quindi decine di volte superiore alla pressione atmosferica, spiegando l'elevata velocità con cui il tappo viene espulso.

Analizziamo ora l'espansione successiva all'apertura.

Poiché il processo avviene in tempi estremamente brevi, possiamo assumere che non vi sia scambio di calore con l'ambiente:

$$Q = 0.$$

Dalla prima legge della termodinamica:

$$\Delta U = Q - W,$$

segue

$$\Delta U = -W.$$

Pertanto il lavoro di espansione è ottenuto a spese dell'energia interna del gas.

Per un gas di Van der Waals in trasformazione adiabatica reversibile vale la relazione

$$T(V - nb)^{\gamma-1} = \text{costante}.$$

Questa espressione si ottiene combinando la prima legge della termodinamica con l'equazione di stato di Van der Waals e generalizza la nota relazione

$$TV^{\gamma-1} = \text{costante}$$

dei gas perfetti.

Durante l'espansione il volume disponibile aumenta rapidamente e la temperatura diminuisce.

Dall'applicazione della legge adiabatica al caso in esame si ottiene una temperatura finale approssimativa

$$T_2 \approx 135 \text{ K}.$$

Equivalentemente,

$$T_2 = 135 - 273.15 = -138^\circ\text{C}.$$

Si tratta di una temperatura estremamente bassa, sufficiente a causare la condensazione dell'umidità presente nell'aria circostante.

Per calcolare il lavoro utilizziamo la variazione di energia interna.

Per un gas con calore specifico molare a volume costante c_v ,

$$\Delta U = nc_v(T_2 - T_1).$$

Poiché

$$W = -\Delta U,$$

segue

$$W = nc_v(T_1 - T_2).$$

Ricaviamo c_v dalla relazione

$$\gamma = \frac{c_p}{c_v},$$

e dall'identità

$$c_p - c_v = R.$$

Combinando le due espressioni:

$$c_v = \frac{R}{\gamma - 1}.$$

Sostituendo i valori numerici:

$$c_v = \frac{8.314}{1.29 - 1}.$$

$$c_v = 28.67 \text{ J}/(\text{mol} \cdot \text{K}) \text{ J}/(\text{mol} \cdot \text{K}) \text{ J}/(\text{mol} \cdot \text{K}) \text{ J}/(\text{mol} \cdot \text{K}).$$

Il lavoro di espansione vale quindi

$$W = 0.15 \cdot 28.67 \cdot (305.15 - 135).$$

Poiché

$$305.15 - 135 = 170.15 \text{ K},$$

si ottiene

$$W = 731.8 \text{ J}.$$

Arrotondando:

$$W \approx 7.3 \times 10^2 \text{ J}$$

ovvero

$$W \approx 730 \text{ J}$$

Questa energia viene convertita quasi istantaneamente in energia cinetica del getto di gas e del tappo espulso dalla bottiglia.

Il risultato evidenzia come il caratteristico "botto" dello spumante sia un fenomeno termodinamico complesso nel quale intervengono contemporaneamente alta pressione, comportamento di gas reale, espansione adiabatica e forte raffreddamento. La pressione iniziale raggiunge diverse decine di atmosfere e l'espansione provoca una drastica diminuzione della temperatura del gas. La nube bianca osservata immediatamente dopo l'apertura non è costituita da anidride carbonica condensata, ma da microscopiche goccioline d'acqua formatesi per condensazione dell'umidità atmosferica a causa del raffreddamento improvviso prodotto dall'espansione.

9 La cottura termica del polpettone al forno (conduzione cilindrica transitoria)

Un polpettone cilindrico inserito in forno non si riscalda in modo uniforme: il calore arriva dall'esterno e deve diffondersi verso il centro per sola conduzione. Aumentare la temperatura del forno oltre un certo limite non fa necessariamente “cuocere prima” il centro, ma rischia soprattutto di surriscaldare o bruciare la superficie. La dinamica del riscaldamento interno è governata dall'equazione di Fourier in regime transitorio.

Consideriamo un polpettone cilindrico di raggio

$$R = 0.05 \text{ m},$$

inizialmente a temperatura uniforme

$$T_0 = 10^\circ\text{C},$$

inserito in un forno mantenuto a temperatura costante

$$T_{\text{forno}} = 180^\circ\text{C}.$$

Assumiamo che la carne abbia diffusività termica

$$\alpha = 1.2 \times 10^{-7} \text{ m}^2/\text{s}.$$

Poiché il polpettone è molto più lungo che largo, esso può essere modellato come un cilindro infinito nel quale il trasferimento di calore avviene esclusivamente in direzione radiale.

Determinare il tempo necessario affinché il centro del polpettone raggiunga la temperatura

$$T_{\text{centro}} = 70^\circ\text{C}.$$

Risoluzione

Poiché il polpettone è molto più lungo che largo, può essere modellato come un cilindro infinito nel quale il trasferimento di calore avviene esclusivamente in direzione radiale. La distribuzione di temperatura è quindi descritta dall'equazione di Fourier in coordinate cilindriche:

$$\frac{\partial T}{\partial t} = \alpha \left(\frac{\partial^2 T}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial T}{\partial r} \right).$$

Le condizioni iniziali e al contorno del problema sono

$$T(r, 0) = T_0,$$

$$T(R, t) = T_{\text{forno}},$$

$$\left. \frac{\partial T}{\partial r} \right|_{r=0} = 0.$$

La prima condizione esprime che inizialmente il polpettone si trova a temperatura uniforme, la seconda impone che la superficie sia mantenuta alla temperatura del forno, mentre la terza deriva dalla simmetria del problema e impone che non vi sia flusso termico attraverso l'asse del cilindro.

Introduciamo la temperatura adimensionale

$$\theta(r, t) = \frac{T(r, t) - T_{\text{forno}}}{T_0 - T_{\text{forno}}},$$

così che le condizioni diventano

$$\theta(r, 0) = 1, \quad \theta(R, t) = 0.$$

L'equazione differenziale assume la forma

$$\frac{\partial \theta}{\partial t} = \alpha \left(\frac{\partial^2 \theta}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial \theta}{\partial r} \right).$$

Cerchiamo una soluzione mediante separazione delle variabili:

$$\theta(r, t) = R(r) G(t).$$

Sostituendo nell'equazione di Fourier:

$$R \frac{dG}{dt} = \alpha G \left(R'' + \frac{1}{r} R' \right).$$

Dividendo per $\alpha R G$:

$$\frac{1}{\alpha G} \frac{dG}{dt} = \frac{R'' + \frac{1}{r} R'}{R}.$$

Poiché il membro sinistro dipende solo dal tempo e quello destro solo dalla coordinata radiale, entrambi devono essere uguali a una costante che indichiamo con

$$-\lambda^2.$$

Si ottengono così le due equazioni differenziali ordinarie

$$\frac{dG}{dt} = -\lambda^2 \alpha G,$$

$$R'' + \frac{1}{r}R' + \lambda^2 R = 0.$$

L'equazione temporale ha soluzione

$$G(t) = e^{-\lambda^2 \alpha t}.$$

Moltiplicando la seconda equazione per r^2 si ottiene

$$r^2 R'' + r R' + \lambda^2 r^2 R = 0.$$

Questa è l'equazione di Bessel di ordine zero.

La soluzione generale è

$$R(r) = A J_0(\lambda r) + B Y_0(\lambda r),$$

dove J_0 e Y_0 sono le funzioni di Bessel di prima e seconda specie.

Poiché Y_0 diverge per $r \rightarrow 0$, la soluzione fisicamente accettabile è

$$R(r) = A J_0(\lambda r).$$

Imponendo la condizione al contorno sulla superficie:

$$R(R) = 0,$$

si ottiene

$$J_0(\lambda R) = 0.$$

Gli autovalori sono quindi determinati dagli zeri della funzione di Bessel:

$$\lambda_n R = \zeta_n,$$

dove

$$\zeta_1 = 2.4048, \quad \zeta_2 = 5.5201, \quad \zeta_3 = 8.6537, \dots$$

La soluzione completa del problema risulta

$$\theta(r, t) = \sum_{n=1}^{\infty} C_n J_0\left(\frac{\zeta_n r}{R}\right) e^{-\zeta_n^2 \alpha t / R^2}.$$

I coefficienti della serie si determinano imponendo la condizione iniziale e sfruttando l'ortogonalità delle funzioni di Bessel. Per il primo termine si ottiene

$$C_1 = 1.602.$$

Al centro del cilindro ($r = 0$) vale

$$J_0(0) = 1,$$

per cui

$$\theta(0, t) = \sum_{n=1}^{\infty} C_n e^{-\zeta_n^2 Fo},$$

dove

$$Fo = \frac{\alpha t}{R^2}$$

è il numero di Fourier.

Per tempi moderati il primo termine domina nettamente sui successivi, che decadono molto più rapidamente. Possiamo quindi utilizzare l'approssimazione

$$\theta_0 \simeq C_1 e^{-\zeta_1^2 Fo}.$$

Sostituendo i valori numerici:

$$\theta_0 = 1.602 e^{-5.783 Fo}.$$

La temperatura richiesta al centro è

$$T_{\text{centro}} = 70^\circ\text{C}.$$

La corrispondente temperatura adimensionale vale

$$\theta_0 = \frac{70 - 180}{10 - 180} = \frac{-110}{-170} = 0.647.$$

Pertanto

$$0.647 = 1.602 e^{-5.783 Fo}.$$

Da cui

$$e^{-5.783 Fo} = \frac{0.647}{1.602} = 0.4038.$$

Applicando il logaritmo naturale:

$$-5.783Fo = \ln(0.4038) = -0.9068.$$

Quindi

$$Fo = \frac{0.9068}{5.783} = 0.1568.$$

Dalla definizione del numero di Fourier:

$$Fo = \frac{\alpha t}{R^2},$$

si ricava

$$t = \frac{Fo R^2}{\alpha}.$$

Sostituendo i valori numerici:

$$t = \frac{0.1568 (0.05)^2}{1.2 \times 10^{-7}}.$$

Poiché

$$(0.05)^2 = 2.5 \times 10^{-3},$$

segue

$$t = \frac{0.1568 \cdot 2.5 \times 10^{-3}}{1.2 \times 10^{-7}} = 3266 \text{ s.}$$

Convertendo in minuti:

$$t = \frac{3266}{60} = 54.4 \text{ min.}$$

$$\boxed{t \approx 54.4 \text{ minuti}}$$

Il risultato mostra che il centro del polpettone impiega circa un'ora per raggiungere la temperatura di 70°C. La limitazione fondamentale non è la temperatura del forno, ma la velocità con cui il calore riesce a diffondersi all'interno della carne. Il tempo caratteristico del processo è infatti dell'ordine di

$$t_c \sim \frac{R^2}{\alpha},$$

e cresce quindi con il quadrato della dimensione caratteristica del polpettone. Per questo motivo un aumento eccessivo della temperatura del forno produce effetti relativamente modesti sul tempo necessario a riscaldare il centro, mentre aumenta sensibilmente il rischio di surriscaldamento della superficie esterna.

10 Il ghiaccio galleggiante nel bicchiere di whisky (miscela non ideale)

Quando un cubetto di ghiaccio viene immerso in un bicchiere di whisky a temperatura ambiente, il ghiaccio si scioglie raffreddando il liquore. L'effetto è più rapido rispetto al caso dell'acqua pura alla stessa temperatura: questo non per una particolare proprietà chimica del ghiaccio, ma per una ragione termodinamica molto semplice. L'etanolo possiede infatti un calore specifico inferiore a quello dell'acqua e, di conseguenza, una miscela idroalcolica deve cedere meno energia termica sensibile per fornire al ghiaccio il calore latente necessario alla fusione.

Si consideri un bicchiere contenente whisky (miscela costituita dal 40% in massa di etanolo e dal 60% in massa di acqua) inizialmente a temperatura ambiente. Nel bicchiere viene immerso un cubetto di ghiaccio alla temperatura di fusione.

I dati del problema sono:

$$m_{\text{ghiaccio}} = 0.03 \text{ kg}, \quad T_{\text{ghiaccio},i} = 0^\circ\text{C},$$

$$h_{sf} = 333000 \text{ J/kg},$$

$$m_{\text{liquore}} = 0.12 \text{ kg}, \quad T_{\text{inizio}} = 22^\circ\text{C},$$

$$c_{p,\text{miscela}} = 3400 \text{ J/(kg}\cdot\text{K)} \text{ J/(kg}\cdot\text{K)} \text{ J/(kg}\cdot\text{K)} \text{ J/(kg}\cdot\text{K)}.$$

Si assuma che:

- il sistema sia termicamente isolato dall'ambiente;
- tutto il ghiaccio si sciogla completamente;
- il ghiaccio entri nel bilancio energetico esclusivamente tramite il proprio calore latente di fusione;
- la temperatura finale sia uniforme in tutto il sistema.

Determinare la temperatura finale di equilibrio T_{finale} .

Risoluzione

Il sistema è costituito da due sottosistemi:

1. il liquore (miscela acqua-etanolo), inizialmente a

$$T_{\text{inizio}} = 22^\circ\text{C};$$

2. il ghiaccio, inizialmente a

$$T_{\text{ghiaccio},i} = 0^\circ\text{C},$$

che fonde a temperatura costante.

Poiché il sistema è adiabatico, il calore ceduto dal liquore deve essere uguale al calore assorbito dal ghiaccio:

$$Q_{\text{liquore}} = Q_{\text{ghiaccio}}.$$

Il ghiaccio è già alla temperatura di fusione e quindi non necessita di riscaldamento sensibile. L'unica energia richiesta è quella necessaria alla trasformazione di fase:

$$Q_{\text{ghiaccio}} = m_{\text{ghiaccio}} h_{sf}.$$

Sostituendo i valori numerici:

$$Q_{\text{ghiaccio}} = 0.03 \cdot 333000 = 9990 \text{ J}.$$

$$Q_{\text{ghiaccio}} = 9.99 \times 10^3 \text{ J}$$

Il liquore si raffredda da T_{inizio} alla temperatura finale di equilibrio T_{finale} cedendo un calore sensibile pari a

$$Q_{\text{liquore}} = m_{\text{liquore}} c_{p,\text{miscela}} (T_{\text{inizio}} - T_{\text{finale}}).$$

Sostituendo i dati:

$$Q_{\text{liquore}} = 0.12 \cdot 3400 (22 - T_{\text{finale}}).$$

Applicando il bilancio energetico:

$$0.12 \cdot 3400 (22 - T_{\text{finale}}) = 0.03 \cdot 333000.$$

Poiché

$$0.12 \cdot 3400 = 408,$$

si ottiene

$$408 (22 - T_{\text{finale}}) = 9990.$$

Da cui

$$22 - T_{\text{finale}} = \frac{9990}{408} \approx 24.49.$$

Pertanto

$$T_{\text{finale}} = 22 - 24.49 \approx -2.48^{\circ}\text{C}.$$

$$\boxed{T_{\text{finale}} \approx -2.48^{\circ}\text{C}}$$

Il risultato mostra che, nel modello adottato, il sistema raggiunge una temperatura di equilibrio inferiore a 0°C . Ciò non è incompatibile con la presenza di una fase liquida, poiché il whisky è una miscela idroalcolica e l'etanolo abbassa il punto di congelamento della soluzione rispetto all'acqua pura.

Dal punto di vista energetico, il risultato evidenzia come la relativamente bassa capacità termica della miscela renda possibile una diminuzione di temperatura significativa anche con una quantità di ghiaccio relativamente modesta. Il modello rimane tuttavia semplificato: non considera il successivo raffreddamento dell'acqua ottenuta dalla fusione né la variazione delle proprietà termofisiche della miscela con la temperatura.

11 Raffreddamento di una bottiglia di vino con la “calza” bagnata (evaporative cooling)

Una bottiglia di vino bianco viene avvolta in un panno bagnato e posta al vento in aria calda a

$$T_{amb} = 30^\circ\text{C}.$$

Dopo un certo tempo il vino risulta più freddo dell’aria circostante: non è il “vento freddo”, ma il **raffreddamento evaporativo**. L’acqua del panno evapora sottraendo calore latente alla bottiglia e portando il sistema verso la **temperatura di bulbo umido** dell’aria, T_{wb} , inferiore a T_{amb} .

Assumiamo che inizialmente la bottiglia sia in equilibrio con l’ambiente:

$$T(0) = T_0 = T_{amb} = 30^\circ\text{C}.$$

Dati:

$$m = 1.2 \text{ kg}, \quad c_p = 3800 \text{ J/(kg K)}, \quad A = 0.04 \text{ m}^2,$$

$$T_{amb} = 30^\circ\text{C}, \quad T_{wb} = 19^\circ\text{C}, \quad h = 25 \text{ W/(m}^2\text{K)}.$$

Richieste:

1. Determinare la temperatura limite asintotica raggiungibile dal vino.
2. Calcolare dopo quanti secondi la bottiglia scende a 21°C .

Risoluzione

Consideriamo la bottiglia (vino + vetro) come un sistema a capacità concentrata. Il bilancio energetico è:

$$mc_p \frac{dT}{dt} = \dot{Q}_{conv} + \dot{Q}_{evap}. \quad (\text{A})$$

1. Convezione sensibile

$$\dot{Q}_{conv} = hA(T_{amb} - T). \quad (1)$$

2. Perché l'acqua evapora La pressione di vapore alla superficie bagnata è:

$$p_{v,s} = p_{sat}(T_s),$$

mentre nell'aria:

$$p_{v,\infty} = \phi p_{sat}(T_{amb}),$$

e poiché $p_{v,s} > p_{v,\infty}$, l'acqua evapora:

$$\dot{m}_{evap} = h_m A (w_s - w_\infty),$$

$$\dot{Q}_{evap} = -\dot{m}_{evap} h_{fg}. \quad (2)$$

Analogia di Lewis

$$h_m \approx \frac{h}{\rho c_p}, \quad \rho c_p \approx 1200,$$

quindi h_m è dello stesso ordine di grandezza di h .

3. Bilancio locale sulla superficie bagnata

$$h(T_s - T_{amb}) + h_m h_{fg}(w_s - w_\infty) = 0. \quad (3)$$

La temperatura T_s che soddisfa questo bilancio è la temperatura di bulbo umido T_{wb} :

$$h(T_{wb} - T_{amb}) + h_m h_{fg}(w_{s,wb} - w_\infty) = 0. \quad (4)$$

Linearizzando:

$$w_s - w_\infty \approx \left. \frac{dw_s}{dT} \right|_{T_{wb}} (T_s - T_{wb}),$$

si ottiene:

$$T_s = T_{wb} + \frac{h}{h_{eff}} (T_{amb} - T_{wb}),$$

con

$$h_{eff} = h + h_m h_{fg} \left. \frac{dw_s}{dT} \right|_{T_{wb}}.$$

Poiché $h_{eff} \gg h$, segue:

$$T_s \approx T_{wb}.$$

Il flusso totale può essere scritto come:

$$\dot{Q}_{tot} = hA(T_{wb} - T). \quad (6)$$

4. Bilancio energetico semplificato

$$mc_p \frac{dT}{dt} = hA(T_{wb} - T). \quad (7)$$

Derivazione dell'equazione differenziale

$$\frac{dT}{dt} = -\frac{hA}{mc_p}(T - T_{wb}),$$

definendo:

$$\tau = \frac{mc_p}{hA},$$

si ottiene:

$$\frac{dT}{dt} = -\frac{1}{\tau}(T - T_{wb}). \quad (8)$$

Soluzione

$$T(t) = T_{wb} + (T_0 - T_{wb})e^{-t/\tau}. \quad (9)$$

Passo 1: temperatura limite

$$\lim_{t \rightarrow \infty} T(t) = T_{wb} = 19^\circ\text{C}.$$

$$\boxed{T_\infty = 19^\circ\text{C}}$$

Passo 2: costante di tempo

$$\tau = \frac{1.2 \cdot 3800}{25 \cdot 0.04} = \frac{4560}{1} = 4560 \text{ s}.$$

$$\boxed{\tau \approx 4560 \text{ s} \approx 76 \text{ min}}$$

Passo 3: tempo per raggiungere 21°C

$$21 = 19 + 11e^{-t/\tau},$$

$$e^{-t/\tau} = \frac{2}{11},$$

$$t = -\tau \ln\left(\frac{2}{11}\right).$$

Con $\tau = 4560$:

$$t \approx -4560 \ln(0.1818) \approx 7770 \text{ s.}$$

$t \approx 7.8 \times 10^3 \text{ s} \approx 2.2 \text{ ore}$

Conclusione La bottiglia:

- non tende a T_{amb} , ma a T_{wb} ;
- si raffredda con legge esponenziale;
- grazie all'evaporazione può scendere ben sotto la temperatura dell'aria.

12 Camminare sul pavimento freddo a piedi scalzi (conduzione termica di contatto ed effusività)

Quando appoggi il piede nudo su una piastrella di ceramica a 20°C la sensazione è di freddo intenso, molto maggiore rispetto a quando appoggi il piede su un tappeto di lana alla stessa temperatura. La causa non è la temperatura, ma la **velocità con cui il materiale assorbe calore dalla pelle**. Per descrivere quantitativamente questo fenomeno consideriamo il contatto improvviso tra pelle e un materiale ad effusività elevata (piastrella). Assumiamo:

$$T_{pelle} = 34^{\circ}\text{C}, \quad e_{pelle} = 400,$$

$$T_{piast} = 20^{\circ}\text{C}, \quad e_{piast} = 1600.$$

Si richiede di:

1. derivare la temperatura di contatto tra pelle e piastrella usando l'effusività termica;
2. calcolare numericamente $T_{contatto}$;
3. stimare il tempo caratteristico di raffreddamento della pelle;
4. interpretare fisicamente la sensazione di freddo.

Risoluzione

Consideriamo la conduzione transitoria tra due solidi seminfiniti messi in contatto istantaneamente. Per un solido seminfinito inizialmente a temperatura T_0 , con superficie portata a T_s per $t \geq 0$, la soluzione dell'equazione del calore è:

$$T(x, t) = T_s + (T_0 - T_s) \operatorname{erf}\left(\frac{x}{2\sqrt{\alpha t}}\right), \quad \alpha = \frac{\lambda}{\rho c_p}.$$

Il flusso termico superficiale è:

$$q''(t) = -\lambda \left. \frac{\partial T}{\partial x} \right|_{x=0} = \frac{\lambda(T_s - T_0)}{\sqrt{\pi \alpha t}}.$$

Quando due solidi vengono messi in contatto, il flusso uscente dalla pelle deve uguagliare quello entrante nella piastrella:

$$\frac{\lambda_{pelle}(T_{pelle} - T_{contatto})}{\sqrt{\pi\alpha_{pelle}t}} = \frac{\lambda_{piast}(T_{contatto} - T_{piast})}{\sqrt{\pi\alpha_{piast}t}}.$$

Il tempo si semplifica. Usando $\alpha = \lambda/(\rho c_p)$ compare la grandezza:

$$e = \sqrt{\lambda\rho c_p},$$

chiamata **effusività termica**, che misura la capacità di un materiale di assorbire calore durante un contatto rapido.

La condizione di continuità del flusso diventa:

$$e_{pelle}(T_{pelle} - T_{contatto}) = e_{piast}(T_{contatto} - T_{piast}).$$

Risolviamo per la temperatura di contatto:

$$T_{contatto} = \frac{e_{pelle}T_{pelle} + e_{piast}T_{piast}}{e_{pelle} + e_{piast}}.$$

Inserendo i valori:

$$T_{contatto} = \frac{400 \cdot 34 + 1600 \cdot 20}{400 + 1600} = 22.8^\circ\text{C}.$$

$$\boxed{T_{contatto} \approx 22.8^\circ\text{C}}$$

La pelle scende istantaneamente da 34°C a circa 23°C nel punto di contatto: la piastrella, avendo effusività molto maggiore della pelle, assorbe calore molto rapidamente.

Per stimare il tempo di raffreddamento consideriamo il flusso transitorio nella piastrella:

$$q''(t) = \frac{\lambda_{piast}(T_{piast} - T_{pelle,0})}{\sqrt{\pi\alpha_{piast}t}},$$

e l'energia scambiata fino al tempo t :

$$Q''(t) = 2\lambda_{piast}(T_{piast} - T_{pelle,0})\sqrt{\frac{t}{\pi\alpha_{piast}}}.$$

Assumiamo che uno strato superficiale della pelle di spessore L si comporti come un sistema a capacità concentrata:

$$m = \rho_{pelle}AL, \quad \Delta U = mc_{p,pelle}(T_{target} - T_{pelle,0}).$$

Il bilancio energetico $AQ''(t) = -\Delta U$ porta a:

$$t = \left[-\frac{\rho_{pelle} L c_{p,pelle}}{2\lambda_{piast}} \sqrt{\pi \alpha_{piast}} \frac{T_{target} - T_{pelle,0}}{T_{piast} - T_{pelle,0}} \right]^2.$$

Usando valori tipici:

$$\rho_{pelle} = 1100, \quad c_{p,pelle} = 3500, \quad \lambda_{piast} = 1.3, \quad \alpha_{piast} = 7 \times 10^{-7}, \quad L = 0.002,$$

$$T_{pelle,0} = 34, \quad T_{target} = 30, \quad T_{piast} = 20,$$

si ottiene:

$$t \approx (0.095)^2 \approx 0.009 \text{ s.}$$

$$\boxed{t \approx 0.01 \text{ s}}$$

La pelle si raffredda sensibilmente in circa **10 millisecondi**: il flusso iniziale è enorme e la sensazione di freddo è immediata.

Conclusione: la piastrella “sembra fredda” non perché è più fredda della lana, ma perché ha effusività molto maggiore e assorbe calore dalla pelle con un flusso iniziale elevatissimo.

13 Il “gorgoglio” del lavandino quando finisce l’acqua (vortice, momento angolare e depressione di pressione)

Quando il lavandino si svuota, l’acqua scende silenziosamente finché il livello è alto. Negli ultimi istanti compare invece un vortice ben visibile: si forma un “tubo” d’aria che penetra nello scarico e si sente il tipico rumore di gorgoglio. Il fenomeno è governato da conservazione del momento angolare, vortice potenziale e depressione di pressione al centro.

Assumiamo:

$$\Gamma = 0.1 \text{ m}^2/\text{s}, \quad r = 5 \text{ mm} = 0.005 \text{ m}, \quad \rho = 1000 \text{ kg/m}^3.$$

Si richiede di:

1. derivare il profilo di velocità tangenziale del vortice da conservazione del momento angolare;
2. ricavare il gradiente di pressione radiale in equilibrio centrifugo;
3. integrare il profilo di pressione e calcolare la depressione al centro del vortice;
4. interpretare fisicamente il rumore di gorgoglio.

Risoluzione

Consideriamo un fluido incomprimibile in moto assialsimmetrico attorno allo scarico. Se non agiscono momenti torcenti esterni, il momento angolare di un anello di fluido di massa m , raggio r e velocità tangenziale v_θ si conserva:

$$L = mrv_\theta = \text{costante}.$$

Da cui:

$$rv_\theta = \text{costante}.$$

La circolazione su una circonferenza di raggio r è:

$$\Gamma = \oint \vec{v} \cdot d\vec{s} = 2\pi rv_\theta.$$

Se non ci sono sorgenti di vorticità fuori dal nucleo viscoso, Γ è costante:

$$v_{\theta}(r) = \frac{\Gamma}{2\pi r}.$$

Questa legge $v_{\theta} \propto 1/r$ descrive un vortice potenziale: quando il raggio diminuisce, la velocità tangenziale aumenta.

L'equilibrio radiale tra forza centrifuga e gradiente di pressione è:

$$\rho \frac{v_{\theta}^2}{r} = \frac{dP}{dr}.$$

Sostituendo $v_{\theta}(r)$:

$$\frac{dP}{dr} = \rho \frac{1}{r} \left(\frac{\Gamma}{2\pi r} \right)^2 = \rho \frac{\Gamma^2}{4\pi^2} r^{-3}.$$

Integrando da r a ∞ (dove $P = P_{atm}$):

$$P_{atm} - P(r) = \rho \frac{\Gamma^2}{4\pi^2} \int_r^{\infty} r'^{-3} dr' = \rho \frac{\Gamma^2}{8\pi^2 r^2}.$$

Dunque:

$$P(r) = P_{atm} - \frac{\rho \Gamma^2}{8\pi^2 r^2}.$$

La depressione rispetto alla pressione atmosferica è:

$$\Delta P = P_{atm} - P(r) = \frac{\rho \Gamma^2}{8\pi^2 r^2}.$$

Inseriamo i dati:

$$\Delta P = \frac{1000 \cdot (0.1)^2}{8\pi^2 (0.005)^2}.$$

Calcoliamo:

$$(0.005)^2 = 25 \times 10^{-6}, \quad 8\pi^2 \approx 78.956,$$

$$8\pi^2 \cdot 25 \times 10^{-6} \approx 1.974 \times 10^{-3},$$

$$1000 \cdot 0.01 = 10.$$

Quindi:

$$\Delta P = \frac{10}{1.974 \times 10^{-3}} \approx 5066 \text{ Pa}.$$

$$\Delta P \approx 5.1 \times 10^3 \text{ Pa}$$

La depressione è circa il 5% della pressione atmosferica:

$$\frac{\Delta P}{P_{atm}} \approx 0.05.$$

Interpretazione fisica:

- la forte rotazione crea un gradiente di pressione che “svuota” il centro del vortice;
- l’aria viene risucchiata verso il basso formando un tubo d’aria stabile;
- il film d’acqua attorno al nucleo si rompe in bolle e filamenti;
- l’ingresso pulsante dell’aria nello scarico genera il rumore di gorgoglio.

Conclusione: il gorgoglio non è dovuto all’acqua che “ha fretta di scendere”, ma alla **conservazione del momento angolare** e alla **depressione centrifuga** al centro del vortice, che risucchia aria e produce il caratteristico suono.

14 Il paradosso della maglietta nera in estate (bilancio termico pelle–aria–tessuto)

L'esperienza comune suggerisce che il nero “fa più caldo” del bianco perché assorbe più radiazione solare. Tuttavia, nel deserto molte popolazioni (come i beduini) indossano tuniche nere e ampie, che risultano paradossalmente più fresche di una maglietta bianca aderente. La spiegazione risiede nel **bilancio termico accoppiato** tra pelle, aria e tessuto, dove intervengono conduzione, convezione ed evaporazione.

Vogliamo confrontare il flusso di calore netto verso la pelle in due casi:

- **Caso A:** maglietta bianca aderente $\rightarrow$ aria ferma $\rightarrow$ scambio per *conduzione*.
- **Caso B:** tunica nera ampia $\rightarrow$ aria in moto $\rightarrow$ scambio per *convezione* + *evaporazione*.

Assumiamo:

$$A = 1 \text{ m}^2, \quad T_{pelle} = 34^\circ\text{C} = 307.15 \text{ K}, \quad s = 0.015 \text{ m}.$$

Nel Caso A (maglietta bianca aderente) lo strato d'aria tra pelle e tessuto è sottile e stagnante: l'umidità relativa raggiunge rapidamente la saturazione e l'evaporazione del sudore è praticamente nulla. Nel Caso B (tunica nera ampia) l'aria sotto il tessuto è in moto per convezione naturale (effetto camino) e l'evaporazione del sudore è intensa.

Dati numerici:

$$\lambda_{aria} = 0.026 \text{ W}/(\text{m K}), \quad T_{tessuto,A} = 36^\circ\text{C},$$

$$T_{tessuto,B} = 52^\circ\text{C}, \quad h_{int} = 14 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K}), \quad \dot{q}_{evap} = -280 \text{ W}/\text{m}^2.$$

Si richiede di calcolare il flusso netto di calore verso la pelle nei due casi e stabilire quale configurazione risulta termicamente più favorevole (più “fresca”).

Risoluzione

Nel Caso A lo scambio avviene per conduzione attraverso lo strato d'aria fermo. Per uno strato piano di spessore s e conducibilità λ_{aria} , con temperatura $T_{tessuto,A}$ dal lato tessuto e T_{pelle} dal lato pelle, il flusso conduttivo (positivo verso la pelle) è:

$$\dot{Q}_A = \frac{\lambda_{aria}}{s} A (T_{tessuto,A} - T_{pelle}).$$

Calcoliamo il gradiente termico:

$$T_{tessuto,A} - T_{pelle} = 36 - 34 = 2 \text{ K}.$$

Il coefficiente conduttivo equivalente è:

$$\frac{\lambda_{aria}}{s} = \frac{0.026}{0.015} \approx 1.733 \text{ W/(m}^2\text{K)}.$$

Quindi:

$$\dot{Q}_A = 1.733 \cdot 1 \cdot 2 \approx 3.466 \text{ W}.$$

$$\boxed{\dot{Q}_A \approx +3.47 \text{ W}}$$

Il segno positivo indica che il calore netto fluisce *verso* la pelle: la maglietta bianca aderente, pur essendo chiara, porta comunque un piccolo riscaldamento del corpo, e l'evaporazione è trascurabile (aria satura e stagnante).

Nel Caso B lo scambio è la somma di convezione e evaporazione. La convezione interna tra tessuto e pelle è descritta dalla legge di Newton:

$$\dot{Q}_{conv} = h_{int} A (T_{tessuto,B} - T_{pelle}).$$

La differenza di temperatura è:

$$T_{tessuto,B} - T_{pelle} = 52 - 34 = 18 \text{ K}.$$

Quindi:

$$\dot{Q}_{conv} = 14 \cdot 1 \cdot 18 = 252 \text{ W}.$$

L'evaporazione del sudore sottrae calore alla pelle. Il flusso evaporativo per unità di area è dato:

$$\dot{q}_{evap} = -280 \text{ W/m}^2,$$

da cui, sull'area $A = 1 \text{ m}^2$:

$$\dot{Q}_{evap} = \dot{q}_{evap} A = -280 \text{ W}.$$

Il flusso netto nel Caso B è:

$$\dot{Q}_B = \dot{Q}_{conv} + \dot{Q}_{evap} = 252 - 280 = -28 \text{ W}.$$

$$\dot{Q}_B = -28 \text{ W}$$

Il segno negativo indica che il flusso netto di calore è *in uscita* dalla pelle: il corpo viene raffreddato.

Confrontiamo i due casi:

$$\dot{Q}_A \approx +3.47 \text{ W}, \quad \dot{Q}_B = -28 \text{ W}.$$

Nel Caso A (maglietta bianca aderente):

- aria intrappolata e stagnante,
- umidità prossima alla saturazione,
- evaporazione quasi nulla,
- solo una debole conduzione che porta calore verso la pelle.

Nel Caso B (tunica nera ampia):

- il tessuto nero si scalda molto per assorbimento solare,
- il forte gradiente termico innesca convezione naturale interna (effetto camino),
- l'aria in movimento mantiene bassa l'umidità relativa vicino alla pelle,
- l'evaporazione del sudore è intensa e domina il bilancio termico,
- il risultato è un flusso netto di calore *in uscita* dal corpo.

Conclusione: non è il colore in sé a determinare quanto “si soffre il caldo”, ma il bilancio termico complessivo. Una maglietta bianca aderente, pur riflettendo la radiazione, blocca l'evaporazione e conduce comunque calore verso la pelle. Una tunica nera ampia, pur assorbendo più radiazione, attiva un potente meccanismo convettivo–evaporativo che porta a un flusso netto di calore negativo: il corpo si raffredda di più. Il “paradosso” è quindi risolto termodinamicamente: il nero può risultare più fresco del bianco se la geometria del capo favorisce convezione ed evaporazione.

15 Lo sforzo idraulico del cuore in estate (lavoro di pompaggio ed emodinamica)

Quando la temperatura esterna raggiunge valori elevati (ad esempio 40°C), il corpo deve aumentare la **dispersione di calore** verso l'ambiente. Il meccanismo principale è la **vasodilatazione periferica**, che aumenta il flusso di sangue verso la pelle. Per sostenere questo aumento di flusso, il cuore deve incrementare la **gittata cardiaca**, cioè la portata volumetrica di sangue pompata ogni secondo.

Il cuore può essere modellato come una *pompa idraulica* che spinge un fluido con portata $\dot{V}$ contro una differenza di pressione media ΔP . La potenza meccanica richiesta è:

$$\dot{W} = \dot{V} \Delta P.$$

Dati del problema:

$$\dot{V} = 10 \text{ L/min}, \quad \Delta P = 100 \text{ mmHg}, \quad 1 \text{ mmHg} = 133.32 \text{ Pa}.$$

Si richiede di calcolare la potenza meccanica erogata dal cuore in condizioni di stress termico estivo e confrontarla con quella di una giornata fresca in cui la portata è $\dot{V}_{norm} = 5 \text{ L/min}$.

Risoluzione

Convertiamo la portata in unità SI:

$$10 \text{ L/min} = 10 \times 10^{-3} \text{ m}^3/\text{min} = \frac{10 \times 10^{-3}}{60} = 1.667 \times 10^{-4} \text{ m}^3/\text{s}.$$

Convertiamo la pressione:

$$\Delta P = 100 \text{ mmHg} = 100 \cdot 133.32 = 13332 \text{ Pa}.$$

La potenza idraulica è:

$$\dot{W}_{cuore} = \dot{V} \Delta P = (1.667 \times 10^{-4})(13332) \approx 2.22 \text{ W}.$$

$$\boxed{\dot{W}_{cuore} \approx 2.22 \text{ W}}$$

In condizioni fresche la portata è dimezzata:

$$\dot{V}_{norm} = 5 \text{ L/min} = 8.33 \times 10^{-5} \text{ m}^3/\text{s}.$$

La potenza corrispondente è:

$$\dot{W}_{norm} = (8.33 \times 10^{-5})(13332) \approx 1.11 \text{ W}.$$

$$\boxed{\dot{W}_{norm} \approx 1.1 \text{ W}}$$

Confronto:

$$\frac{\dot{W}_{cuore}}{\dot{W}_{norm}} \approx \frac{2.22}{1.11} \approx 2.$$

In estate il cuore deve erogare circa il doppio della potenza meccanica.

Interpretazione fisiologica:

- la vasodilatazione periferica raddoppia la portata necessaria;
- il cuore deve pompare più sangue contro la stessa pressione arteriosa media;
- lo sforzo meccanico aumenta in modo significativo e continuo;
- questo spiega perché il caldo intenso è critico per soggetti cardiopatici.

Il cuore, in estate, funziona come una pompa idraulica che deve alimentare un “radiatore biologico” molto più attivo: la pelle. Il raddoppio della potenza meccanica, pur essendo numericamente di pochi Watt, rappresenta un impegno fisiologico notevole perché è sostenuto *senza interruzione* per ore o giorni.

16 Perché “manca il fiato” in alta montagna (pressione parziale e potenziale chimico)

Quando si sale in alta montagna (ad esempio a 4000 m), si avvertono affanno, tachicardia e riduzione della resistenza fisica. La spiegazione comune è che “c’è meno ossigeno”, ma la frazione molare dell’ossigeno nell’aria rimane costante al 21%. Il problema reale è il crollo della **pressione parziale dell’ossigeno** e del relativo **potenziale chimico**, che controlla la diffusione dell’ O_2 dagli alveoli al sangue.

Si consideri un’atmosfera isoterma a $T = 268$ K, con pressione al livello del mare $P_0 = 101325$ Pa, massa molare dell’aria $M = 0.02897$ kg/mol, costante dei gas $R = 8.314$ J/(mol K), gravità $g = 9.81$ m/s². La frazione molare dell’ossigeno è $y_{O_2} = 0.21$. La soglia fisiologica minima per un’ossigenazione efficace è $P_{\text{critica}} = 14500$ Pa.

Si richiede di:

1. ricavare la pressione atmosferica a 4000 m tramite la legge barometrica;
2. calcolare la pressione parziale dell’ossigeno a tale quota;
3. valutare il potenziale chimico relativo e verificare se la pressione parziale è sufficiente per l’ossigenazione del sangue.

Risoluzione

La legge barometrica si ottiene dall’equilibrio idrostatico:

$$-\frac{dP}{dz} = \rho g, \quad \rho = \frac{MP}{RT}.$$

Sostituendo:

$$-\frac{dP}{dz} = \frac{Mg}{RT}P.$$

Separando e integrando:

$$\frac{dP}{P} = -\frac{Mg}{RT}dz, \quad \ln \frac{P(z)}{P_0} = -\frac{Mgz}{RT}.$$

Dunque:

$$P(z) = P_0 e^{-\frac{Mgz}{RT}}.$$

Inseriamo i dati:

$$\frac{Mgz}{RT} = \frac{0.02897 \cdot 9.81 \cdot 4000}{8.314 \cdot 268} \approx 0.5102.$$

La pressione totale a 4000 m è:

$$P(4000) = 101325 e^{-0.5102} \approx 60833 \text{ Pa.}$$

$$P(4000 \text{ m}) \approx 0.608 \text{ bar}$$

La pressione parziale dell'ossigeno segue la legge di Dalton:

$$P_{O_2} = y_{O_2} P_{\text{tot}}.$$

Quindi:

$$P_{O_2}(4000) = 0.21 \cdot 60833 \approx 12775 \text{ Pa.}$$

Al livello del mare:

$$P_{O_2}(0) = 0.21 \cdot 101325 = 21278 \text{ Pa.}$$

$$P_{O_2}(4000 \text{ m}) \approx 1.28 \times 10^4 \text{ Pa}$$

Il trasporto alveolo-capillare è governato dal potenziale chimico:

$$\mu = \mu^\circ(T) + RT \ln P_{O_2}.$$

Se P_{O_2} diminuisce, anche $\ln P_{O_2}$ diminuisce: la “spinta” termodinamica per far diffondere l'ossigeno nel sangue cala drasticamente.

Confrontiamo con la soglia fisiologica:

$$P_{\text{critica}} = 14500 \text{ Pa}, \quad P_{O_2}(4000) = 12775 \text{ Pa} < P_{\text{critica}}.$$

Il deficit relativo è:

$$\frac{P_{\text{critica}} - P_{O_2}(4000)}{P_{\text{critica}}} = \frac{14500 - 12775}{14500} \approx 0.12.$$

A 4000 m manca circa il 12% della spinta chimica minima per ossigenare il sangue.

Conclusione: La percentuale di ossigeno rimane costante, ma la pressione parziale e il potenziale chimico crollano con la quota. A 4000 m la pressione parziale dell'ossigeno scende sotto la soglia fisiologica minima, riducendo la spinta termodinamica necessaria per la diffusione alveolo-capillare. Il risultato è l'ipossia acuta: affanno, tachicardia e riduzione della capacità aerobica.

17 L'embolia gassosa del subacqueo (Legge di Henry, potenziale chimico e solubilità non ideale)

Quando un subacqueo respira aria compressa a grande profondità, i gas inerti (soprattutto azoto) si sciolgono nel sangue in quantità molto maggiore rispetto alla superficie. Se la risalita è troppo rapida, la pressione esterna crolla bruscamente e l'azoto disciolto diventa *sovrasaturo*: non può più rimanere in soluzione e nuclea bolle macroscopiche nel plasma, causando l'embolia gassosa.

Non si tratta di “ebollizione del sangue”: è un fenomeno di **equilibrio chimico gas-liquido** governato dalla **legge di Henry**, che a sua volta discende dal **potenziale chimico** dei gas ideali.

Risoluzione

Partiamo dalla definizione di potenziale chimico come derivata dell'energia libera di Gibbs rispetto al numero di moli, a temperatura e pressione costanti:

$$\mu = \left(\frac{\partial G}{\partial n} \right)_{T,P}.$$

L'energia libera di Gibbs è

$$G = H - TS,$$

da cui

$$dG = dH - T dS - S dT.$$

Per l'entalpia vale

$$H = U + PV \quad \Rightarrow \quad dH = dU + P dV + V dP.$$

Dalla prima legge per un sistema semplice:

$$dU = T dS - P dV.$$

Sostituendo in dH :

$$dH = (T dS - P dV) + P dV + V dP = T dS + V dP.$$

Quindi

$$dG = (T dS + V dP) - T dS - S dT = V dP - S dT.$$

A temperatura costante ($dT = 0$) si ottiene la relazione fondamentale

$$\boxed{dG = V dP}.$$

Per un gas ideale vale

$$V = \frac{nRT}{P},$$

quindi

$$dG = \frac{nRT}{P} dP.$$

Dividendo per n :

$$dG_m = \frac{RT}{P} dP,$$

dove $G_m = G/n$ è l'energia libera molare. Integrando da una pressione standard P° a una pressione generica P :

$$\int_{G_m^\circ}^{G_m} dG_m = RT \int_{P^\circ}^P \frac{dP}{P},$$

si ottiene

$$G_m - G_m^\circ = RT \ln \left(\frac{P}{P^\circ} \right).$$

Identificando $G_m = \mu$ e $G_m^\circ = \mu^\circ$:

$$\mu = \mu^\circ + RT \ln \left(\frac{P}{P^\circ} \right).$$

Ponendo $P^\circ = 1$ bar (o 1 unità di riferimento coerente):

$$\boxed{\mu_g(P) = \mu_g^\circ + RT \ln P}.$$

All'equilibrio tra fase gassosa e soluzione acquosa:

$$\mu_g(P) = \mu_{aq}(C).$$

Per il gas:

$$\mu_g(P) = \mu_g^\circ + RT \ln P.$$

Per un soluto molto diluito in soluzione:

$$\mu_{aq}(C) = \mu_{aq}^{\circ} + RT \ln C.$$

Uguagliando:

$$\mu_g^{\circ} + RT \ln P = \mu_{aq}^{\circ} + RT \ln C.$$

Riordinando:

$$\ln C = \ln P + \frac{\mu_g^{\circ} - \mu_{aq}^{\circ}}{RT} = \ln P + \text{costante}.$$

Esponenziando:

$$C = K_H P,$$

dove K_H è la costante di Henry. Otteniamo così

Legge di Henry: $C = K_H P.$

Consideriamo ora i dati numerici per l'azoto nel sangue:

$$K_H = 6.4 \times 10^{-6} \text{ mol}/(\text{L kPa}), \quad P_1 = 320 \text{ kPa}, \quad P_2 = 80 \text{ kPa},$$

$$V_{sangue} = 5 \text{ L}, \quad M_{N_2} = 28 \text{ g/mol}.$$

Alla profondità corrispondente a $P_1 = 320 \text{ kPa}$, la concentrazione di azoto disciolto è

$$C_1 = K_H P_1 = (6.4 \times 10^{-6}) \cdot 320 = 0.002048 \text{ mol/L}.$$

In superficie, a $P_2 = 80 \text{ kPa}$:

$$C_2 = K_H P_2 = (6.4 \times 10^{-6}) \cdot 80 = 0.000512 \text{ mol/L}.$$

La sovrasaturazione è

$$\Delta C = C_1 - C_2 = 0.002048 - 0.000512 = 0.001536 \text{ mol/L}.$$

Le moli di azoto in eccesso che devono uscire dalla soluzione sono

$$\Delta n = \Delta C \cdot V_{sangue} = 0.001536 \cdot 5 = 0.00768 \text{ mol}.$$

La massa corrispondente è

$$m = \Delta n \cdot M_{N_2} = 0.00768 \cdot 28 = 0.215 \text{ g},$$

cioè

$$\boxed{m_{N_2} \approx 0.21 \text{ g.}}$$

Stimiamo ora il volume delle bolle formate usando l'equazione dei gas ideali:

$$V = \frac{nRT}{P}.$$

A pressione atmosferica $P \approx 100 \text{ kPa}$ e temperatura corporea $T \approx 310 \text{ K}$, per $n = 0.00768 \text{ mol}$:

$$V \approx \frac{0.00768 \cdot 8.314 \cdot 310}{100000} \approx 1.98 \times 10^{-4} \text{ m}^3 \approx 198 \text{ mL}.$$

Ordine di grandezza:

$$\boxed{V \sim 180\text{--}200 \text{ mL di gas libero.}}$$

Questo volume è enorme rispetto alle dimensioni del sistema vascolare locale: anche pochi millilitri di gas, se concentrati in un distretto critico (arteriole, capillari, biforcazioni), possono bloccare completamente il flusso sanguigno e causare ischemia acuta.

Fisicamente, la sequenza è:

- in profondità (P_1) il sangue è in equilibrio con una pressione parziale di azoto elevata, quindi contiene una concentrazione C_1 di azoto disciolto;
- durante una risalita troppo rapida, la pressione esterna scende a P_2 molto più velocemente di quanto l'azoto possa essere eliminato dai polmoni;
- la solubilità cala a C_2 , ma il sangue contiene ancora C_1 : si ha sovrassaturazione ΔC ;
- l'azoto in eccesso nuclea bolle, che crescono fino a un volume totale dell'ordine di $\sim 200 \text{ mL}$;
- queste bolle ostruiscono il flusso, causando embolia gassosa.

Conclusione: l'embolia del subacqueo è un fenomeno di equilibrio chimico gas-liquido governato dal potenziale chimico e dalla legge di Henry. La risalita lenta mantiene quasi costante l'equilibrio tra fase gassosa e sangue, permettendo all'azoto di diffondere gradualmente nei polmoni; la risalita rapida, invece, crea una sovrasaturazione violenta che porta alla formazione di bolle macroscopiche e al collasso circolatorio.

18 Il coperchio della marmellata bloccato dall'effetto ventosa: una transizione di fase nascosta

Quando si apre un barattolo di marmellata industriale per la prima volta, il tappo metallico oppone una resistenza sorprendente e si sblocca solo dopo un forte *CLACK*. Non è un problema meccanico né un tappo “avvitato troppo forte”: il fenomeno è interamente **termodinamico**. La marmellata viene confezionata bollente, tipicamente a 85°C , e il barattolo viene chiuso ermeticamente mentre nello spazio di testa sopra il liquido sono presenti aria e vapore acqueo saturo. Durante il raffreddamento fino alla temperatura ambiente (20°C), il vapore condensa quasi completamente e l'aria si contrae a volume costante: la pressione interna crolla molto al di sotto della pressione atmosferica. Il tappo è quindi schiacciato da una forza notevole, generata dal gradiente di pressione tra esterno e interno.

Risoluzione

Per comprendere quantitativamente il fenomeno, consideriamo lo spazio di testa come un volume fisso contenente due componenti: aria (gas ideale) e vapore acqueo in equilibrio con la marmellata. Al momento del confezionamento, la pressione totale è circa quella atmosferica,

$$P_{\text{tot},1} \approx P_{\text{atm}} = 101325 \text{ Pa},$$

e il vapore acqueo è saturo alla temperatura iniziale $T_1 = 85^\circ\text{C}$, con pressione di saturazione

$$P_{\text{sat},1} = 57868 \text{ Pa}.$$

Per la legge di Dalton,

$$P_{\text{tot},1} = P_{\text{aria},1} + P_{\text{vapore},1},$$

da cui la pressione parziale dell'aria iniziale è

$$P_{\text{aria},1} = P_{\text{atm}} - P_{\text{sat},1} = 101325 - 57868 = 43457 \text{ Pa}.$$

Quando il barattolo si raffredda a $T_2 = 20^\circ\text{C}$, il volume dello spazio di testa rimane praticamente costante e la quantità di aria non cambia. Per un gas ideale a volume costante vale

$$\frac{P}{T} = \text{costante}, \quad P_{\text{aria},2} = P_{\text{aria},1} \frac{T_2}{T_1}.$$

Sostituendo i valori numerici,

$$P_{\text{aria},2} = 43457 \cdot \frac{293.15}{358.15} \approx 35569 \text{ Pa.}$$

Il vapore acqueo, invece, non segue la legge dei gas ideali in modo semplice: raffreddandosi condensa quasi completamente fino a raggiungere la nuova pressione di saturazione alla temperatura finale,

$$P_{\text{vapore},2} = P_{\text{sat},2} = 2337 \text{ Pa.}$$

La pressione interna totale è quindi la somma delle due pressioni parziali,

$$P_{\text{int}} = P_{\text{aria},2} + P_{\text{vapore},2} = 35569 + 2337 = 37906 \text{ Pa,}$$

cioè circa 0.38 bar: molto inferiore alla pressione atmosferica.

Il tappo è sottoposto a un gradiente di pressione

$$\Delta P = P_{\text{atm}} - P_{\text{int}} = 101325 - 37906 = 63419 \text{ Pa.}$$

Approssimando il tappo come un disco di diametro $d = 0.08 \text{ m}$, la sua area è

$$A = \frac{\pi d^2}{4} = \frac{\pi \cdot 0.08^2}{4} \approx 0.005026 \text{ m}^2.$$

La forza netta che schiaccia il tappo è quindi

$$F = \Delta P \cdot A = 63419 \cdot 0.005026 \approx 318.74 \text{ N.}$$

Convertita in “chilogrammi equivalenti”,

$$m_{\text{eq}} = \frac{F}{g} = \frac{318.74}{9.81} \approx 32.5 \text{ kg.}$$

Il tappo è dunque premuto verso il basso come se vi fosse appoggiato sopra un peso di oltre 30 kg. Il caratteristico *CLACK* che si sente all'apertura è semplicemente l'aria esterna che entra rapidamente nel barattolo, ristabilendo la pressione atmosferica e annullando la forza che teneva il tappo bloccato.

Fisicamente, il fenomeno è la combinazione di due effetti:

- la **condensazione del vapore acqueo**, che riduce drasticamente la pressione interna;
- la **contrazione isocora dell'aria**, che abbassa ulteriormente la pressione al diminuire della temperatura.

Il tappo non è quindi “chiuso forte”, ma *sigillato da un vuoto parziale* creato dalla transizione di fase del vapore e dalla termodinamica dei gas ideali. Il barattolo si apre facilmente solo quando questo vuoto viene colmato dall’ingresso dell’aria esterna.

19 Il paradosso dell'acqua calda che congela prima: un modello dell'Effetto Mpemba

Si considerano due vaschette identiche, contenenti acqua, poste simultaneamente in un congelatore a temperatura costante $T_{\text{freezer}} = -20^\circ\text{C}$. Ciascuna vaschetta contiene inizialmente una massa $m_0 = 0.25\text{ kg}$, $A = 0.025\text{ m}^2$ di superficie libera esposta all'aria del freezer. Nella *Vaschetta Fredda* l'acqua è inizialmente a $T_{A,0} = 20^\circ\text{C}$ mentre nella *Vaschetta Calda* l'acqua è inizialmente a $T_{B,0} = 70^\circ\text{C}$. Si assume per l'acqua un calore specifico costante $c_p = 4184\text{ J/(kg K)}$ e ci si ferma al raggiungimento di 0°C , trascurando il calore latente di solidificazione. Lo scambio termico con l'aria del freezer avviene per convezione sulla superficie libera; la conduzione interna nell'acqua è molto più rapida del raffreddamento globale, per cui l'acqua è approssimata isoterma con temperatura $T(t)$.

Nel caso freddo si trascura l'evaporazione e si assume un coefficiente convettivo medio h_f . Nel caso caldo si tiene conto del fatto che l'acqua più calda genera moti convettivi interni più intensi e un salto termico aria-superficie maggiore, che aumentano il coefficiente convettivo a un valore $h_c > h_f$, e che l'evaporazione riduce la massa d'acqua nel tempo. L'obiettivo è mostrare come, in queste condizioni, l'acqua inizialmente più calda possa raggiungere 0°C prima di quella più fredda.

Risoluzione

Lo scambio termico tra acqua e aria del freezer avviene principalmente sulla superficie libera acqua-aria. La potenza convettiva è dell'ordine

$$\dot{Q}_{\text{conv}} \sim hA(T_{\text{acqua}} - T_{\text{aria}}),$$

dove h è il coefficiente convettivo, A l'area libera e $T_{\text{aria}} = T_{\text{freezer}}$. La conduzione attraverso le pareti della vaschetta è trascurata nel modello, perché l'area laterale è spesso minore e le pareti possono essere relativamente isolanti. All'interno dell'acqua, la conduzione e i moti convettivi naturali tendono a uniformare la temperatura: il tempo caratteristico di miscelamento è molto più breve del tempo di raffreddamento globale, per cui è ragionevole assumere l'acqua isoterma.

Il coefficiente convettivo h non è una costante universale: dipende dalla differenza di temperatura, dalla velocità dell'aria, dalla struttura dello strato limite termico e dai moti convettivi interni del fluido. Nel caso freddo (20°C) il salto termico con l'aria è moderato, i moti interni sono deboli e lo strato limite è spesso: h_f è relativamente basso. Nel caso caldo (70°C) il salto

termico è maggiore, si innescano moti convettivi di Rayleigh–Bénard più intensi, lo strato limite si assottiglia e lo scambio aumenta: $h_c > h_f$.

Vaschetta fredda: bilancio energetico e tempo t_f . Per la vaschetta fredda si assume massa costante $m(t) = m_0$ e nessuna evaporazione. Il Primo Principio per un sistema chiuso (l'acqua nella vaschetta) si scrive come

$$m_0 c_p \frac{dT}{dt} = \dot{Q}_{\text{in}} - \dot{Q}_{\text{out}}.$$

Poiché il freezer è più freddo dell'acqua, il calore esce dall'acqua verso l'aria:

$$\dot{Q}_{\text{out}} = h_f A (T(t) - T_{\text{freezer}}), \quad \dot{Q}_{\text{in}} \approx 0,$$

da cui

$$m_0 c_p \frac{dT}{dt} = -h_f A (T(t) - T_{\text{freezer}}).$$

Dividendo per $m_0 c_p$:

$$\frac{dT}{dt} = -\frac{h_f A}{m_0 c_p} (T - T_{\text{freezer}}).$$

Introduciamo la costante di tempo termica

$$\tau_f = \frac{m_0 c_p}{h_f A},$$

così che

$$\frac{dT}{dt} = -\frac{1}{\tau_f} (T - T_{\text{freezer}}).$$

Separando le variabili:

$$\int_{T_{A,0}}^{T(t)} \frac{dT}{T - T_{\text{freezer}}} = - \int_0^t \frac{dt}{\tau_f},$$

si ottiene

$$\ln \left(\frac{T(t) - T_{\text{freezer}}}{T_{A,0} - T_{\text{freezer}}} \right) = -\frac{t}{\tau_f},$$

cioè

$$T(t) - T_{\text{freezer}} = (T_{A,0} - T_{\text{freezer}}) e^{-t/\tau_f}.$$

Il tempo t_f necessario a raggiungere $T = 0^\circ\text{C}$ si trova imponendo $T(t_f) = 0$:

$$\frac{0 - T_{\text{freezer}}}{T_{A,0} - T_{\text{freezer}}} = e^{-t_f/\tau_f},$$

da cui

$$t_f = -\tau_f \ln \left(\frac{0 - T_{\text{freezer}}}{T_{A,0} - T_{\text{freezer}}} \right) = -\frac{m_0 c_p}{h_f A} \ln \left(\frac{0 - T_{\text{freezer}}}{T_{A,0} - T_{\text{freezer}}} \right).$$

Questa è l'espressione generale:

$$t_f(h_f) = -\frac{m_0 c_p}{h_f A} \ln \left(\frac{0 - T_{\text{freezer}}}{T_{A,0} - T_{\text{freezer}}} \right)$$

Vaschetta calda: bilancio energetico, evaporazione e tempo formale t_c . Per la vaschetta calda la massa non è più costante: l'evaporazione sottrae massa e, con essa, energia. Indichiamo con $m(t)$ la massa istantanea e con $\dot{m}_{\text{evap}}(T)$ la portata evaporata (funzione crescente della temperatura superficiale). Il bilancio di massa è

$$\frac{dm}{dt} = -\dot{m}_{\text{evap}}(T).$$

Il bilancio energetico deve tenere conto sia della convezione sia del calore latente associato all'evaporazione. La potenza termica che lascia l'acqua è

$$\dot{Q}_{\text{conv}} = h_c A (T - T_{\text{freezer}}), \quad \dot{Q}_{\text{evap}} = \dot{m}_{\text{evap}}(T) h_{fg},$$

dove h_{fg} è il calore latente di vaporizzazione. Il Primo Principio diventa

$$m(t) c_p \frac{dT}{dt} = -h_c A (T - T_{\text{freezer}}) - \dot{m}_{\text{evap}}(T) h_{fg}.$$

Dividendo per $m(t) c_p$:

$$\frac{dT}{dt} = -\frac{h_c A}{m(t) c_p} (T - T_{\text{freezer}}) - \frac{\dot{m}_{\text{evap}}(T) h_{fg}}{m(t) c_p}.$$

Questa equazione è accoppiata con il bilancio di massa

$$\frac{dm}{dt} = -\dot{m}_{\text{evap}}(T),$$

e, in generale, non ammette una soluzione chiusa semplice: $m(t)$ e $T(t)$ devono essere trovate insieme. Tuttavia, si può scrivere una forma formale per il tempo t_c necessario a passare da $T_{B,0}$ a 0°C :

$$t_c(h_c, \dot{m}_{\text{evap}}) = \int_{T_{B,0}}^0 \frac{dT}{-\frac{h_c A}{m(T)c_p}(T - T_{\text{freezer}}) - \frac{\dot{m}_{\text{evap}}(T)h_{fg}}{m(T)c_p}}.$$

Invertendo i limiti:

$$t_c(h_c, \dot{m}_{\text{evap}}) = \int_0^{T_{B,0}} \frac{dT}{\frac{h_c A}{m(T)c_p}(T - T_{\text{freezer}}) + \frac{\dot{m}_{\text{evap}}(T)h_{fg}}{m(T)c_p}}$$

dove $m(T)$ è determinata dal bilancio di massa. In pratica, t_c si valuta numericamente una volta specificata la legge di evaporazione.

Esempio numerico: quando l'acqua calda “vince” davvero. Per dare un ordine di grandezza, consideriamo i dati:

$$m_0 = 0.25 \text{ kg}, \quad A = 0.025 \text{ m}^2, \quad c_p = 4184 \text{ J}/(\text{kg} \cdot \text{K}) \text{ J}/(\text{kg} \cdot \text{K}) \text{ J}/(\text{kg} \cdot \text{K}) \text{ J}/(\text{kg} \cdot \text{K}),$$

$$T_{\text{freezer}} = -20^\circ\text{C}, \quad T_{A,0} = 20^\circ\text{C}, \quad T_{B,0} = 70^\circ\text{C}.$$

Per la vaschetta fredda assumiamo un coefficiente convettivo medio

$$h_f = 14 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K}).$$

La costante di tempo è

$$\tau_f = \frac{m_0 c_p}{h_f A} = \frac{0.25 \cdot 4184}{14 \cdot 0.025} \approx 2988.5 \text{ s},$$

e il tempo per raggiungere 0°C è

$$t_f = -\tau_f \ln \left(\frac{0 - (-20)}{20 - (-20)} \right) = -2988.5 \ln \left(\frac{20}{40} \right) \approx 2988.5 \cdot 0.6931 \approx 2071 \text{ s} \approx 34.5 \text{ min}.$$

Per la vaschetta calda, l'analisi completa richiederebbe la soluzione accoppiata di $m(t)$ e $T(t)$. Per cogliere il meccanismo, adottiamo una stima efficace: supponiamo che l'evaporazione riduca la massa media da raffreddare a

$$m_{\text{eff,c}} \approx 0.238 \text{ kg},$$

e che i moti convettivi interni aumentino il coefficiente convettivo a

$$h_c = 32 \text{ W/(m}^2\text{K)}.$$

La costante di tempo “effettiva” diventa

$$\tau_c \approx \frac{m_{\text{eff},c} c_p}{h_c A} = \frac{0.238 \cdot 4184}{32 \cdot 0.025} \approx 1246 \text{ s}.$$

Se trascuriamo, in prima approssimazione, il termine esplicito di evaporazione nell’equazione di $T(t)$ (assorbendone l’effetto nella massa ridotta e in h_c), la soluzione convettiva è analoga al caso freddo:

$$T(t) - T_{\text{freezer}} = (T_{B,0} - T_{\text{freezer}}) e^{-t/\tau_c}.$$

Imponendo $T(t_c) = 0$:

$$\frac{0 - T_{\text{freezer}}}{T_{B,0} - T_{\text{freezer}}} = e^{-t_c/\tau_c} \Rightarrow \frac{20}{90} \approx 0.2222 = e^{-t_c/\tau_c},$$

da cui

$$t_c = -\tau_c \ln(0.2222) \approx 1246 \cdot 1.504 \approx 1875 \text{ s} \approx 31.3 \text{ min}.$$

Conclusione fisica. Con i numeri scelti si ottiene

$$t_f \approx 2070 \text{ s} \quad (\text{acqua iniziale a } 20^\circ\text{C}),$$

$$t_c \approx 1880 \text{ s} \quad (\text{acqua iniziale a } 70^\circ\text{C}),$$

cioè

$$\boxed{t_c < t_f}.$$

Nel modello semplificato, l’acqua più calda raggiunge 0°C prima di quella più fredda perché:

- il coefficiente convettivo h_c è significativamente maggiore di h_f , grazie ai moti convettivi interni più intensi e al maggiore salto termico con l’aria;
- l’evaporazione riduce la massa effettiva da raffreddare e sottrae energia tramite il calore latente, accelerando ulteriormente il raffreddamento.

In termini di costante di tempo termica,

$$\tau \sim \frac{mc_p}{hA},$$

la vaschetta calda ha sia m più piccolo sia h più grande, quindi una τ_c più piccola di τ_f . Questo rende possibile, in condizioni realistiche, l'osservazione controintuitiva dell'Effetto Mpemba: l'acqua inizialmente più calda può raffreddarsi fino a 0°C più rapidamente dell'acqua inizialmente più fredda, quando si tiene conto in modo coerente di convezione, moti interni ed evaporazione.

20 Perché ci si scotta di più con la pizza che con il pane?

Si considerino una fetta di pizza e una fetta di pane, entrambe con la stessa temperatura superficiale $T_s = 80^\circ\text{C}$ che vengono a contatto con la lingua, inizialmente a temperatura $T_0 = 37^\circ\text{C}$.

L'osservazione quotidiana è chiara: la pizza "scotta" molto più del pane, pur avendo la stessa temperatura superficiale. L'obiettivo è costruire un modello termico essenziale ma rigoroso che descriva il contatto termico nei primi istanti e mostri che la differenza è dovuta all'*effusività termica* dell'alimento, cioè alla combinazione di conducibilità k , densità ρ e capacità termica c_p .

Risoluzione

Nei primissimi istanti di contatto, la zona interessata dallo scambio termico è molto sottile rispetto allo spessore di lingua e alimento. È quindi ragionevole modellare sia la lingua sia l'alimento come *solidi semi-infiniti* che si toccano in $x = 0$:

- alimento (pizza o pane): $x < 0$, inizialmente a T_s ;
- lingua: $x > 0$, inizialmente a T_0 .

Per ciascun mezzo vale l'equazione di conduzione 1D:

$$\frac{\partial T_i}{\partial t} = \alpha_i \frac{\partial^2 T_i}{\partial x^2}, \quad i = 1 \text{ (alimento)}, 2 \text{ (lingua)},$$

con condizioni iniziali

$$T_1(x, 0) = T_s \text{ (} x < 0 \text{)}, \quad T_2(x, 0) = T_0 \text{ (} x > 0 \text{)},$$

e condizioni al contatto in $x = 0$:

$$T_1(0^-, t) = T_2(0^+, t) = T_{\text{int}}(t),$$

$$-k_1 \left. \frac{\partial T_1}{\partial x} \right|_{0^-} = -k_2 \left. \frac{\partial T_2}{\partial x} \right|_{0^+},$$

cioè temperatura continua e flusso continuo.

Per un solido semi-infinito con superficie mantenuta a temperatura T_{int} , inizialmente a T_∞ , la soluzione classica è

$$T(x, t) = T_{\infty} + (T_{\text{int}} - T_{\infty}) \operatorname{erfc}\left(\frac{x}{2\sqrt{\alpha t}}\right),$$

da cui il gradiente alla superficie $x = 0$ risulta

$$\left. \frac{\partial T}{\partial x} \right|_{x=0} = -\frac{T_{\text{int}} - T_{\infty}}{\sqrt{\pi \alpha t}}.$$

Applichiamo questo risultato ai due mezzi. Per l'alimento ($x < 0$), usando la variabile $\xi = -x > 0$, si ottiene alla superficie

$$\left. \frac{\partial T_1}{\partial x} \right|_{0^-} = \frac{T_{\text{int}} - T_s}{\sqrt{\pi \alpha_1 t}}.$$

Per la lingua ($x > 0$):

$$\left. \frac{\partial T_2}{\partial x} \right|_{0^+} = -\frac{T_{\text{int}} - T_0}{\sqrt{\pi \alpha_2 t}}.$$

La continuità del flusso impone

$$-k_1 \left. \frac{\partial T_1}{\partial x} \right|_{0^-} = -k_2 \left. \frac{\partial T_2}{\partial x} \right|_{0^+} \Rightarrow k_1 \frac{T_{\text{int}} - T_s}{\sqrt{\alpha_1}} = k_2 \frac{T_{\text{int}} - T_0}{\sqrt{\alpha_2}}.$$

Scriviamo la diffusività come

$$\alpha_i = \frac{k_i}{\rho_i c_{pi}},$$

da cui

$$\frac{k_i}{\sqrt{\alpha_i}} = \frac{k_i}{\sqrt{k_i/(\rho_i c_{pi})}} = \sqrt{k_i \rho_i c_{pi}} \equiv e_i,$$

dove

$$e_i = \sqrt{k_i \rho_i c_{pi}}$$

è l'*effusività termica* del mezzo i . L'equazione di flusso diventa

$$e_1(T_{\text{int}} - T_s) = e_2(T_{\text{int}} - T_0).$$

RisolviAMO per T_{int} :

$$e_1 T_{\text{int}} - e_1 T_s = e_2 T_{\text{int}} - e_2 T_0,$$

$$(e_1 - e_2)T_{\text{int}} = e_1T_s - e_2T_0,$$

$$T_{\text{int}} = \frac{e_1T_s - e_2T_0}{e_1 - e_2} = \frac{e_1T_s + e_2T_0}{e_1 + e_2},$$

forma usuale: la temperatura di interfaccia è una media pesata delle temperature iniziali, con pesi proporzionali alle effusività.

Il flusso di calore verso la lingua è

$$q''(t) = -k_2 \left. \frac{\partial T_2}{\partial x} \right|_{0^+} = k_2 \frac{T_{\text{int}} - T_0}{\sqrt{\pi\alpha_2 t}} = \frac{k_2}{\sqrt{\alpha_2}} \frac{T_{\text{int}} - T_0}{\sqrt{\pi t}} = e_2 \frac{T_{\text{int}} - T_0}{\sqrt{\pi t}}.$$

Sostituendo

$$T_{\text{int}} - T_0 = \frac{e_1(T_s - T_0)}{e_1 + e_2},$$

si ottiene

$$q''(t) = \frac{e_1 e_2}{e_1 + e_2} \frac{(T_s - T_0)}{\sqrt{\pi t}}.$$

Definendo

$$e_{\text{eff}} = \frac{e_1 e_2}{e_1 + e_2},$$

si può scrivere in forma compatta

$$q''(t) = e_{\text{eff}} \frac{(T_s - T_0)}{\sqrt{\pi t}}.$$

L'energia per unità di area trasferita alla lingua nei primi τ secondi è

$$Q'(\tau) = \int_0^\tau q''(t) dt = e_{\text{eff}}(T_s - T_0) \int_0^\tau \frac{dt}{\sqrt{\pi t}} = e_{\text{eff}}(T_s - T_0) \frac{2}{\sqrt{\pi}} \sqrt{\tau}.$$

A parità di lingua (stesse proprietà del mezzo 2) e di tempo τ , la dipendenza chiave è

$$Q'(\tau) \propto e_{\text{eff}},$$

e, nei limiti in cui l'alimento è il fattore dominante, si può leggere

$$Q'(\tau) \propto e_1 = \sqrt{k_1 \rho_1 c_{p1}}.$$

La pizza (strato umido di salsa e formaggio) ha:

- contenuto d'acqua molto maggiore del pane,
- densità ρ più alta,
- capacità termica c_p più alta (l'acqua ha c_p elevato),
- spesso conducibilità k più alta rispetto al pane poroso e secco.

Di conseguenza

$$e_{\text{pizza}} = \sqrt{k_{\text{pizza}}\rho_{\text{pizza}}c_{p,\text{pizza}}} \gg e_{\text{pane}} = \sqrt{k_{\text{pane}}\rho_{\text{pane}}c_{p,\text{pane}}}.$$

Poiché

$$Q'(\tau) \propto e_{\text{alim}},$$

si ha

$$\boxed{Q'_{\text{pizza}}(\tau) \gg Q'_{\text{pane}}(\tau)}$$

a parità di temperatura superficiale T_s e di tempo di contatto.

In sintesi, la pizza non “scotta di più” perché è più calda, ma perché ha un'effusività termica molto maggiore del pane: nei primi istanti di contatto riesce a trasferire alla lingua molta più energia per unità di area, facendo salire più rapidamente la temperatura superficiale della lingua e producendo una sensazione di bruciore molto più intensa.

21 Perché il ghiaccio si scioglie più velocemente in acqua che all'aria?

Un cubetto di ghiaccio di lato $a = 2$ cm viene posto in due condizioni diverse:

- (A) su un tavolo, in aria a $T_\infty = 25^\circ\text{C}$,
- (B) immerso in acqua alla stessa temperatura $T_\infty = 25^\circ\text{C}$.

Il ghiaccio è inizialmente a $T_i = 0^\circ\text{C}$ e rimane a questa temperatura durante tutta la fusione. L'obiettivo è confrontare i tempi di fusione nei due casi e spiegare fisicamente perché l'acqua scioglie il ghiaccio molto più rapidamente dell'aria.

I dati fisici sono:

$$h_{\text{aria}} = 12 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K}), \quad h_{\text{acqua}} = 450 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K}),$$

$$L = 334 \times 10^3 \text{ J/kg}, \quad \rho_{\text{ghiaccio}} = 920 \text{ kg/m}^3.$$

Risoluzione

Il cubetto ha lato $a = 0.02$ m, quindi volume

$$V = a^3 = 8 \times 10^{-6} \text{ m}^3,$$

e massa

$$m = \rho_{\text{ghiaccio}} V = 920 \cdot 8 \times 10^{-6} = 7.36 \times 10^{-3} \text{ kg}.$$

Poiché il ghiaccio è già a 0°C , l'energia necessaria alla fusione è solo il calore latente:

$$Q_{\text{fus}} = mL = 7.36 \times 10^{-3} \cdot 334 \times 10^3 \approx 2.46 \times 10^3 \text{ J}.$$

La superficie totale del cubetto è

$$A = 6a^2 = 6(0.02)^2 = 2.4 \times 10^{-3} \text{ m}^2.$$

La potenza termica convettiva che entra nel ghiaccio è

$$\dot{Q} = hA(T_\infty - T_s),$$

con $T_s = 0^\circ\text{C}$ e $\Delta T = 25$ K. Il tempo di fusione è quindi

$$t_{\text{fus}} = \frac{Q_{\text{fus}}}{hA\Delta T}.$$

Fusione in aria

$$\dot{Q}_{\text{aria}} = 12 \cdot 2.4 \times 10^{-3} \cdot 25 = 0.72 \text{ W},$$

$$t_{\text{fus, aria}} = \frac{2458}{0.72} \approx 3414 \text{ s} \approx 57 \text{ min.}$$

Fusione in acqua

$$\dot{Q}_{\text{acqua}} = 450 \cdot 2.4 \times 10^{-3} \cdot 25 = 27 \text{ W},$$

$$t_{\text{fus, acqua}} = \frac{2458}{27} \approx 91 \text{ s} \approx 1.5 \text{ min.}$$

Interpretazione fisica

Il rapporto tra i tempi è

$$\frac{t_{\text{fus, aria}}}{t_{\text{fus, acqua}}} \approx 37.5,$$

che coincide con il rapporto tra i coefficienti convettivi:

$$\frac{h_{\text{acqua}}}{h_{\text{aria}}} \approx 37.5.$$

Poiché

$$t_{\text{fus}} \propto \frac{1}{h},$$

la differenza nei tempi di fusione è interamente dovuta alla differenza nei coefficienti convettivi: l'acqua trasferisce calore al ghiaccio circa 40 volte più rapidamente dell'aria.

Stima dei coefficienti convettivi tramite Nusselt

I valori di h possono essere stimati tramite i numeri adimensionali di Grashof, Prandtl e Nusselt. Per l'aria a circa $T_f = 285 \text{ K}$ si ottiene:

$$Gr \sim 3 \times 10^4, \quad Ra \sim 2 \times 10^4, \quad Nu \sim 7,$$

da cui

$$h_{\text{aria}} \approx \frac{Nu k}{L} \approx \frac{7 \cdot 0.026}{0.02} \approx 9 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K}),$$

coerente con il valore usato.

Per l'acqua:

$$Gr \sim 4 \times 10^5, \quad Ra \sim 3 \times 10^6, \quad Nu \sim 25,$$

$$h_{\text{acqua}} \approx \frac{25 \cdot 0.6}{0.02} \approx 750 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K}),$$

un valore superiore a quello usato nell'esercizio (450), che è quindi conservativo.

Conclusione

$$h_{\text{acqua}} \approx 40 h_{\text{aria}}, \quad t_{\text{fus, acqua}} \approx \frac{1}{40} t_{\text{fus, aria}}.$$

Il ghiaccio si scioglie molto più velocemente in acqua perché l'acqua, essendo molto più densa e conduttiva dell'aria, trasporta calore verso la superficie del ghiaccio con un'efficienza enormemente maggiore.

22 Congelamento di acqua in bottiglia: vetro o plastica, quale congela prima?

Si considerano due bottiglie identiche per forma e volume, ciascuna contenente $V = 1$ L di acqua, quindi $m \approx 1$ kg, inizialmente a temperatura $T_0 = 20^\circ\text{C}$. Le bottiglie vengono poste in un freezer a temperatura costante $T_\infty = -18^\circ\text{C}$. L'unica differenza tra le due è il materiale della parete: una è di vetro, l'altra di plastica. Si vuole determinare quale delle due congela prima e quantificare la differenza di tempo, costruendo un modello termico completo basato su resistenze termiche e bilanci energetici.

Risoluzione

L'acqua è trattata come un sistema a temperatura uniforme (modello a capacità concentrata). Il trasferimento di calore avviene per convezione esterna e conduzione attraverso la parete della bottiglia. I dati fisici sono: $c = 4180$ J/(kg K), $L_f = 334 \times 10^3$ J/kg, coefficiente di convezione esterna $h = 12$ W/(m²K), area esterna equivalente $A = 0.1$ m², spessore della parete $s = 3$ mm, conducibilità del vetro $k_{\text{vetro}} = 1.0$ W/(m K), della plastica $k_{\text{plast}} = 0.2$ W/(m K).

Il trasferimento di calore dall'acqua all'aria del freezer avviene attraverso due resistenze in serie: la resistenza conduttiva della parete e quella convettiva esterna. La resistenza convettiva è

$$R_{\text{conv}} = \frac{1}{hA} = \frac{1}{12 \cdot 0.1} \approx 0.833 \text{ K/W}.$$

Per il vetro, la resistenza conduttiva è

$$R_{\text{cond, vetro}} = \frac{s}{k_{\text{vetro}}A} = \frac{3 \times 10^{-3}}{1.0 \cdot 0.1} = 0.03 \text{ K/W},$$

mentre per la plastica

$$R_{\text{cond, plast}} = \frac{3 \times 10^{-3}}{0.2 \cdot 0.1} = 0.15 \text{ K/W}.$$

Le resistenze totali sono quindi

$$R_{\text{tot, vetro}} = 0.03 + 0.833 = 0.863 \text{ K/W}, \quad R_{\text{tot, plast}} = 0.15 + 0.833 = 0.983 \text{ K/W}.$$

I coefficienti globali di scambio sono

$$U_{\text{vetro}} = \frac{1}{0.863} \approx 1.16 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K}), \quad U_{\text{plast}} = \frac{1}{0.983} \approx 1.02 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K}).$$

Il vetro scambia calore più facilmente della plastica.

La prima fase del processo è il raffreddamento dell'acqua da 20°C a 0°C.

Il bilancio energetico è

$$mc \frac{dT}{dt} = -UA(T - T_{\infty}),$$

che porta alla soluzione

$$T(t) = T_{\infty} + (T_0 - T_{\infty})e^{-t/\tau}, \quad \tau = \frac{mc}{UA}.$$

Per il vetro:

$$\tau_{\text{vetro}} = \frac{4180}{1.16 \cdot 0.1} \approx 3.60 \times 10^4 \text{ s} \approx 10 \text{ h},$$

per la plastica:

$$\tau_{\text{plast}} = \frac{4180}{1.02 \cdot 0.1} \approx 4.10 \times 10^4 \text{ s} \approx 11.4 \text{ h}.$$

Il tempo per raggiungere 0°C si ottiene imponendo $T(t_1) = 0$:

$$t_1 = -\tau \ln \left(\frac{-T_{\infty}}{T_0 - T_{\infty}} \right) = 0.747 \tau.$$

Da cui:

$$t_{1,\text{vetro}} \approx 7.5 \text{ h}, \quad t_{1,\text{plast}} \approx 8.5 \text{ h}.$$

La seconda fase è la solidificazione a temperatura quasi costante 0°C. Il calore da estrarre è

$$Q_{\text{lat}} = mL_f = 334000 \text{ J}.$$

La potenza termica estratta è

$$\dot{Q} = UA(0 - T_{\infty}) = UA \cdot 18.$$

Per il vetro:

$$\dot{Q}_{\text{vetro}} = 1.16 \cdot 0.1 \cdot 18 \approx 2.09 \text{ W}, \quad t_{2,\text{vetro}} = \frac{334000}{2.09} \approx 44 \text{ h}.$$

Per la plastica:

$$\dot{Q}_{\text{plast}} = 1.02 \cdot 0.1 \cdot 18 \approx 1.84 \text{ W}, \quad t_{2,\text{plast}} = \frac{334000}{1.84} \approx 50 \text{ h}.$$

Il tempo totale di congelamento è quindi

$$t_{\text{tot, vetro}} \approx 7.5 + 44 = 51.5 \text{ h}, \quad t_{\text{tot, plast}} \approx 8.5 + 50 = 58.5 \text{ h}.$$

La bottiglia di vetro congela circa 7 ore prima della bottiglia di plastica.

Fisicamente, il motivo è semplice: il vetro ha una conducibilità termica maggiore della plastica, quindi la resistenza termica complessiva è minore e il coefficiente globale U è maggiore. A parità di condizioni esterne, il freezer riesce a estrarre calore più rapidamente attraverso il vetro che attraverso la plastica. La differenza non è enorme, ma è sistematica: il vetro “aiuta” il freezer, la plastica lo ostacola leggermente. In un modello più dettagliato i numeri cambiano, ma la struttura matematica resta invariata: il tempo di congelamento è inversamente proporzionale a UA , e quindi la bottiglia più conduttiva congela sempre prima.

23 Due pentole d'acqua sul fornello: quale bolle prima e perché?

Si considerano due pentole che contengono la stessa quantità d'acqua, $V = 1 \text{ L} = 0.001 \text{ m}^3$, quindi $m \approx 1 \text{ kg}$. La pentola A ha diametro $D_A = 20 \text{ cm}$, la pentola B ha diametro $D_B = 28 \text{ cm}$. Le pentole sono poste su due fornelli identici, che forniscono la stessa densità di flusso termico $q'' = 6000 \text{ W/m}^2$ alla base. L'ambiente è a $T_\infty = 22^\circ\text{C}$, l'acqua parte da $T_0 = 20^\circ\text{C}$ e si vuole determinare quale pentola raggiunge prima l'ebollizione a $T_{\text{boil}} = 100^\circ\text{C}$, costruendo un modello energetico completo.

Risoluzione

L'acqua ha calore specifico

$$c = 4180 \text{ J/(kg K)},$$

e si assume un coefficiente di convezione laterale

$$h = 10 \text{ W/(m}^2\text{K)}.$$

Le pentole sono approssimate come cilindri. L'area di base è

$$A_{\text{base}} = \pi \left(\frac{D}{2} \right)^2.$$

Per le due pentole:

$$A_{\text{base,A}} = \pi(0.10)^2 = 0.0314 \text{ m}^2, \quad A_{\text{base,B}} = \pi(0.14)^2 = 0.0616 \text{ m}^2.$$

Il volume del cilindro è $V = A_{\text{base}} h_{\text{cil}}$, quindi

$$h_A = \frac{0.001}{0.0314} = 0.0318 \text{ m}, \quad h_B = \frac{0.001}{0.0616} = 0.0162 \text{ m}.$$

L'area laterale è

$$A_{\text{lato}} = \pi D h_{\text{cil}},$$

da cui

$$A_{\text{lato,A}} = \pi(0.20)(0.0318) \approx 0.020 \text{ m}^2, \quad A_{\text{lato,B}} = \pi(0.28)(0.0162) \approx 0.014 \text{ m}^2.$$

La potenza termica fornita dal fornello alla base è

$$P_{\text{eff}} = q'' A_{\text{base}}.$$

Per le due pentole:

$$P_A = 6000 \cdot 0.0314 \approx 188 \text{ W}, \quad P_B = 6000 \cdot 0.0616 \approx 370 \text{ W}.$$

La pentola B assorbe quindi quasi il doppio della potenza della pentola A.

Si assume che l'acqua sia ben mescolata e possa essere descritta con una temperatura uniforme $T(t)$ (modello a capacità concentrata). L'energia interna è

$$E = mcT, \quad \frac{dE}{dt} = mc \frac{dT}{dt}.$$

Il bilancio energetico sull'acqua è

$$\frac{dE}{dt} = \dot{Q}_{\text{in}} - \dot{Q}_{\text{out}},$$

dove $\dot{Q}_{\text{in}} = P_{\text{eff}}$ è la potenza fornita dal fornello e $\dot{Q}_{\text{out}}$ è la potenza persa per convezione dalle pareti laterali:

$$\dot{Q}_{\text{out}} = hA_{\text{lato}}(T - T_{\infty}).$$

Si ottiene quindi

$$mc \frac{dT}{dt} = P_{\text{eff}} - hA_{\text{lato}}(T - T_{\infty}),$$

ossia

$$\frac{dT}{dt} = \frac{P_{\text{eff}}}{mc} - \frac{hA_{\text{lato}}}{mc}(T - T_{\infty}).$$

Definiamo

$$k = \frac{hA_{\text{lato}}}{mc}, \quad S = \frac{P_{\text{eff}}}{mc},$$

e introduciamo la variabile di scarto

$$\theta(t) = T(t) - T_{\infty}.$$

Allora

$$\frac{d\theta}{dt} + k\theta = S.$$

Questa equazione differenziale lineare del primo ordine ha soluzione

$$\theta(t) = \theta_{\text{eq}} + [\theta_0 - \theta_{\text{eq}}]e^{-kt},$$

dove θ_{eq} è il valore di equilibrio, ottenuto ponendo $d\theta/dt = 0$:

$$k\theta_{\text{eq}} = S \quad \Rightarrow \quad \theta_{\text{eq}} = \frac{S}{k} = \frac{P_{\text{eff}}}{hA_{\text{lato}}}.$$

Poiché $\theta_0 = T_0 - T_{\infty}$, si ha

$$T(t) = T_{\infty} + \frac{P_{\text{eff}}}{hA_{\text{lato}}} + \left[T_0 - T_{\infty} - \frac{P_{\text{eff}}}{hA_{\text{lato}}} \right] e^{-kt}.$$

È utile introdurre la costante di tempo

$$\tau = \frac{1}{k} = \frac{mc}{hA_{\text{lato}}},$$

così che

$$T(t) = T_{\infty} + \frac{P_{\text{eff}}}{hA_{\text{lato}}} + \left[T_0 - T_{\infty} - \frac{P_{\text{eff}}}{hA_{\text{lato}}} \right] e^{-t/\tau}.$$

Calcoliamo ora i parametri per ciascuna pentola. La capacità termica è

$$mc = 1 \cdot 4180 = 4180 \text{ J/K}.$$

Per la pentola A:

$$\tau_A = \frac{4180}{10 \cdot 0.020} = 2.1 \times 10^4 \text{ s} \approx 5.8 \text{ h},$$

$$\frac{P_A}{hA_{\text{lato,A}}} = \frac{188}{10 \cdot 0.020} = 940 \text{ K}.$$

Per la pentola B:

$$\tau_B = \frac{4180}{10 \cdot 0.014} \approx 2.94 \times 10^4 \text{ s} \approx 8.2 \text{ h},$$

$$\frac{P_B}{hA_{\text{lato,B}}} = \frac{370}{10 \cdot 0.014} \approx 2600 \text{ K}.$$

Con $T_{\infty} = 22^{\circ}\text{C}$ e $T_0 = 20^{\circ}\text{C}$, si ha $T_0 - T_{\infty} = -2^{\circ}\text{C}$. Le espressioni per la temperatura diventano:

Pentola A:

$$T_A(t) = 22 + 940 + (-2 - 940)e^{-t/\tau_A} = 962 - 942e^{-t/\tau_A}.$$

Pentola B:

$$T_B(t) = 22 + 2600 + (-2 - 2600)e^{-t/\tau_B} = 2622 - 2602e^{-t/\tau_B}.$$

Imponiamo ora $T(t_{\text{boil}}) = 100^\circ\text{C}$ per trovare il tempo di ebollizione. In generale:

$$100 = T_\infty + \frac{P_{\text{eff}}}{hA_{\text{lato}}} + \left[T_0 - T_\infty - \frac{P_{\text{eff}}}{hA_{\text{lato}}} \right] e^{-t_{\text{boil}}/\tau}.$$

Isolando l'esponenziale:

$$e^{-t_{\text{boil}}/\tau} = \frac{100 - T_\infty - P_{\text{eff}}/(hA_{\text{lato}})}{T_0 - T_\infty - P_{\text{eff}}/(hA_{\text{lato}})}.$$

Quindi

$$t_{\text{boil}} = -\tau \ln \left(\frac{100 - T_\infty - P_{\text{eff}}/(hA_{\text{lato}})}{T_0 - T_\infty - P_{\text{eff}}/(hA_{\text{lato}})} \right).$$

Per la pentola A:

$$t_A \approx 31 \text{ min.}$$

Per la pentola B:

$$t_B \approx 15 \text{ min.}$$

Fisicamente, la pentola B ha un'area di base maggiore e quindi assorbe più potenza dal fornello, mentre la sua area laterale è minore e le perdite per convezione verso l'ambiente sono relativamente ridotte. A parità di massa d'acqua, il bilancio energetico è più favorevole e l'acqua raggiunge l'ebollizione più rapidamente.

24 Nebulizzatore per piante: le goccioline evaporano in aria o bagnano le foglie?

Si consideri un nebulizzatore manuale che irriga una pianta producendo goccioline d'acqua sferiche di diametro iniziale $d_0 = 80 \mu\text{m} = 8 \times 10^{-5} \text{ m}$. L'ugello si trova a un'altezza tipica $H \approx 0.5 \text{ m}$ sopra la superficie delle foglie. L'aria ambiente è a temperatura $T = 28^\circ\text{C}$ e umidità relativa $\phi = 40\%$. Si vuole stabilire se le goccioline evaporano in aria prima di raggiungere la foglia oppure se arrivano ancora liquide, comportandosi di fatto come irrigazione. Per farlo si calcola il tempo di caduta per gravità (con la velocità terminale stimata dalla legge di Stokes) e il tempo di evaporazione completa usando la *legge del d^2* per l'evaporazione di una goccia in aria, ricavando esplicitamente la costante K .

Risoluzione

I dati fisici sono:

$$\rho_l \approx 1000 \text{ kg/m}^3 \quad (\text{acqua}), \quad \rho_g \approx 1.2 \text{ kg/m}^3 \quad (\text{aria}),$$

$$g \approx 9.81 \text{ m/s}^2, \quad \mu \approx 1.8 \times 10^{-5} \text{ Pa} \cdot \text{s} \quad (\text{viscosità dell'aria}),$$

$$D \approx 2.5 \times 10^{-5} \text{ m}^2/\text{s} \quad (\text{diffusività del vapore in aria}).$$

Per il vapore acqueo a 28°C si ha una pressione di vapore saturo

$$p_{\text{sat}}(28^\circ\text{C}) \approx 3.8 \text{ kPa},$$

e la densità di vapore saturo

$$\rho_{v,s} = \frac{p_{\text{sat}}}{R_v T} \approx 0.027 \text{ kg/m}^3,$$

dove $R_v \approx 461 \text{ J/(kg} \cdot \text{K)}$ e $T \approx 301 \text{ K}$. Con umidità relativa $\phi = 0.4$ la densità di vapore lontano dalla goccia è

$$\rho_{v,\infty} = \phi \rho_{v,s} \approx 0.4 \times 0.027 \approx 0.011 \text{ kg/m}^3,$$

per cui la differenza di concentrazione che guida l'evaporazione è

$$\Delta c = c_s - c_\infty \approx \rho_{v,s} - \rho_{v,\infty} \approx 0.027 - 0.011 = 0.016 \text{ kg/m}^3.$$

Tempo di caduta della gocciolina

Il raggio iniziale della goccia è

$$r_0 = \frac{d_0}{2} = 40 \text{ } \mu\text{m} = 4 \times 10^{-5} \text{ m.}$$

Per gocce piccole in aria, la velocità terminale può essere stimata con la legge di Stokes:

$$v_t \approx \frac{2}{9} \frac{(\rho_l - \rho_g) g r_0^2}{\mu}.$$

Trascurando ρ_g rispetto a ρ_l e sostituendo i valori:

$$r_0^2 = (4 \times 10^{-5})^2 = 1.6 \times 10^{-9} \text{ m}^2,$$

$$v_t \approx \frac{2}{9} \frac{1000 \cdot 9.81 \cdot 1.6 \times 10^{-9}}{1.8 \times 10^{-5}} \approx 0.2 \text{ m/s.}$$

Il tempo di caduta da $H = 0.5 \text{ m}$ è quindi

$$t_{\text{caduta}} \approx \frac{H}{v_t} \approx \frac{0.5}{0.2} \approx 2.5 \text{ s,}$$

ossia dell'ordine di $2 \div 3 \text{ s}$.

Legge del d^2 per l'evaporazione della goccia

L'evaporazione della goccia è controllata dalla diffusione del vapore in aria. In regime stazionario e con simmetria sferica, la seconda legge di Fick

$$\frac{\partial c}{\partial t} = D \nabla^2 c$$

si riduce a

$$0 = D \frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{dc}{dr} \right),$$

da cui, integrando due volte, si ottiene un profilo di concentrazione

$$c(r) = c_\infty + (c_s - c_\infty) \frac{r_0}{r},$$

dove c_s è la concentrazione alla superficie della goccia e c_∞ quella lontano. Il flusso di massa per unità di area è

$$j_r = -D \frac{dc}{dr},$$

e il flusso totale attraverso una sfera di raggio r è

$$\dot{m} = j_r A = -4\pi r^2 D \frac{dc}{dr}.$$

Calcolando il gradiente

$$\frac{dc}{dr} = -(c_s - c_\infty) \frac{r_0}{r^2},$$

si ottiene

$$\dot{m} = 4\pi D r_0 (c_s - c_\infty).$$

La goccia perde massa, quindi la variazione di massa della goccia è

$$\dot{m}_{\text{goccia}} = -\dot{m} = -4\pi D r_0 (c_s - c_\infty).$$

La massa della goccia è

$$m = \frac{4}{3}\pi r^3 \rho_l,$$

per cui

$$\dot{m} = 4\pi r^2 \rho_l \dot{r}.$$

Uguagliando le due espressioni:

$$4\pi r^2 \rho_l \dot{r} = -4\pi D r_0 (c_s - c_\infty),$$

si ottiene

$$\rho_l r^2 \dot{r} = -D r_0 (c_s - c_\infty).$$

Per gocce che evaporano lentamente si può assumere $r \approx r_0$ nel termine geometrico, ottenendo una legge efficace del tipo

$$\rho_l r \dot{r} \approx -D (c_s - c_\infty).$$

Moltiplicando per $2r$ e usando

$$\frac{d}{dt}(r^2) = 2r\dot{r},$$

si arriva a

$$\rho_l \frac{d}{dt}(r^2) = -2D(c_s - c_\infty),$$

da cui, integrando nel tempo,

$$r^2(t) = r_0^2 - \frac{2D}{\rho_l}(c_s - c_\infty)t.$$

Passando al diametro $d(t) = 2r(t)$:

$$d^2(t) = 4r^2(t) = 4 \left[r_0^2 - \frac{2D}{\rho_l}(c_s - c_\infty)t \right] = d_0^2 - Kt,$$

con

$$K = \frac{8D}{\rho_l}(c_s - c_\infty).$$

Questa è la **legge del d^2** :

$$\boxed{d^2(t) = d_0^2 - Kt.}$$

Calcolo della costante K e del tempo di evaporazione

Usando

$$K = \frac{8D}{\rho_l} \Delta c, \quad \Delta c = c_s - c_\infty \approx 0.016 \text{ kg/m}^3,$$

$$D \approx 2.5 \times 10^{-5} \text{ m}^2/\text{s}, \quad \rho_l \approx 1000 \text{ kg/m}^3,$$

si ha

$$K = \frac{8 \cdot 2.5 \times 10^{-5}}{1000} \cdot 0.016 \approx 3.2 \times 10^{-9} \text{ m}^2/\text{s}.$$

L'ordine di grandezza è

$$K \sim 10^{-9} \text{ m}^2/\text{s}.$$

Il tempo di evaporazione completa si ottiene imponendo $d(t_{\text{evap}}) = 0$:

$$0 = d_0^2 - Kt_{\text{evap}} \quad \Rightarrow \quad t_{\text{evap}} = \frac{d_0^2}{K}.$$

Con

$$d_0 = 8 \times 10^{-5} \text{ m} \quad \Rightarrow \quad d_0^2 = 6.4 \times 10^{-9} \text{ m}^2,$$

si ottiene

$$t_{\text{evap}} = \frac{6.4 \times 10^{-9}}{3.2 \times 10^{-9}} \approx 2 \text{ s.}$$

Confronto tra caduta ed evaporazione

Il tempo di caduta è dell'ordine di

$$t_{\text{caduta}} \sim 2.5 \text{ s,}$$

mentre il tempo di evaporazione è

$$t_{\text{evap}} \sim 2 \text{ s.}$$

I due tempi sono comparabili: una gocciolina di $80 \mu\text{m}$ in aria calda e moderatamente secca evapora in un tempo dell'ordine di pochi secondi, simile al tempo necessario per cadere da 0.5 m . In pratica, una parte significativa delle goccioline evapora in volo, contribuendo a umidificare l'aria intorno alla pianta, mentre una frazione arriva ancora liquida sulle foglie e le bagna. In condizioni di aria più secca o gocce più piccole (d_0 minore), t_{evap} diventa più corto di t_{caduta} e il nebulizzatore si comporta più come “umidificatore” che come irrigatore; con aria più umida o gocce più grandi, prevale invece l'effetto di bagnatura diretta.

25 Evaporazione di una pozzanghera d'acqua: dal modello puramente diffusivo al caso realistico con convezione

Si consideri una pozzanghera d'acqua su una superficie piana, di area orizzontale $A = 1.0 \text{ m}^2$ e spessore iniziale uniforme $h_0 = 2.0 \text{ mm} = 2.0 \times 10^{-3} \text{ m}$. L'aria sovrastante è a temperatura $T = 25^\circ\text{C} \approx 298 \text{ K}$ e umidità relativa $\phi = 40\%$. Vogliamo stimare il tempo di evaporazione completa della pozzanghera costruendo prima un modello puramente diffusivo (aria ferma), che risulta irrealistico, e poi introdurre un coefficiente di trasferimento di massa k_m che tenga conto della convezione naturale e di una leggera ventilazione, ottenendo un tempo di evaporazione compatibile con l'esperienza quotidiana.

Risoluzione

I dati fisici sono:

$$\rho_l = 1000 \text{ kg/m}^3, \quad D = 2.5 \times 10^{-5} \text{ m}^2/\text{s},$$

$$R_v = 461 \text{ J}/(\text{kg}\cdot\text{K}), \quad p_{\text{sat}}(25^\circ\text{C}) = 3170 \text{ Pa}.$$

La concentrazione di vapore saturo in aria alla temperatura data si ottiene dall'equazione dei gas ideali:

$$c_s = \frac{p_{\text{sat}}}{R_v T} = \frac{3170}{461 \cdot 298} \approx 0.023 \text{ kg/m}^3.$$

Con umidità relativa $\phi = 0.4$, la concentrazione di vapore lontano dalla superficie è

$$c_\infty = \phi c_s \approx 0.4 \cdot 0.023 \approx 0.0092 \text{ kg/m}^3,$$

e la differenza di concentrazione che guida l'evaporazione è

$$\Delta c = c_s - c_\infty \approx 0.0138 \text{ kg/m}^3.$$

Nel modello puramente diffusivo si assume aria perfettamente ferma e trasporto di massa solo per diffusione molecolare in uno strato d'aria di spessore H_a sopra la pozzanghera. La seconda legge di Fick in 1D è

$$\frac{\partial c}{\partial t} = D \frac{d^2 c}{dz^2}.$$

In regime stazionario $\partial c / \partial t = 0$, quindi

$$\frac{d^2 c}{dz^2} = 0,$$

e il profilo di concentrazione è lineare:

$$c(z) = c_s + \frac{c_\infty - c_s}{H_a} z.$$

Il flusso di massa evaporata per unità di area è dato dalla legge di Fick:

$$j_z = -D \frac{dc}{dz} = D \frac{c_s - c_\infty}{H_a} = D \frac{\Delta c}{H_a}.$$

Se si assume $H_a = 0.5$ m (strato diffusivo molto spesso e aria quasi immobile), si ottiene

$$j_z = 2.5 \times 10^{-5} \cdot \frac{0.0138}{0.5} \approx 6.9 \times 10^{-7} \text{ kg}/(\text{m}^2 \text{ s}).$$

La massa della pozzanghera è

$$m(t) = \rho_l A h(t),$$

e il bilancio di massa è

$$\frac{dm}{dt} = -j_z A.$$

Sostituendo:

$$\rho_l A \frac{dh}{dt} = -j_z A \quad \Rightarrow \quad \frac{dh}{dt} = -\frac{j_z}{\rho_l} = -\frac{6.9 \times 10^{-7}}{1000} = -6.9 \times 10^{-10} \text{ m/s}.$$

Integrando:

$$h(t) = h_0 - Ct, \quad C = 6.9 \times 10^{-10} \text{ m/s},$$

e imponendo $h(t_{\text{evap}}) = 0$:

$$t_{\text{evap}} = \frac{h_0}{C} = \frac{2.0 \times 10^{-3}}{6.9 \times 10^{-10}} \approx 2.9 \times 10^6 \text{ s} \approx 33 \text{ giorni}.$$

Questo risultato è chiaramente irrealistico: una pozzanghera di 2 mm non impiega un mese ad evaporare. Il motivo è che il modello ha ipotizzato aria perfettamente ferma e uno strato diffusivo enorme ($H_a = 0.5$ m), trascurando completamente la convezione naturale e la turbolenza atmosferica.

Per ottenere un modello più realistico si introduce un *coefficiente di trasferimento di massa* k_m , che ingloba gli effetti combinati di diffusione e convezione nello strato limite di massa sopra la pozzanghera. In analogia con la legge di Fick, si scrive

$$\dot{m}'' = k_m(c_s - c_\infty) = k_m\Delta c,$$

dove $\dot{m}''$ è il flusso di massa evaporata per unità di area. Per condizioni atmosferiche tipiche (leggera brezza, convezione naturale, turbolenza moderata) valori realistici di k_m sono dell'ordine

$$k_m \sim 10^{-2} \text{ m/s}.$$

Usando questo valore:

$$\dot{m}'' = k_m\Delta c = 10^{-2} \cdot 0.0138 = 1.38 \times 10^{-4} \text{ kg/(m}^2\text{s)}.$$

Il bilancio di massa sul film liquido diventa

$$\frac{dm}{dt} = -\dot{m}''A, \quad m(t) = \rho_l Ah(t),$$

quindi

$$\rho_l A \frac{dh}{dt} = -\dot{m}''A \quad \Rightarrow \quad \frac{dh}{dt} = -\frac{\dot{m}''}{\rho_l} = -\frac{1.38 \times 10^{-4}}{1000} = -1.38 \times 10^{-7} \text{ m/s}.$$

L'equazione per lo spessore è ancora lineare:

$$h(t) = h_0 - C_{\text{eff}}t, \quad C_{\text{eff}} = 1.38 \times 10^{-7} \text{ m/s}.$$

Il tempo di evaporazione completa è

$$t_{\text{evap}} = \frac{h_0}{C_{\text{eff}}} = \frac{2.0 \times 10^{-3}}{1.38 \times 10^{-7}} \approx 1.45 \times 10^4 \text{ s} \approx 4 \text{ h}.$$

Questo valore è ora compatibile con l'esperienza quotidiana: una pozzanghera di pochi millimetri può asciugarsi in alcune ore in una giornata tiepida e leggermente ventilata.

26 Perché l'aria si raffredda in quota: derivazione matematica completa e spiegazione fisica

Vogliamo mostrare matematicamente perché una massa d'aria che si solleva deve espandersi, perché questa espansione comporta lavoro $P dV$, e perché tale lavoro riduce l'energia interna del gas causando un calo di temperatura. Il risultato finale è il gradiente adiabatico secco:

$$\frac{dT}{dz} = -\frac{g}{c_p}.$$

Risoluzione

Una massa d'aria immersa nell'atmosfera è sempre soggetta alla condizione di equilibrio

$$P_{\text{interno}} = P_{\text{esterno}}.$$

Quando la massa d'aria sale, la pressione esterna diminuisce secondo l'equilibrio idrostatico

$$\frac{dP}{dz} = -\rho g \quad \Rightarrow \quad dP < 0.$$

Per mantenere l'uguaglianza delle pressioni, la massa d'aria deve aumentare il proprio volume:

$$dV > 0.$$

Per un gas ideale,

$$PV = RT,$$

e se P diminuisce mentre T non può cambiare istantaneamente, allora V deve aumentare. Dunque:

$$\boxed{dV > 0 \text{ quando la massa d'aria sale}}.$$

Il Primo Principio per una massa unitaria di gas è

$$\delta Q = dU + P dV.$$

In una salita rapida l'aria non scambia calore:

$$\delta Q = 0,$$

quindi

$$0 = dU + P dV \quad \Rightarrow \quad dU = -P dV.$$

Poiché per un gas ideale $U = c_v T$, si ha

$$c_v dT = -P dV.$$

Questa equazione contiene tutta la fisica del raffreddamento: se il gas si espande ($dV > 0$), compie lavoro $P dV$ e la sua energia interna diminuisce ($dU < 0$), quindi la temperatura scende ($dT < 0$).

Per passare all'entalpia, definiamo

$$h = u + pv.$$

Derivando:

$$dh = du + p dv + v dp.$$

Dal Primo Principio adiabatico $du + p dv = 0$, quindi

$$dh = v dp.$$

Per un gas ideale $h = c_p T$, dunque

$$c_p dT = v dp = \frac{1}{\rho} dP.$$

Il termine $P dV$ non è sparito: è incorporato nella definizione di entalpia $h = u + pv$.

La pressione atmosferica varia con la quota secondo l'equilibrio idrostatico:

$$dP = -\rho g dz.$$

Sostituendo nella relazione precedente:

$$c_p dT = \frac{1}{\rho} (-\rho g dz),$$

si ottiene

$$c_p dT = -g dz,$$

e quindi

$$\boxed{\frac{dT}{dz} = -\frac{g}{c_p}}.$$

Con valori numerici:

$$\frac{dT}{dz} = -\frac{9.81}{1005} \approx -0.00976 \text{ K/m} = -9.76^\circ\text{C ogni 1000 m.}$$

Il raffreddamento deriva direttamente da

$$dU = -P dV.$$

Quando una massa d'aria sale:

- la pressione esterna diminuisce;
- la massa d'aria si espande ($dV > 0$);
- l'espansione richiede lavoro $P dV$;
- poiché $\delta Q = 0$, questo lavoro è pagato con l'energia interna ($dU < 0$);
- l'energia interna è proporzionale alla temperatura ($U = c_v T$);
- quindi T diminuisce.

In sintesi:

L'aria si raffredda salendo perché deve espandersi contro la pressione esterna.

L'espansione richiede lavoro $P dV$ sottratto all'energia interna.

Se $U \downarrow$ allora $T \downarrow$.

$$\boxed{\frac{dT}{dz} = -\frac{g}{c_p} \approx -1^\circ\text{C ogni 100 m.}}$$

27 Perché lo spumante fa il botto?

Espansione adiabatica, crollo di temperatura e nebbiolina nel collo

Quando si stappa una bottiglia di spumante, il gas di CO_2 presente nel collo si espande rapidamente verso l'esterno, producendo il caratteristico “botto” e una nebbiolina bianca. L'obiettivo è modellare il fenomeno fisico, scrivere le equazioni termodinamiche a partire dal Primo Principio, derivare la relazione tra T_1, P_1 e T_2, P_2 , calcolare la temperatura finale del gas e interpretare fisicamente la formazione della nebbiolina.

Dati del problema

$$P_1 = 5 \text{ bar} = 5 \times 10^5 \text{ Pa}, \quad P_2 = 1 \text{ bar} = 10^5 \text{ Pa},$$

$$T_1 = 6^\circ\text{C} = 279.15 \text{ K}, \quad \gamma = 1.29.$$

Risoluzione

Quando la bottiglia è chiusa, nel collo è presente una miscela di gas (CO_2 + aria) ad alta pressione in equilibrio con il liquido. Al momento dello stappo, il gas si trova improvvisamente a contatto con l'atmosfera a pressione molto più bassa e si espande rapidamente. L'espansione è così veloce che lo scambio di calore con l'ambiente è trascurabile: $\delta Q \approx 0$. Possiamo quindi modellare il processo come un'espansione *adiabatica rapida*.

Il Primo Principio per una massa unitaria di gas è

$$\delta Q = dU + P dV.$$

In un'adiabatica $\delta Q = 0$, quindi

$$0 = dU + P dV \quad \Rightarrow \quad dU = -P dV.$$

Per un gas con energia interna dipendente solo dalla temperatura,

$$U = c_v T \quad \Rightarrow \quad dU = c_v dT,$$

da cui

$$c_v dT = -P dV.$$

Questa equazione esprime che, se il gas si espande ($dV > 0$), compie lavoro $P dV$ e la sua energia interna diminuisce: la temperatura scende.

Per un gas ideale (o quasi ideale) in trasformazione adiabatica reversibile vale

$$PV^\gamma = \text{costante}, \quad \gamma = \frac{c_p}{c_v}.$$

Usando l'equazione di stato $PV = nRT$, possiamo derivare la relazione tra T e P . Sostituendo

$$V = \frac{nRT}{P}$$

nella relazione adiabatica:

$$P \left(\frac{nRT}{P} \right)^\gamma = (nR)^\gamma T^\gamma P^{1-\gamma} = \text{costante}.$$

Poiché $(nR)^\gamma$ è costante, otteniamo

$$T^\gamma P^{1-\gamma} = \text{costante}.$$

Elevando alla potenza $1/\gamma$:

$$T P^{\frac{1-\gamma}{\gamma}} = \text{costante}.$$

Tra due stati della stessa adiabatica:

$$T_1 P_1^{\frac{1-\gamma}{\gamma}} = T_2 P_2^{\frac{1-\gamma}{\gamma}},$$

da cui

$$T_2 = T_1 \left(\frac{P_2}{P_1} \right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}}.$$

Applichiamo ora i dati numerici. L'esponente è

$$\frac{\gamma-1}{\gamma} = \frac{1.29-1}{1.29} = \frac{0.29}{1.29} \approx 0.2248.$$

La temperatura finale è

$$T_2 = 279.15 \left(\frac{1}{5} \right)^{0.2248}.$$

Calcoliamo il fattore:

$$\left(\frac{1}{5}\right)^{0.2248} \approx 0.6967.$$

Quindi

$$T_2 \approx 279.15 \times 0.6967 \approx 194.48 \text{ K.}$$

Convertiamo in gradi Celsius:

$$T_2 = 194.48 - 273.15 \approx -78.67^\circ\text{C}.$$

Il risultato mostra che, se il gas nel collo della bottiglia si espandesse in modo adiabatica ideale, la sua temperatura crollerebbe fino a circa

$$T_2 \approx -78.7^\circ\text{C},$$

un valore paragonabile alla temperatura del ghiaccio secco.

Questo raffreddamento estremo:

- raffredda violentemente il gas che esce;
- raffredda l'aria circostante nel collo della bottiglia;
- porta l'umidità dell'aria a condensare e, localmente, a congelare;
- genera la tipica *nebbiolina* visibile: microgoccioline d'acqua e microcristalli di ghiaccio sospesi.

Quella che osserviamo non è “fumata” del vino, ma una vera e propria *nuvola meteorologica in miniatura*, creata da un'espansione adiabatica rapidissima nel collo della bottiglia.

28 Il brivido del disinfettante sulla pelle

Raffreddamento evaporativo, massa evaporata e derivazione della legge di evaporazione

Quando il medico passa alcol (etanolo o isopropanolo) sulla pelle, si avverte un freddo intenso e immediato. Questo fenomeno è dovuto al **raffreddamento evaporativo**: l'evaporazione del liquido sottrae calore agli strati superficiali della pelle tramite il *calore latente di vaporizzazione*. Vogliamo derivare la legge di evaporazione a partire dalla legge di Fick, calcolare la massa evaporata in un intervallo di tempo finito Δt , stimare la caduta di temperatura ΔT della pelle e confrontare il comportamento di alcol e acqua.

Risoluzione

L'evaporazione è un processo endotermico: per far passare una massa unitaria di liquido allo stato di vapore è necessario fornire il *calore latente di vaporizzazione* L_{vap} [J/kg].

Se una massa per unità di superficie m''_{evap} evapora, l'energia assorbita per unità di superficie è

$$Q'' = m''_{\text{evap}} L_{\text{vap}}.$$

Per modellare la risposta termica della pelle, consideriamo gli strati superficiali come uno strato omogeneo di spessore fisico δ . La massa per unità di superficie è

$$m''_{\text{pelle}} = \rho_{\text{pelle}} \delta,$$

e la capacità termica per unità di superficie è

$$C'' = \rho_{\text{pelle}} c_{\text{pelle}} \delta.$$

Con valori tipici

$$\rho_{\text{pelle}} \approx 1000 \text{ kg/m}^3, \quad c_{\text{pelle}} \approx 3500 \text{ J/(kg}\cdot\text{K)}, \quad \delta \approx 10^{-3} \text{ m},$$

si ottiene

$$C'' \approx 3.5 \times 10^3 \text{ J/(m}^2\cdot\text{K)}.$$

Indichiamo con

$$\Delta T = T_{\text{finale}} - T_{\text{iniziale}}$$

la variazione di temperatura della pelle. L'energia persa dalla pelle per unità di superficie è

$$\Delta E''_{\text{pelle}} = C'' \Delta T,$$

mentre l'energia assorbita dall'evaporazione è

$$Q'' = m''_{\text{evap}} L_{\text{vap}}.$$

Poiché l'evaporazione sottrae energia alla pelle, imponiamo il bilancio

$$C'' \Delta T = -m''_{\text{evap}} L_{\text{vap}},$$

da cui segue

$$\boxed{\Delta T = -\frac{m''_{\text{evap}} L_{\text{vap}}}{C''}}.$$

Per stimare ΔT dobbiamo quindi determinare m''_{evap} in un dato intervallo di tempo.

La legge di Fick descrive la diffusione del vapore nell'aria:

$$J = -D \frac{dc}{dy},$$

dove J è il flusso di massa [kg/(m²·s)], D la diffusività e c la concentrazione del vapore [kg/m³]. Consideriamo uno strato limite d'aria di spessore δ_{BL} sopra la pelle, con condizioni

$$c(0) = c_{\text{sat}}, \quad c(\delta_{\text{BL}}) = c_{\infty},$$

dove c_{sat} è la concentrazione di vapore saturo alla superficie e c_{∞} quella dell'aria ambiente. Assumendo un profilo lineare,

$$\frac{dc}{dy} \approx \frac{c_{\infty} - c_{\text{sat}}}{\delta_{\text{BL}}},$$

la legge di Fick diventa

$$J = -D \frac{c_{\infty} - c_{\text{sat}}}{\delta_{\text{BL}}} = D \frac{c_{\text{sat}} - c_{\infty}}{\delta_{\text{BL}}}.$$

Identificando J con il flusso di massa evaporata per unità di superficie $\dot{m}''$, definiamo il coefficiente di trasferimento di massa

$$k_m = \frac{D}{\delta_{\text{BL}}},$$

e otteniamo

$$\boxed{\dot{m}'' = k_m(c_{\text{sat}} - c_{\infty})}.$$

Per un gas ideale la concentrazione coincide con la densità del vapore,

$$c = \rho_v,$$

per cui

$$\boxed{\dot{m}'' = k_m(\rho_{v,\text{sat}} - \rho_{v,\infty})}.$$

Per collegare $\rho_{v,\text{sat}}$ alle proprietà del liquido, usiamo la pressione di vapore saturo $P_{v,\text{sat}}$. L'equazione di stato dei gas ideali è

$$P_{v,\text{sat}}V = nRT,$$

dove n è il numero di moli, R la costante universale dei gas e T la temperatura. La massa di vapore è

$$m = nM,$$

con M massa molare. La densità di vapore saturo è

$$\rho_{v,\text{sat}} = \frac{m}{V} = \frac{nM}{V}.$$

Dall'equazione dei gas ideali

$$n = \frac{P_{v,\text{sat}}V}{RT} \quad \Rightarrow \quad \rho_{v,\text{sat}} = \frac{P_{v,\text{sat}}V}{RT} \cdot \frac{M}{V} = \frac{P_{v,\text{sat}}M}{RT},$$

quindi

$$\boxed{\rho_{v,\text{sat}} = \frac{P_{v,\text{sat}}M}{RT}}.$$

Per l'etanolo a circa $T \approx 307 \text{ K}$ (34°C), con

$$P_{v,\text{sat}} \approx 10^4 \text{ Pa}, \quad M = 46 \times 10^{-3} \text{ kg/mol}, \quad R = 8.314 \text{ J/(mol}\cdot\text{K)},$$

si ottiene

$$\rho_{v,\text{sat}} \approx \frac{10^4 \cdot 46 \times 10^{-3}}{8.314 \cdot 307} \approx 0.18 \text{ kg/m}^3.$$

Il coefficiente di trasferimento di massa è

$$k_m = \frac{D}{\delta_{\text{BL}}},$$

dove D è la diffusività del vapore nell'aria e δ_{BL} lo spessore dello strato limite di massa. Per vapori organici in aria

$$D \sim 10^{-5} \text{ m}^2/\text{s},$$

mentre sulla pelle, con aria quasi ferma,

$$\delta_{\text{BL}} \sim 10^{-3} \text{ m}.$$

Ne segue

$$k_m = \frac{10^{-5}}{10^{-3}} = 10^{-2} \text{ m/s}.$$

Questo valore aumenta se l'aria si muove, se la pelle viene sfregata o se la superficie è molto irregolare.

Possiamo ora stimare la massa evaporata in un intervallo di tempo $\Delta t = 2 \text{ s}$. Trascurando la concentrazione di vapore nell'aria ambiente ($\rho_{v,\infty} \approx 0$), il flusso di massa per unità di superficie è

$$\dot{m}''_{\text{alcol}} = k_m \rho_{v,\text{sat}} = 10^{-2} \cdot 0.18 = 1.8 \times 10^{-3} \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{s}).$$

La massa evaporata in 2 s è

$$m''_{\text{evap, alcol}}(2 \text{ s}) = \dot{m}''_{\text{alcol}} \Delta t = 1.8 \times 10^{-3} \cdot 2 = 3.6 \times 10^{-3} \text{ kg/m}^2.$$

La corrispondente caduta di temperatura della pelle in 2 s si ottiene dal bilancio energetico:

$$\Delta T_{\text{alcol}}(2 \text{ s}) = - \frac{m''_{\text{evap, alcol}}(2 \text{ s}) L_{\text{vap, alcol}}}{C''}.$$

Con

$$L_{\text{vap, alcol}} = 8 \times 10^5 \text{ J/kg}, \quad C'' = 3.5 \times 10^3 \text{ J}/(\text{m}^2 \cdot \text{K}),$$

si ha

$$\Delta T_{\text{alcol}}(2 \text{ s}) = -\frac{3.6 \times 10^{-3} \cdot 8 \times 10^5}{3.5 \times 10^3} \approx -0.82^\circ\text{C}.$$

In pochi secondi la pelle può quindi raffreddarsi di quasi un grado, con un gradiente molto localizzato negli strati superficiali: questo spiega la sensazione di freddo intenso e immediato.

Per il confronto con l'acqua, notiamo che l'acqua ha una pressione di vapore saturo molto più bassa alla stessa temperatura:

$$P_{v,\text{sat}, \text{acqua}} \ll P_{v,\text{sat}, \text{alcol}},$$

e quindi

$$\rho_{v,\text{sat}, \text{acqua}} \ll \rho_{v,\text{sat}, \text{alcol}}.$$

A parità di k_m , la massa evaporata in 2 s è molto minore:

$$m''_{\text{evap}, \text{acqua}}(2 \text{ s}) \ll m''_{\text{evap}, \text{alcol}}(2 \text{ s}),$$

e di conseguenza

$$|\Delta T_{\text{acqua}}| \ll 1^\circ\text{C}.$$

L'acqua evapora più lentamente e sottrae meno calore in tempi brevi, per cui il “brivido” è molto meno marcato rispetto all'alcol. In sintesi, la combinazione di alta pressione di vapore e calore latente relativamente elevato rende l'alcol estremamente efficace nel raffreddare rapidamente la pelle tramite evaporazione.

29 Raffreddamento di una lattina: freezer vs acqua e ghiaccio

Si consideri una lattina di bibita di diametro $D = 6.6$ cm, altezza $h = 12$ cm e volume $V = 330$ mL, inizialmente a temperatura uniforme $T_0 = 25^\circ\text{C}$. Si vuole portarla a $T_f = 5^\circ\text{C}$ scegliendo tra due metodi: immersione nel freezer a $T_{\infty,A} = -18^\circ\text{C}$ oppure immersione in acqua e ghiaccio a $T_{\infty,B} = 0^\circ\text{C}$. L'obiettivo è determinare quale metodo consente di raggiungere la temperatura desiderata nel minor tempo, costruendo un modello termico completo e giustificato.

Risoluzione

La lattina è approssimabile come un cilindro con due basi circolari. Il raggio è $r = D/2 = 0.033$ m. L'area laterale è

$$A_{\text{lat}} = 2\pi r h = 2\pi(0.033)(0.12) = 0.0249 \text{ m}^2,$$

mentre le due basi contribuiscono con

$$A_{\text{basi}} = 2\pi r^2 = 2\pi(0.033)^2 = 0.00684 \text{ m}^2.$$

L'area totale di scambio termico risulta

$$A = A_{\text{lat}} + A_{\text{basi}} \approx 0.032 \text{ m}^2.$$

Il volume della bibita è

$$V = 330 \text{ mL} = 3.3 \times 10^{-4} \text{ m}^3,$$

e, assumendo densità dell'acqua, la massa è

$$m = \rho V = 1000 \cdot 3.3 \times 10^{-4} = 0.33 \text{ kg}.$$

Il calore specifico della bibita è circa quello dell'acqua,

$$c = 4180 \text{ J/(kg}\cdot\text{K)},$$

da cui la capacità termica totale

$$C = mc = 0.33 \cdot 4180 \approx 1380 \text{ J/K}.$$

Per stimare il coefficiente di convezione nel freezer si considera la convezione naturale dell'aria. La temperatura superficiale della lattina durante

il raffreddamento è compresa tra 25°C e 5°C; si assume una temperatura media $T_s \approx 15^\circ\text{C}$. La differenza di temperatura caratteristica è quindi

$$\Delta T_A = T_s - T_{\infty,A} = 15 - (-18) = 33 \text{ K}.$$

Le proprietà dell'aria a circa -10°C sono: $k = 0.024 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$, $\nu = 1.5 \times 10^{-5} \text{ m}^2/\text{s}$, $\beta = 1/T \approx 3.8 \times 10^{-3} \text{ K}^{-1}$. Il numero di Grashof è

$$\text{Gr} = \frac{g\beta\Delta T_A L^3}{\nu^2} = \frac{9.81(3.8 \times 10^{-3})(33)(0.12)^3}{(1.5 \times 10^{-5})^2} \approx 9.47 \times 10^6.$$

Il numero di Prandtl dell'aria è $\text{Pr} \approx 0.7$, quindi il numero di Rayleigh è

$$\text{Ra} = \text{Gr} \cdot \text{Pr} \approx 6.63 \times 10^6.$$

La correlazione per convezione naturale su superficie verticale

$$\text{Nu} = 0.1 \text{ Ra}^{1/3}$$

fornisce

$$\text{Nu}_A = 0.1(6.63 \times 10^6)^{1/3} \approx 18.7.$$

Il coefficiente di convezione risulta

$$h_A = \frac{\text{Nu}_A k}{L} = \frac{18.7 \cdot 0.024}{0.12} \approx 3.7 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K}).$$

Poiché nei freezer domestici è presente una leggera ventilazione, si assume un valore realistico

$$h_A \approx 10 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K}).$$

Per l'acqua e ghiaccio si considera convezione forzata moderata. Con velocità dell'acqua $U = 0.1 \text{ m/s}$, viscosità cinematica $\nu = 1.8 \times 10^{-6}$ e diametro $D = 0.066 \text{ m}$, il numero di Reynolds è

$$\text{Re} = \frac{UD}{\nu} = \frac{0.1 \cdot 0.066}{1.8 \times 10^{-6}} \approx 3667.$$

Il numero di Prandtl dell'acqua è $\text{Pr} \approx 7$. La correlazione di Churchill–Bernstein

$$\text{Nu}_B = 0.3 + 0.62\text{Re}^{1/2}\text{Pr}^{1/3}$$

fornisce

$$\text{Nu}_B \approx 0.3 + 0.62(60.6)(1.91) \approx 72.$$

Il coefficiente di convezione risulta

$$h_B = \frac{\text{Nu}_B k}{D} = \frac{72 \cdot 0.56}{0.066} \approx 611 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K}).$$

Per non sovrastimare si assume un valore conservativo:

$$h_B \approx 200 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K}).$$

La validità del modello a capacità concentrata si verifica tramite il numero di Biot. Con spessore della lattina $L_c = 2 \times 10^{-4} \text{ m}$ e conducibilità dell'alluminio $k_{\text{Al}} = 200 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ si ottiene:

$$\text{Bi}_A = \frac{h_A L_c}{k_{\text{Al}}} = 10^{-5}, \quad \text{Bi}_B = \frac{h_B L_c}{k_{\text{Al}}} = 2 \times 10^{-4}.$$

Entrambi molto minori di 1: la temperatura interna della lattina è uniforme.

Il bilancio energetico

$$-C \frac{dT}{dt} = hA(T - T_\infty)$$

porta all'equazione differenziale

$$\frac{dT}{dt} = -\frac{hA}{C}(T - T_\infty),$$

la cui soluzione è

$$T(t) = T_\infty + (T_0 - T_\infty)e^{-\frac{hA}{C}t}.$$

Il tempo necessario per raggiungere T_f è

$$t_f = \frac{C}{hA} \ln \left(\frac{T_0 - T_\infty}{T_f - T_\infty} \right).$$

Per il freezer:

$$t_A = \frac{1380}{10 \cdot 0.032} \ln \left(\frac{43}{23} \right) = 4312.5 \cdot 0.625 \approx 2695 \text{ s} \approx 45 \text{ min}.$$

Per l'acqua e ghiaccio:

$$t_B = \frac{1380}{200 \cdot 0.032} \ln \left(\frac{25}{5} \right) = 215.6 \cdot 1.609 \approx 347 \text{ s} \approx 5.8 \text{ min.}$$

Il confronto finale è quindi

$$t_A \approx 45 \text{ min}, \quad t_B \approx 6 \text{ min},$$

cioè

l'acqua e ghiaccio raffredda circa 8 volte più velocemente del freezer.

Il freezer ha un salto termico maggiore, ma l'acqua ha un coefficiente di convezione enormemente superiore. Il termine dominante è infatti

$$k = \frac{hA}{C},$$

e poiché $h_B \gg h_A$, il raffreddamento in acqua è nettamente più rapido.

30 L'effetto Leidenfrost: modello termico e fluidodinamico approfondito

Si consideri una goccia d'acqua di raggio caratteristico R depositata su una piastra orizzontale a temperatura uniforme T_s , con $T_s \gg T_b \approx 100^\circ\text{C}$, dove T_b è la temperatura di ebollizione dell'acqua alla pressione atmosferica. Si osservano due regimi distinti: (i) ebollizione nucleata, quando la goccia è in contatto diretto con la piastra e bolle violentemente; (ii) regime Leidenfrost, quando la goccia è separata dalla piastra da un sottile film di vapore che la sostiene e ne rallenta l'evaporazione. Si vuole modellare il flusso termico nei due regimi, derivare la portata di evaporazione, stimare il tempo di vita della goccia e mostrare perché il film di vapore agisce come isolante termico efficace.

Risoluzione

Nel regime di contatto diretto il trasferimento di calore è dominato dalla conduzione attraverso un sottilissimo strato liquido di spessore δ nell'area di contatto, approssimata come un cerchio di raggio R e area $A_c = \pi R^2$. Il flusso termico medio per unità di area è

$$\dot{q}_{\text{cond}} \approx k_l \frac{T_s - T_b}{\delta},$$

dove k_l è la conducibilità termica dell'acqua. Il flusso totale risulta

$$\dot{Q}_{\text{cond}} \approx k_l \frac{T_s - T_b}{\delta} \pi R^2.$$

L'energia fornita serve principalmente a vaporizzare la goccia, quindi la portata di massa evaporata è

$$\dot{m} = \frac{\dot{Q}_{\text{cond}}}{L_v} \approx \frac{k_l (T_s - T_b) \pi R^2}{\delta L_v},$$

dove L_v è il calore latente di vaporizzazione. La massa iniziale della goccia è

$$m_0 = \rho_l \frac{4}{3} \pi R^3,$$

e assumendo $\dot{m}$ costante il tempo di vita nel regime di contatto diretto è

$$\tau_{\text{cont}} \approx \frac{m_0}{\dot{m}} = \frac{4}{3} \frac{\rho_l R \delta L_v}{k_l (T_s - T_b)}.$$

Poiché δ è estremamente piccolo, τ_{cont} è dell'ordine di pochi secondi.

Quando $T_s > T_{\text{Leidenfrost}}$, la goccia non tocca più la piastra: si forma un film di vapore di spessore $h_v \gg \delta$. Il trasferimento di calore avviene ora per conduzione nel vapore:

$$\dot{q}_{\text{vap}} \approx k_v \frac{T_s - T_b}{h_v},$$

con $k_v \ll k_l$. Il flusso totale è

$$\dot{Q}_{\text{vap}} \approx k_v \frac{T_s - T_b}{h_v} \pi R^2,$$

e la portata di evaporazione

$$\dot{m}_L = \frac{\dot{Q}_{\text{vap}}}{L_v} \approx \frac{k_v (T_s - T_b) \pi R^2}{h_v L_v}.$$

Il tempo di vita nel regime Leidenfrost diventa

$$\tau_L \approx \frac{4}{3} \frac{\rho_l R h_v L_v}{k_v (T_s - T_b)}.$$

Il rapporto tra i due tempi è

$$\frac{\tau_L}{\tau_{\text{cont}}} = \frac{h_v}{\delta} \frac{k_l}{k_v},$$

e poiché tipicamente $h_v/\delta \sim 10\text{--}100$ e $k_l/k_v \sim 20\text{--}30$, si ottiene

$$\frac{\tau_L}{\tau_{\text{cont}}} \sim 200\text{--}3000,$$

cioè la goccia vive da due a tre ordini di grandezza più a lungo nel regime Leidenfrost.

Per comprendere la formazione del film si considera l'equilibrio fluidodinamico. Il peso della goccia è

$$W = \rho_l \frac{4}{3} \pi R^3 g,$$

mentre la sovrappressione media Δp nel film di vapore esercita una forza

$$F_p = \Delta p \pi R^2.$$

L'equilibrio $F_p = W$ fornisce

$$\Delta p \approx \frac{4}{3} \rho_l g R.$$

Il vapore generato fluisce radialmente nel film sottile di spessore h_v . Nel limite di lubrificazione, l'equazione di quantità di moto radiale è

$$\mu_v \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = \frac{\partial p}{\partial r},$$

che integrata due volte con condizioni di aderenza $u(0) = u(h_v) = 0$ dà

$$u(z) = \frac{1}{\mu_v} \frac{\partial p}{\partial r} \left(\frac{z^2}{2} - \frac{h_v z}{2} \right).$$

La portata volumica per unità di lunghezza è

$$q(r) = \int_0^{h_v} u(z) dz = -\frac{h_v^3}{12\mu_v} \frac{\partial p}{\partial r}.$$

La portata totale attraverso una circonferenza di raggio r è

$$Q_v(r) = 2\pi r q(r) = -\frac{\pi h_v^3}{6\mu_v} r \frac{\partial p}{\partial r}.$$

In regime quasi stazionario Q_v è costante; stimando $\partial p / \partial r \sim \Delta p / R$ e $r \sim R$ si ottiene la legge di scala

$$Q_v \sim \frac{h_v^3}{\mu_v} \frac{\Delta p}{R}.$$

La portata di massa è

$$\dot{m}_v \sim \rho_v Q_v \sim \rho_v \frac{h_v^3}{\mu_v} \frac{\Delta p}{R}.$$

D'altra parte, dal bilancio termico

$$\dot{m}_v \approx \frac{k_v (T_s - T_b) \pi R^2}{h_v L_v}.$$

Eguagliando le due espressioni e sostituendo $\Delta p = \frac{4}{3} \rho_l g R$ si ottiene

$$\frac{4}{3} \rho_v \rho_l g \frac{h_v^3}{\mu_v} \sim \frac{k_v (T_s - T_b) \pi R^2}{h_v L_v},$$

da cui

$$h_v^4 \sim \frac{k_v (T_s - T_b) \pi R^2 \mu_v}{\frac{4}{3} \rho_v \rho_l g L_v}.$$

Pertanto

$$h_v \sim \left[\frac{k_v(T_s - T_b)\pi R^2 \mu_v}{\frac{4}{3}\rho_v \rho_l g L_v} \right]^{1/4}.$$

Questa espressione mostra che h_v cresce con $T_s - T_b$, scala come $R^{1/2}$ e dipende debolmente dai parametri termofisici (potenza $1/4$). Inserendo h_v nel flusso termico si ottiene una dipendenza non banale da T_s , ma comunque molto inferiore al caso di contatto diretto: il film di vapore agisce come un eccellente isolante termico, spiegando la sorprendente longevità della goccia nel regime Leidenfrost.

31 Il paradosso del cucchiaino nel tè: perché raffredda più velocemente?

Si consideri una tazza di tè caldo, inizialmente a temperatura $T_{L,0}$, contenuta in una tazza di ceramica. Si introduce un cucchiaino di metallo (acciaio) nella tazza, in modo che una parte del cucchiaino sia immersa nel liquido (lunghezza L_{imm}) e una parte sporga all'esterno, esposta all'aria (lunghezza L_{aria}). Si osserva sperimentalmente che il tè si raffredda più velocemente con il cucchiaino inserito e che questo effetto è molto più intenso di quanto si possa spiegare con la sola capacità termica del cucchiaino. Si vuole modellare il cucchiaino come aletta di raffreddamento che collega il liquido caldo all'aria, derivare il flusso termico lungo il cucchiaino e verso l'aria, confrontare il raffreddamento con e senza cucchiaino e interpretare fisicamente il ruolo della conduzione nel metallo e della convezione sull'aletta.

Risoluzione

Approssimiamo il tè come un sistema a temperatura uniforme $T_L(t)$, descritto da un modello a capacità concentrata con

$$C_L = m_L c_L,$$

dove m_L è la massa del liquido e c_L il suo calore specifico. L'energia interna del liquido è

$$E_L(t) = C_L T_L(t),$$

e la sua variazione temporale vale

$$\frac{dE_L}{dt} = C_L \frac{dT_L}{dt}.$$

Il flusso termico uscente dal liquido è quindi

$$\dot{Q}_L(t) = -\frac{dE_L}{dt} = -C_L \frac{dT_L}{dt}.$$

Il liquido può perdere energia termica solo attraverso le superfici che lo separano dall'ambiente esterno. Nel sistema considerato esistono due sole superfici di scambio: la superficie libera del tè, a contatto diretto con l'aria, e la superficie di contatto con il cucchiaino, che collega il liquido al metallo e da questo all'aria. Ne consegue che i meccanismi di scambio possibili sono: convezione naturale dalla superficie libera all'aria e conduzione dal liquido al cucchiaino, seguita da convezione dalla parte esterna del cucchiaino all'aria.

Non esistono altri canali di scambio significativi (si trascura la conduzione attraverso la ceramica e la radiazione). Il cucchiaino introduce quindi un nuovo percorso di fuga del calore che prima non esisteva.

La convezione interna nel liquido (moti convettivi naturali) ha il solo effetto di rimescolare il fluido e rendere più uniforme la distribuzione della temperatura, ma non costituisce un meccanismo di scambio verso l'esterno: il calore che lascia una regione del liquido entra in un'altra regione dello stesso volume, senza modificare l'energia totale del sistema. Formalmente, il contributo convettivo interno soddisfa

$$\int_V \nabla \cdot (\rho c_p \mathbf{v} T) dV = 0,$$

poiché il campo di velocità è solenoidale e non attraversa superfici che separino il liquido dall'ambiente. La perdita di calore del liquido avviene quindi solo attraverso le superfici di contatto con l'esterno.

Nel caso senza cucchiaino, il flusso termico è dovuto solo alla convezione dalla superficie libera del liquido:

$$\dot{Q}_{\text{surf}}(t) = h_s A_s (T_L(t) - T_\infty),$$

dove h_s è il coefficiente di convezione sulla superficie libera, A_s l'area della superficie libera del tè e T_∞ la temperatura dell'aria ambiente. Il bilancio energetico sul liquido è

$$\dot{Q}_{\text{surf}}(t) = -C_L \frac{dT_L}{dt},$$

cioè

$$h_s A_s (T_L - T_\infty) = -C_L \frac{dT_L}{dt}.$$

Riordinando,

$$\frac{dT_L}{dt} = -\frac{h_s A_s}{C_L} (T_L - T_\infty).$$

Definendo

$$k_s = \frac{h_s A_s}{C_L},$$

si ottiene

$$\frac{dT_L}{dt} = -k_s (T_L - T_\infty),$$

la cui soluzione è

$$T_L(t) = T_\infty + (T_{L,0} - T_\infty) e^{-k_s t}.$$

Questo descrive il raffreddamento naturale senza cucchiaino.

Introducendo il cucchiaino, lo modelliamo come un'aletta di metallo ad alta conducibilità k_m . La parte immersa nel liquido è a temperatura prossima a T_L , mentre la parte esterna è raffreddata dall'aria. Consideriamo la parte esterna come un'aletta di lunghezza L , sezione trasversale A_c , perimetro bagnato P , conducibilità k_m , esposta all'aria a temperatura T_∞ con coefficiente di convezione h_f . Indichiamo con $T(x)$ la temperatura lungo l'aletta, con $x = 0$ al livello del liquido e $x = L$ alla punta.

Per un elemento di aletta di spessore dx , il bilancio energetico stazionario è:

conduzione entrante – conduzione uscente – convezione verso l'aria = 0.

La conduzione lungo l'aletta è descritta da

$$q_x = -k_m A_c \frac{dT}{dx},$$

e la variazione di flusso conduttivo tra x e $x + dx$ è

$$\frac{dq_x}{dx} = -k_m A_c \frac{d^2 T}{dx^2}.$$

La convezione verso l'aria sull'elemento dx è

$$\delta q_{\text{conv}} = h_f P (T(x) - T_\infty) dx.$$

Il bilancio energetico impone

$$-\frac{dq_x}{dx} = h_f P (T(x) - T_\infty),$$

da cui

$$k_m A_c \frac{d^2 T}{dx^2} = h_f P (T(x) - T_\infty).$$

Definendo

$$\theta(x) = T(x) - T_\infty,$$

si ottiene

$$k_m A_c \frac{d^2 \theta}{dx^2} = h_f P \theta(x),$$

e dividendo per $k_m A_c$:

$$\frac{d^2 \theta}{dx^2} - m^2 \theta = 0,$$

con

$$m^2 = \frac{h_f P}{k_m A_c}.$$

L'equazione

$$\frac{d^2 \theta}{dx^2} - m^2 \theta = 0$$

ha soluzione generale

$$\theta(x) = C_1 \cosh(mx) + C_2 \sinh(mx).$$

Imponiamo le condizioni al contorno: alla base ($x = 0$), $\theta(0) = T_b - T_\infty$, con $T_b \approx T_L$; alla punta ($x = L$), punta adiabatica:

$$\left. \frac{d\theta}{dx} \right|_{x=L} = 0.$$

Alla base si ha

$$\theta(0) = C_1 = T_L - T_\infty.$$

La derivata è

$$\frac{d\theta}{dx} = C_1 m \sinh(mx) + C_2 m \cosh(mx).$$

Alla punta:

$$C_1 \sinh(mL) + C_2 \cosh(mL) = 0,$$

da cui

$$C_2 = -(T_L - T_\infty) \tanh(mL).$$

Quindi

$$\theta(x) = (T_L - T_\infty) [\cosh(mx) - \tanh(mL) \sinh(mx)].$$

Il flusso termico che entra nell'aletta dalla base ($x = 0$) è

$$\dot{Q}_{\text{aletta}} = -k_m A_c \left. \frac{dT}{dx} \right|_{x=0} = -k_m A_c \left. \frac{d\theta}{dx} \right|_{x=0}.$$

Calcolando la derivata:

$$\frac{d\theta}{dx} = (T_L - T_\infty) [m \sinh(mx) - \tanh(mL)m \cosh(mx)],$$

e valutando in $x = 0$:

$$\left. \frac{d\theta}{dx} \right|_{x=0} = -m(T_L - T_\infty) \tanh(mL).$$

Segue

$$\dot{Q}_{\text{aletta}} = k_m A_c m (T_L - T_\infty) \tanh(mL).$$

Si può introdurre l'efficienza dell'aletta

$$\eta_f = \frac{\tanh(mL)}{mL},$$

e scrivere anche

$$\dot{Q}_{\text{aletta}} = h_f PL \eta_f (T_L - T_\infty),$$

ma il punto chiave è che

$$\dot{Q}_{\text{aletta}} \propto (T_L - T_\infty),$$

con un coefficiente molto maggiore rispetto alla sola superficie libera del liquido.

Con il cucchiaino inserito, il liquido perde calore per convezione dalla superficie libera,

$$\dot{Q}_{\text{surf}} = h_s A_s (T_L - T_\infty),$$

e per conduzione verso il cucchiaino seguita da convezione dall'aletta,

$$\dot{Q}_{\text{aletta}} = k_m A_c m (T_L - T_\infty) \tanh(mL).$$

Il flusso termico totale è

$$\dot{Q}_{\text{tot}}(t) = \dot{Q}_{\text{surf}}(t) + \dot{Q}_{\text{aletta}}(t) = [h_s A_s + k_m A_c m \tanh(mL)] (T_L - T_\infty).$$

Il bilancio energetico sul liquido diventa

$$\dot{Q}_{\text{tot}}(t) = -C_L \frac{dT_L}{dt},$$

cioè

$$[h_s A_s + k_m A_c m \tanh(mL)] (T_L - T_\infty) = -C_L \frac{dT_L}{dt}.$$

Riordinando,

$$\frac{dT_L}{dt} = -\frac{h_s A_s + k_m A_c m \tanh(mL)}{C_L} (T_L - T_\infty).$$

Definendo

$$k_{\text{eff}} = \frac{h_s A_s + k_m A_c m \tanh(mL)}{C_L},$$

si ottiene

$$\frac{dT_L}{dt} = -k_{\text{eff}} (T_L - T_\infty),$$

con soluzione

$$T_L(t) = T_\infty + (T_{L,0} - T_\infty) e^{-k_{\text{eff}} t}.$$

Nel caso senza cucchiaino:

$$T_L(t) = T_\infty + (T_{L,0} - T_\infty) e^{-k_s t}, \quad k_s = \frac{h_s A_s}{C_L},$$

mentre con il cucchiaino:

$$T_L(t) = T_\infty + (T_{L,0} - T_\infty) e^{-k_{\text{eff}} t}, \quad k_{\text{eff}} = \frac{h_s A_s + k_m A_c m \tanh(mL)}{C_L}.$$

Poiché $k_{\text{eff}} > k_s$, il raffreddamento è più rapido con il cucchiaino inserito. Fisicamente, il cucchiaino agisce come aletta di raffreddamento: la conduzione nel metallo trasporta calore dal liquido verso la parte esterna, e la convezione sull'aletta dissipa questo calore nell'aria, aumentando il flusso termico totale rispetto al solo contributo della superficie libera del tè. Il “paradosso” è quindi risolto: il cucchiaino non raffredda il tè principalmente per la sua capacità termica, ma perché introduce un canale aggiuntivo di trasporto di calore verso l'ambiente.

32 Raffreddamento di un frigorifero vuoto da temperatura ambiente a 4°C

Si consideri un frigorifero domestico di volume interno $V_{\text{int}} = 0.30 \text{ m}^3$, inizialmente a temperatura uniforme $T_0 = 25^\circ\text{C}$, che viene acceso e portato a una temperatura interna di $T_f = 4^\circ\text{C}$. Si vuole stimare il tempo necessario per raggiungere 4°C tenendo conto della **potenza frigorifera reale** del compressore, che limita il flusso termico massimo estraibile.

Risoluzione

Il volume interno è

$$V_{\text{int}} = 0.30 \text{ m}^3.$$

Assumendo aria a densità media

$$\rho_{\text{aria}} \approx 1.2 \text{ kg/m}^3,$$

la massa d'aria interna è

$$m_{\text{aria}} = \rho_{\text{aria}} V_{\text{int}} = 1.2 \cdot 0.30 = 0.36 \text{ kg}.$$

Il calore specifico dell'aria viene assunto pari a:

$$c_{\text{aria}} \approx 1000 \text{ J/(kg}\cdot\text{K)}.$$

Nota termodinamica sul bilancio di energia: Dal punto di vista teorico, se si considerasse il frigorifero come un sistema perfettamente sigillato a volume costante, la variazione di energia interna dell'aria richiederebbe l'uso del calore specifico a volume costante ($c_v \approx 718 \text{ J/(kg}\cdot\text{K)}$). Tuttavia, nella realtà le guarnizioni permettono microscopici scambi di massa per mantenere la pressione interna pari a quella atmosferica esterna (pressione costante, $c_p \approx 1005 \text{ J/(kg}\cdot\text{K)}$). In ogni caso, poiché la capacità termica dell'aria è infinitesima rispetto a quella dei componenti solidi, la scelta tra c_p e c_v comporta uno scostamento numerico inferiore allo 0.4%, del tutto trascurabile ai fini della stima.

Quindi la capacità termica dell'aria è

$$C_{\text{aria}} = m_{\text{aria}} c_{\text{aria}} = 0.36 \cdot 1000 \approx 360 \text{ J/K}.$$

Oltre all'aria, si raffreddano anche pareti interne, ripiani e parti plastiche/metalliche. Rappresentiamo tutto con una capacità termica equivalente:

$$m_{\text{eq}} \approx 20 \text{ kg}, \quad c_{\text{eq}} \approx 1400 \text{ J/(kg}\cdot\text{K)}.$$

Allora

$$C_{\text{pareti}} = m_{\text{eq}} c_{\text{eq}} = 20 \cdot 1400 = 28000 \text{ J/K}.$$

La capacità termica totale del “sistema interno” (aria + pareti) è

$$C_{\text{tot}} = C_{\text{aria}} + C_{\text{pareti}} \approx 360 + 28000 \approx 2.84 \times 10^4 \text{ J/K}.$$

L’energia da sottrarre per passare da T_0 a T_f è

$$Q = C_{\text{tot}}(T_0 - T_f).$$

Con

$$T_0 = 25^\circ\text{C}, \quad T_f = 4^\circ\text{C},$$

si ha

$$\Delta T = T_0 - T_f = 21 \text{ K},$$

e quindi

$$Q = 2.84 \times 10^4 \cdot 21 \approx 5.96 \times 10^5 \text{ J}.$$

$$\boxed{Q \approx 6.0 \times 10^5 \text{ J}}$$

Un frigorifero domestico tipico ha una potenza frigorifera dell’ordine di

$$\dot{Q}_{\text{frigo}} \approx 50 \div 150 \text{ W}.$$

Assumiamo un valore realistico intermedio:

$$\dot{Q}_{\text{frigo}} = 100 \text{ W} = 100 \text{ J/s}.$$

Questo valore rappresenta il *massimo* flusso termico che il sistema frigorifero può estrarre in regime di funzionamento continuo. Anche se lo scambio interno aria–evaporatore potrebbe, in teoria, consentire flussi maggiori, la potenza frigorifera del compressore costituisce il **collo di bottiglia**:

$$\dot{Q}_{\text{eff}}(t) \leq \dot{Q}_{\text{frigo}}.$$

Nei primi istanti, quando la differenza di temperatura è grande, il limite è proprio la potenza del compressore, non lo scambio convettivo interno. Possiamo quindi approssimare il raffreddamento iniziale come un processo a potenza quasi costante:

$$\dot{Q}(t) \approx \dot{Q}_{\text{frigo}} = \text{costante}.$$

Il tempo necessario per sottrarre l’energia Q è

$$t \approx \frac{Q}{\dot{Q}_{\text{frigo}}} = \frac{5.96 \times 10^5}{100} \approx 5.96 \times 10^3 \text{ s}.$$

Convertendo in ore:

$$t \approx \frac{5.96 \times 10^3}{3600} \approx 1.65 \text{ h}.$$

33 Perché un'auto bianca resta più fresca di una nera?

Due automobili identiche sono parcheggiate sotto un irraggiamento solare uniforme pari a

$$G = 900 \text{ W/m}^2.$$

La prima è verniciata di nero, con albedo molto bassa

$$\alpha_{\text{nera}} = 0.05,$$

mentre la seconda è bianca, con albedo molto elevata

$$\alpha_{\text{bianca}} = 0.75.$$

L'albedo rappresenta la frazione di radiazione riflessa; la frazione assorbita è

$$A = 1 - \alpha.$$

Si assume che entrambe le auto abbiano emissività superficiale

$$\varepsilon = 0.90,$$

e che l'aria esterna sia alla temperatura

$$T_{\text{aria}} = 300 \text{ K},$$

mentre la temperatura radiativa efficace del cielo sia

$$T_{\text{cielo}} = 270 \text{ K}.$$

Il coefficiente convettivo naturale vale

$$h = 8 \text{ W/(m}^2\text{K)}.$$

Si richiede di calcolare la potenza solare assorbita per unità di superficie da ciascuna automobile, scrivere il bilancio energetico superficiale in condizioni stazionarie, determinare la temperatura superficiale delle due vetture e discutere il ruolo della temperatura radiativa del cielo e le conseguenze sulla temperatura dell'abitacolo.

Risoluzione

La potenza solare assorbita da una superficie esposta alla radiazione solare è pari alla frazione non riflessa dell'irraggiamento incidente:

$$q_{\text{ass}} = (1 - \alpha)G.$$

Per l'automobile nera si ha

$$A_{\text{nera}} = 1 - 0.05 = 0.95,$$

e quindi

$$q_{\text{ass,nera}} = 0.95 \cdot 900 = 855 \text{ W/m}^2.$$

Per l'automobile bianca si ottiene invece

$$A_{\text{bianca}} = 1 - 0.75 = 0.25,$$

da cui

$$q_{\text{ass,bianca}} = 0.25 \cdot 900 = 225 \text{ W/m}^2.$$

La carrozzeria nera assorbe dunque quasi quattro volte più energia della carrozzeria bianca:

$$\frac{q_{\text{ass,nera}}}{q_{\text{ass,bianca}}} = \frac{855}{225} \approx 3.8.$$

In condizioni stazionarie l'energia assorbita deve essere uguale all'energia dissipata. Il bilancio energetico superficiale può quindi essere scritto come

$$q_{\text{ass}} = q_{\text{rad}} + q_{\text{conv}}.$$

Il termine convettivo descrive lo scambio di calore con l'aria circostante:

$$q_{\text{conv}} = h (T_s - T_{\text{aria}}),$$

mentre il termine radiativo descrive lo scambio netto di radiazione infrarossa con il cielo:

$$q_{\text{rad}} = \varepsilon \sigma (T_s^4 - T_{\text{cielo}}^4),$$

dove

$$\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ W/(m}^2 \text{K}^4)$$

è la costante di Stefan–Boltzmann.

Il bilancio energetico completo diventa quindi

$$(1 - \alpha)G = \varepsilon\sigma (T_s^4 - T_{\text{cielo}}^4) + h(T_s - T_{\text{aria}})$$

ed è questa equazione che permette di determinare la temperatura superficiale della carrozzeria.

A questo punto è importante comprendere il significato fisico della temperatura radiativa del cielo. Spesso si pensa che una superficie scambi calore esclusivamente con l'aria circostante, ma ciò è vero soltanto per la convezione. L'irraggiamento è invece un fenomeno differente: la superficie emette onde elettromagnetiche infrarosse verso l'ambiente circostante e contemporaneamente riceve radiazione infrarossa proveniente dal cielo.

Per questo motivo la temperatura che compare nel termine radiativo non è la temperatura dell'aria, bensì una temperatura radiativa equivalente del cielo. L'atmosfera infatti è parzialmente trasparente all'infrarosso e una superficie esposta verso l'alto non “vede” solamente l'aria vicina al suolo, ma anche strati più elevati dell'atmosfera, molto più freddi, e in alcune bande spettrali perfino lo spazio profondo. Il risultato netto è che il cielo si comporta radiativamente come un corpo avente una temperatura inferiore a quella dell'aria.

Nel problema si assume

$$T_{\text{aria}} = 300 \text{ K}, \quad T_{\text{cielo}} = 270 \text{ K}.$$

Poiché il flusso radiativo dipende dalla quarta potenza della temperatura, anche una differenza apparentemente modesta tra 300 K e 270 K produce una variazione molto rilevante nello scambio radiativo.

Per comprendere meglio questo aspetto, supponiamo che la superficie dell'automobile nera raggiunga una temperatura di circa

$$T_s = 345 \text{ K}.$$

La radiazione emessa dalla superficie vale

$$q_{\text{emessa}} = \varepsilon\sigma T_s^4 \approx 723 \text{ W/m}^2.$$

Tuttavia la superficie non emette nel vuoto: essa riceve anche una radiazione di ritorno proveniente dal cielo. Se il cielo ha temperatura radiativa

$$T_{\text{cielo}} = 270 \text{ K},$$

la radiazione incidente proveniente dal cielo vale circa

$$q_{\text{cielo}} \approx 228 \text{ W/m}^2.$$

Il flusso radiativo netto è quindi

$$q_{\text{rad}} = 723 - 228 = 495 \text{ W/m}^2.$$

Se invece si assumesse erroneamente che il cielo abbia la stessa temperatura dell'aria, cioè

$$T_{\text{cielo}} = 300 \text{ K},$$

si avrebbe

$$q_{\text{cielo}} \approx 363 \text{ W/m}^2,$$

e quindi

$$q_{\text{rad}} = 723 - 363 = 360 \text{ W/m}^2.$$

L'utilizzo della temperatura radiativa del cielo consente dunque una dissipazione radiativa significativamente maggiore. Questo è il motivo per cui nelle notti serene gli oggetti esposti al cielo possono raffreddarsi fino a raggiungere temperature inferiori a quella dell'aria circostante.

Applicando ora il bilancio energetico all'automobile nera si ottiene

$$855 = 0.90 \sigma (T_{s,\text{nera}}^4 - 270^4) + 8 (T_{s,\text{nera}} - 300).$$

Per l'automobile bianca il bilancio diventa invece

$$225 = 0.90 \sigma (T_{s,\text{bianca}}^4 - 270^4) + 8 (T_{s,\text{bianca}} - 300).$$

La soluzione numerica delle due equazioni fornisce approssimativamente

$$T_{s,\text{nera}} \approx 345 \text{ K} \approx 72^\circ\text{C},$$

e

$$T_{s,\text{bianca}} \approx 315 \text{ K} \approx 42^\circ\text{C}.$$

La differenza superficiale è quindi dell'ordine di

$$\Delta T_s = 30^\circ\text{C}.$$

Questa differenza si amplifica ulteriormente all'interno dell'abitacolo. La lamiera più calda dell'automobile nera trasferisce infatti una maggiore quantità di energia verso l'interno per conduzione. Le superfici interne riscaldate

emettono a loro volta più radiazione infrarossa, poiché la potenza irradiata cresce rapidamente con la temperatura secondo una legge in quarta potenza. Inoltre l'aria interna è confinata e non può disperdere efficacemente il calore accumulato. La radiazione solare che attraversa i vetri viene assorbita dagli interni e trasformata in energia termica, dando origine a un effetto serra che amplifica ulteriormente il riscaldamento.

In conclusione, la diversa temperatura delle due automobili non è un semplice effetto estetico legato al colore, ma una conseguenza diretta del diverso assorbimento della radiazione solare. L'automobile nera assorbe

$$855 \text{ W/m}^2,$$

mentre quella bianca assorbe soltanto

$$225 \text{ W/m}^2.$$

Di conseguenza le temperature superficiali di equilibrio risultano circa

$$T_{s,\text{nera}} \approx 345 \text{ K},$$

e

$$T_{s,\text{bianca}} \approx 315 \text{ K}.$$

Dal punto di vista fisico, il cielo appare radiativamente molto più freddo dell'aria circostante quando viene osservato nell'infrarosso termico. Questo fatto può sembrare controintuitivo, poiché l'aria vicino al suolo si trova a circa

$$T_{\text{aria}} = 300 \text{ K},$$

ma il meccanismo di scambio radiativo dipende non dalla temperatura dell'aria, bensì dalla radiazione infrarossa che raggiunge la superficie provenendo dal cielo.

L'atmosfera terrestre non si comporta infatti come un corpo nero perfetto. I suoi componenti principali, azoto e ossigeno, sono quasi trasparenti a molte lunghezze d'onda dell'infrarosso termico e quindi contribuiscono poco all'emissione radiativa. Soltanto alcuni gas, in particolare il vapore acqueo e l'anidride carbonica, assorbono ed emettono quantità significative di radiazione infrarossa.

Di conseguenza, una superficie rivolta verso il cielo non “vede” solamente l'aria che la circonda, ma anche strati atmosferici molto più elevati e più freddi. Inoltre, attraverso le cosiddette *finestre atmosferiche*, una parte della

radiazione infrarossa può propagarsi quasi indisturbata fino allo spazio profondo.

Poiché lo spazio interplanetario possiede una temperatura radiativa estremamente bassa,

$$T_{\text{spazio}} \approx 3 \text{ K},$$

una parte dell'energia irradiata dalla superficie terrestre viene effettivamente persa verso un ambiente estremamente freddo.

Nelle giornate e nelle notti serene questo effetto è particolarmente marcato, perché non sono presenti nuvole a riflettere ed emettere radiazione infrarossa verso il basso. Le nuvole, infatti, si comportano quasi come corpi neri e restituiscono al suolo una notevole quantità di radiazione termica. In loro assenza la radiazione infrarossa proveniente dal cielo diminuisce sensibilmente.

Per questo motivo il cielo può essere modellato come un corpo nero equivalente avente una temperatura radiativa efficace

$$T_{\text{cielo}},$$

inferiore alla temperatura dell'aria. In condizioni atmosferiche serene essa assume tipicamente valori compresi tra

$$250 \text{ K} \quad \text{e} \quad 280 \text{ K},$$

anche quando l'aria al suolo si trova attorno a

$$300 \text{ K}.$$

Il cielo si comporta quindi, dal punto di vista radiativo, come un oggetto molto più freddo dell'ambiente circostante. Questo permette alle superfici esposte di dissipare una quantità significativa di energia mediante irraggiamento, fenomeno noto come *raffreddamento radiativo*.

È proprio questo effetto che giustifica la presenza del termine

$$\varepsilon \sigma (T_s^4 - T_{\text{cielo}}^4)$$

nel bilancio energetico. La superficie non scambia radiazione con l'aria a 300 K, ma con un cielo che, dal punto di vista infrarosso, si comporta come un serbatoio termico molto più freddo. Di conseguenza la dissipazione radiativa risulta più intensa e la temperatura di equilibrio della superficie è inferiore a quella che si otterrebbe assumendo erroneamente

$$T_{\text{cielo}} = T_{\text{aria}}.$$

34 Perché il caffè si raffredda più velocemente in una tazza nera?

Consideriamo due tazze identiche contenenti la stessa quantità di caffè alla stessa temperatura iniziale. La prima tazza è nera, con emissività superficiale

$$\varepsilon_{\text{nera}} = 0.95,$$

mentre la seconda è bianca, con emissività inferiore

$$\varepsilon_{\text{bianca}} = 0.80.$$

Si assume che la superficie esterna della tazza sia alla stessa temperatura del caffè (approssimazione valida nei primi istanti), pari a

$$T_s = 360 \text{ K},$$

mentre l'ambiente circostante si trova a

$$T_{\text{amb}} = 295 \text{ K}.$$

Si vuole calcolare la potenza radiativa emessa per unità di superficie dalle due tazze e discutere il diverso raffreddamento del caffè.

Risoluzione

La potenza radiativa netta emessa da una superficie verso l'ambiente è descritta dalla legge di Stefan–Boltzmann:

$$q_{\text{rad}} = \varepsilon \sigma (T_s^4 - T_{\text{surr}}^4),$$

dove T_{surr} rappresenta la temperatura radiativa equivalente dell'ambiente visto dalla superficie.

In molti problemi ingegneristici si pone

$$T_{\text{surr}} \simeq T_{\text{amb}},$$

cioè si assume che l'ambiente radiativo coincida con la temperatura dell'aria e delle superfici circostanti (pareti, oggetti, stanza ben chiusa e quasi isoterma). In queste condizioni è quindi lecito scrivere:

$$q_{\text{rad}} = \varepsilon \sigma (T_s^4 - T_{\text{amb}}^4).$$

Questa scelta è corretta perché in un ambiente interno le superfici circostanti si trovano effettivamente a temperatura simile a quella dell'aria e quindi il “bacino radiativo” è ben rappresentato da T_{amb} .

Diverso sarebbe il caso di una superficie esposta all'esterno: lì il termine radiativo dovrebbe essere scritto come

$$q_{\text{rad}} = \varepsilon \sigma (T_s^4 - T_{\text{cielo}}^4),$$

poiché la superficie non scambia radiazione con un ambiente isoterma, ma principalmente con il cielo, che ha una temperatura radiativa efficace più bassa.

Nel caso della tazza di caffè in una stanza, invece, l'uso di T_{amb} è appropriato perché le pareti della stanza sono a circa la stessa temperatura dell'aria e contribuiscono in modo dominante allo scambio radiativo.

Otteniamo quindi:

$$q_{\text{rad,nera}} \approx 495 \text{ W/m}^2.$$

$$q_{\text{rad,bianca}} \approx 417 \text{ W/m}^2.$$

La differenza è:

$$\Delta q_{\text{rad}} \approx 78 \text{ W/m}^2,$$

cioè la tazza nera emette circa il 19% in più di potenza radiativa rispetto alla tazza bianca a parità di temperatura.

Interpretazione fisica

Il raffreddamento del caffè è descritto dal bilancio energetico:

$$mc \frac{dT}{dt} = -(q_{\text{conv}} + q_{\text{rad}}) A.$$

Poiché tutte le condizioni sono identiche tranne l'emissività, la differenza tra le due tazze dipende solo dal termine radiativo.

Ne segue che:

$$q_{\text{rad,nera}} > q_{\text{rad,bianca}} \Rightarrow \left| \frac{dT}{dt} \right|_{\text{nera}} > \left| \frac{dT}{dt} \right|_{\text{bianca}}.$$

La tazza nera raffredda più velocemente il caffè perché ha emissività maggiore e quindi emette più radiazione infrarossa a parità di temperatura.

35 Perché i termosifoni scaldano più per irraggiamento che per convezione?

Consideriamo un termosifone in una stanza domestica. La sua superficie è alla temperatura

$$T_s = 340 \text{ K},$$

mentre l'aria della stanza è a

$$T_{\text{aria}} = 295 \text{ K}.$$

Assumiamo che il termosifone abbia una emissività tipica per una superficie verniciata opaca,

$$\varepsilon = 0.90,$$

e che lo scambio convettivo naturale con l'aria sia descritto da un coefficiente

$$h = 8 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K}).$$

Si vuole calcolare la potenza radiativa netta emessa per metro quadrato dal termosifone, confrontarla con la potenza convettiva per metro quadrato e discutere quale meccanismo di scambio termico risulta dominante nel riscaldare l'ambiente.

Risoluzione

La potenza radiativa netta emessa da una superficie verso l'ambiente è descritta dalla legge di Stefan–Boltzmann:

$$q_{\text{rad}} = \varepsilon \sigma (T_s^4 - T_{\text{amb}}^4),$$

dove $\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ W}/(\text{m}^2\text{K}^4)$ è la costante di Stefan–Boltzmann e T_{amb} è la temperatura radiativa dell'ambiente visto come sfondo. In una stanza, per una stima di primo ordine, possiamo assumere $T_{\text{amb}} \approx T_{\text{aria}} = 295 \text{ K}$, poiché le pareti e gli oggetti circostanti sono a temperatura simile a quella dell'aria.

Otteniamo quindi:

$$q_{\text{rad}} \approx 296 \text{ W}/\text{m}^2.$$

Passiamo ora alla potenza convettiva. Lo scambio convettivo naturale tra la superficie calda del termosifone e l'aria circostante è descritto dalla legge di raffreddamento di Newton:

$$q_{\text{conv}} = h(T_s - T_{\text{aria}}).$$

Quindi:

$$q_{\text{conv}} = 360 \text{ W/m}^2.$$

Otteniamo:

$$q_{\text{conv}} \approx 360 \text{ W/m}^2.$$

I valori sono dello stesso ordine di grandezza, con la convezione leggermente superiore in questa stima. Tuttavia, il punto chiave è che *entrambi* i meccanismi sono molto importanti: il termosifone non scalda la stanza solo per convezione, ma anche in modo significativo per irraggiamento.

Dal punto di vista percettivo, il contributo radiativo è particolarmente rilevante perché la radiazione infrarossa emessa dal termosifone colpisce direttamente le superfici e il corpo umano, aumentando la temperatura “radiativa media” vista dal corpo. Anche se la convezione è leggermente dominante nel bilancio energetico totale, l'irraggiamento ha un ruolo cruciale nel comfort termico: si può percepire calore anche a distanza, senza che l'aria sia ancora molto più calda.

36 Perché il pavimento al Sole diventa bollente anche se l'aria è fresca?

Consideriamo una superficie di asfalto esposta al Sole in una giornata limpida. L'irraggiamento solare incidente è

$$G = 900 \text{ W/m}^2.$$

L'asfalto ha albedo molto bassa

$$\alpha = 0.05,$$

cioè riflette solo il 5% della radiazione incidente, e ha emissività elevata

$$\varepsilon = 0.95.$$

Si assume, in prima approssimazione, che la superficie scambi calore solo per irraggiamento con l'ambiente (niente convezione, niente conduzione verso il suolo), e che l'ambiente radiativo circostante sia molto più freddo della superficie, così che il bilancio principale sia tra radiazione solare assorbita e radiazione infrarossa emessa dall'asfalto.

Si richiede di:

1. calcolare la temperatura di equilibrio radiativo dell'asfalto;
2. spiegare perché, anche in presenza di aria relativamente fresca, la temperatura superficiale dell'asfalto può superare ampiamente i 60°C.

Risoluzione

La potenza solare assorbita per unità di superficie è data da

$$q_{\text{ass}} = (1 - \alpha) G.$$

Poiché l'albedo è $\alpha = 0.05$, la frazione assorbita è

$$A = 1 - \alpha = 1 - 0.05 = 0.95,$$

e quindi

$$q_{\text{ass}} = 0.95 \cdot 900 = 855 \text{ W/m}^2.$$

In condizioni di equilibrio radiativo puro, la potenza assorbita deve uguagliare la potenza emessa per irraggiamento termico. La potenza radiativa emessa da una superficie grigia è

$$q_{\text{em}} = \varepsilon \sigma T^4,$$

dove $\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ W}/(\text{m}^2\text{K}^4)$ è la costante di Stefan–Boltzmann e T è la temperatura assoluta della superficie. L’equilibrio radiativo richiede

$$q_{\text{ass}} = q_{\text{em}},$$

cioè

$$(1 - \alpha)G = \varepsilon \sigma T^4.$$

Sostituendo i valori numerici si ottiene:

$$T_{\text{eq,rad}} \approx 355 \text{ K} \approx 82^\circ\text{C}.$$

Questo risultato mostra che, in un modello puramente radiativo, l’asfalto esposto a $900 \text{ W}/\text{m}^2$ di irraggiamento solare può raggiungere temperature dell’ordine di 80°C , ben al di sopra dei 60°C . Nella realtà, intervengono anche altri meccanismi di scambio termico: la convezione con l’aria e la conduzione verso il suolo sottostante tendono a sottrarre calore alla superficie, riducendo la temperatura di equilibrio rispetto al valore puramente radiativo. Tuttavia, anche tenendo conto di questi effetti, le temperature superficiali misurate sull’asfalto in pieno Sole sono spesso dell’ordine di $60\text{--}70^\circ\text{C}$ o più.

Il motivo per cui l’asfalto si scalda così tanto, anche quando l’aria è relativamente fresca (ad esempio 25°C), è duplice: da un lato, l’albedo molto bassa fa sì che quasi tutta la radiazione solare venga assorbita e trasformata in calore; dall’altro, la superficie scambia con l’aria per convezione in modo relativamente inefficiente rispetto alla potenza solare incidente. Il bilancio energetico locale è quindi fortemente sbilanciato verso il riscaldamento: la superficie deve salire di temperatura fino a quando la somma di irraggiamento termico e convezione non riesce a smaltire gli oltre $800 \text{ W}/\text{m}^2$ assorbiti.

In sintesi, il calcolo dell’equilibrio radiativo mostra che l’asfalto, per bilanciare un flusso solare di $900 \text{ W}/\text{m}^2$, tende verso temperature dell’ordine di 80°C . Anche se la convezione e la conduzione riducono questo valore, resta del tutto naturale che, in una giornata di Sole intenso, il pavimento di asfalto superi ampiamente i 60°C , risultando “bollente” al tatto nonostante l’aria sembri ancora “fresca”.

37 Perché si forma la brina sull'erba e sulle auto anche se l'aria è sopra 0°C?

In una notte serena e senza vento, si osserva spesso che l'erba, i tetti delle auto e alcune superfici esposte verso il cielo si coprono di brina, pur con una temperatura dell'aria misurata a circa +2°C. Questo significa che la temperatura superficiale di tali oggetti è scesa sotto 0°C, mentre l'aria circostante è rimasta sopra lo zero. Vogliamo modellare questo fenomeno come un problema di raffreddamento radiativo notturno.

Consideriamo una superficie piana orizzontale (ad esempio il tetto di un'auto o un prato) esposta verso il cielo notturno. Assumiamo che:

$$T_{\text{aria}} = 275 \text{ K} \quad (\approx 2^\circ\text{C}),$$

$$T_{\text{cielo}} = 255 \text{ K} \quad (\text{temperatura radiativa del cielo sereno}),$$

$$\varepsilon = 0.95 \quad (\text{emissività della superficie}),$$

$$h = 6 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K}) \quad (\text{convezione naturale con l'aria}),$$

$$\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ W}/(\text{m}^2\text{K}^4).$$

Si assume che la superficie scambi calore solo con il cielo per irraggiamento e con l'aria per convezione. In regime quasi stazionario, la temperatura superficiale T_s è determinata dal bilancio energetico:

$$q_{\text{rad}} + q_{\text{conv}} = 0,$$

dove q_{rad} è il flusso radiativo netto verso il cielo e q_{conv} è il flusso convettivo con l'aria. Si richiede di:

- 1) scrivere il bilancio energetico della superficie;
- 2) determinare la temperatura di equilibrio T_s e verificare se può scendere sotto 0°C;
- 3) spiegare fisicamente perché la brina può formarsi anche quando il termometro dell'aria segna valori positivi.

Risoluzione

Il flusso radiativo netto dalla superficie verso il cielo è dato da

$$q_{\text{rad}} = \varepsilon \sigma (T_s^4 - T_{\text{cielo}}^4),$$

dove T_s è la temperatura della superficie e T_{cielo} è la temperatura radiativa equivalente del cielo. Il segno è positivo se la superficie è più calda del cielo e quindi perde energia per irraggiamento. Il flusso convettivo tra la superficie e l'aria è descritto dalla legge di raffreddamento di Newton:

$$q_{\text{conv}} = h (T_s - T_{\text{aria}}),$$

positivo se la superficie è più calda dell'aria e cede calore all'aria, negativo se la superficie è più fredda e riceve calore dall'aria. In condizioni di equilibrio stazionario, la somma dei flussi deve essere nulla:

$$q_{\text{rad}} + q_{\text{conv}} = 0.$$

Sostituendo le espressioni:

$$\varepsilon \sigma (T_s^4 - T_{\text{cielo}}^4) + h (T_s - T_{\text{aria}}) = 0.$$

Questa è un'equazione non lineare in T_s . Per risolverla, procediamo per tentativi ragionati, cercando una temperatura superficiale inferiore a quella dell'aria, poiché sappiamo che la superficie si raffredda radiativamente verso il cielo freddo. Si arriva alla seguente soluzione:

$$T_s \approx 267 \text{ K} \quad (\approx -6^\circ\text{C}).$$

Questo risultato è estremamente istruttivo: con aria a $+2^\circ\text{C}$, una superficie esposta al cielo sereno può raggiungere, per effetto del raffreddamento radiativo, una temperatura di equilibrio di circa -6°C . Ciò significa che la superficie può scendere ben al di sotto dello zero, mentre l'aria rimane sopra lo zero. In queste condizioni, il vapore acqueo presente nell'aria a contatto con la superficie può condensare e solidificare direttamente, formando brina.